

计算机网络中，即使长时间没有通信，一台计算机也可能与另一台计算机相连。此时，允许拥有专用资源的意思是不能用于其他连接。

8.1.3 延迟

尽管通常认为电路交换网的效率低，但这种网络的延迟最小。在连接期间，资源被分配给该连接，每个交换机没有延迟。图8.6表示了仅有两台交换机的电路交换网延迟的概念。

正如图8.6所示，每台交换机没有等待时间。整个延迟时间是建立连接需要的时间、数据传输时间和拆除电路时间。由建立所引起的延迟是4个部分和：源计算机请求的传播时间（第一个灰色框的斜度），请求信号的传输时间（第一个灰色框的高度），目的计算机确认的传播时间（第二个灰色框的斜度）和确认信号的传输时间（第二个灰色框的高度）。数据传输延迟是2个部分之和：传播时间（浅灰色框的斜率）和数据传输时间（浅灰色框的高度），它可能很长。第三框表示了拆除电路所需的时间。图中表示了接收方请求撤销连接，产生的最大延迟。

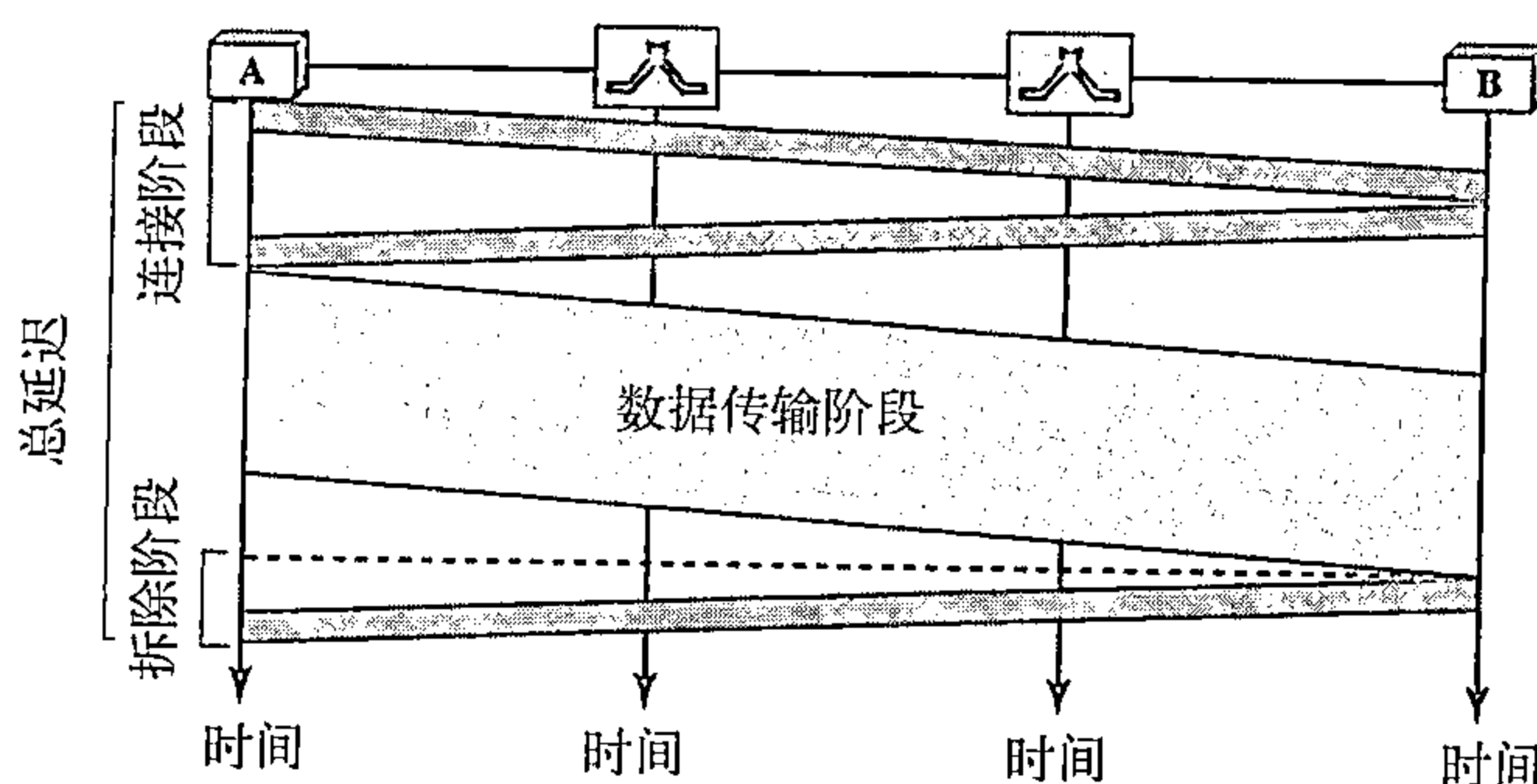


图8.6 电路交换网中延迟

8.1.4 电话网中电路交换技术

将在第9章中看到，电话公司以前选择电路交换方法在物理层中进行交换，目前趋向转用其他交换技术。例如，采用全球地址的电话号码，用7号信令系统（称为SS7）建立连接和撤销连接。

传统电话网物理层的交换采用电路交换方法。

8.2 数据报网络

在数据通信中，我们需要从一个端系统发送报文到另一个端系统。如果经过分组交换网传送报文，则报文必须划分为一些固定长的分组或可变长的分组。分组长度由网络和控制协议决定。

在分组交换中，对分组不存在资源分配。这就是说链路没有预留的带宽，以及对每个分组没有安排预定的处理时间。资源按需分配，基于先来先服务的原则。当交换机接收到一个分组时，不管它是源端还是目的端，如果还有其他分组正在处理，该分组必须等待。正如日常生活一样，没有预留可能会发生延迟。例如，没有预定去餐馆就餐，可能会等待。

在分组交换网中，不存在资源预留，资源按需分配。

在数据报网络（datagram network）中，每个分组独立处理，与其他分组无关。即使某个分组是多分组传输的一个部分。网络处理它好像它是单独存在一样，这种方法的分组称为数据报（datagram）。

数据报交换通常是在网络层。此处简要对数据报网、电路交换网和虚电路交换网进行比较，本书第4部分将详细讨论它。

图8.7表示了站点A如何传递4个分组到站点X的数据报方法。传统上称数据报网中的交换机为路由器，这就是我们为什么要在图中的交换机使用不同的符号。

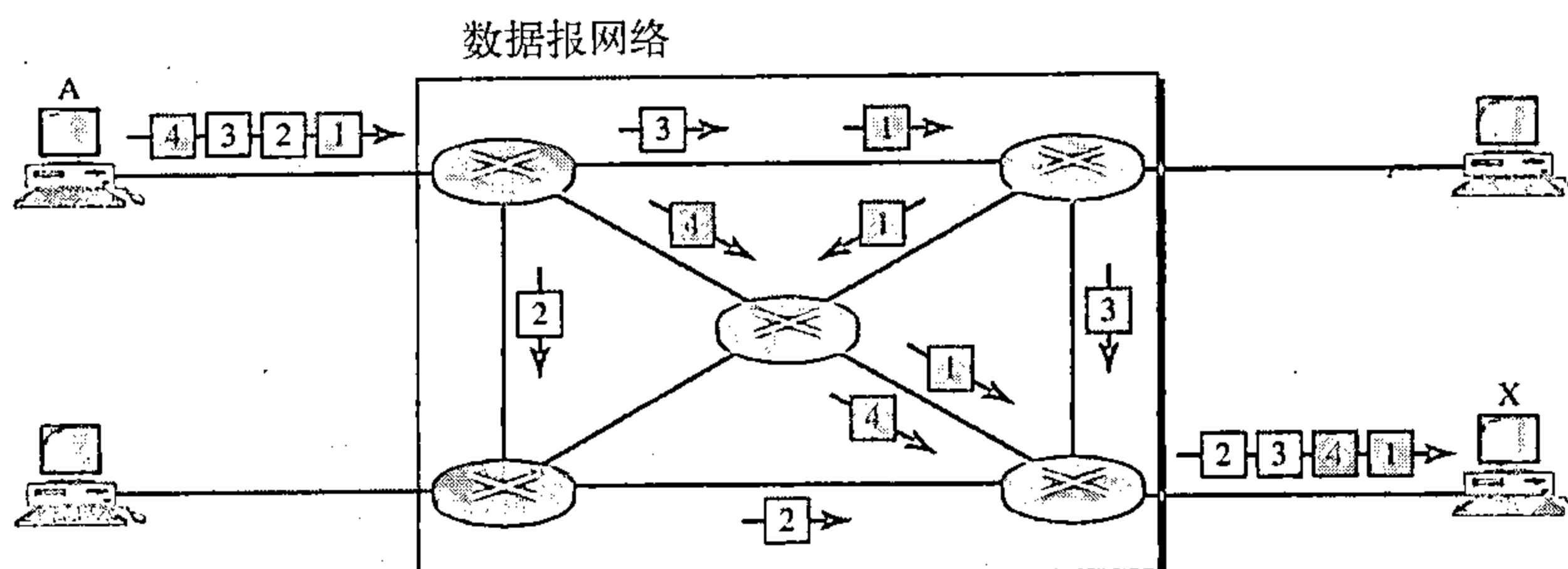


图8.7 有4个交换机（路由器）的数据报网

在本例中，所有4个分组（或数据报）都属于同一报文，但可能经过不同的路径传送到目的端。所以这样是由于链路包含来自其他源端发送的分组，而没有足够的带宽携带从A到X的所有分组。这种方法可能引起传输的数据报到达目的端，由于分组之间延迟不同而失序。也可能由于缺乏资源，引起分组丢失。在多数协议中，在传送到应用层之前，由上层负责数据报重新排序或寻找丢失的数据报。

数据报网有时也称为无连接网络（connectionless network）。此处术语无连接的意思是交换机（分组交换机）不保存有关连接状态的信息。不需要建立连接阶段，也不需要拆除阶段。每个分组不管源端和目的端由交换机同样处理。

8.2.1 路由表

如果没有建立和拆除阶段，在数据报网中如何将分组传送到它的目的端？在这种类型网络中，每个交换机（或分组交换机）都有一个基于目的地址的路由表。路由表是动态的，周期性地修改。表中记录目的地址和相应的转发端口，这与电路交换网在建立阶段完成表的项目和在拆除阶段结束时删除不同。图8.8表示了交换机的路由表。

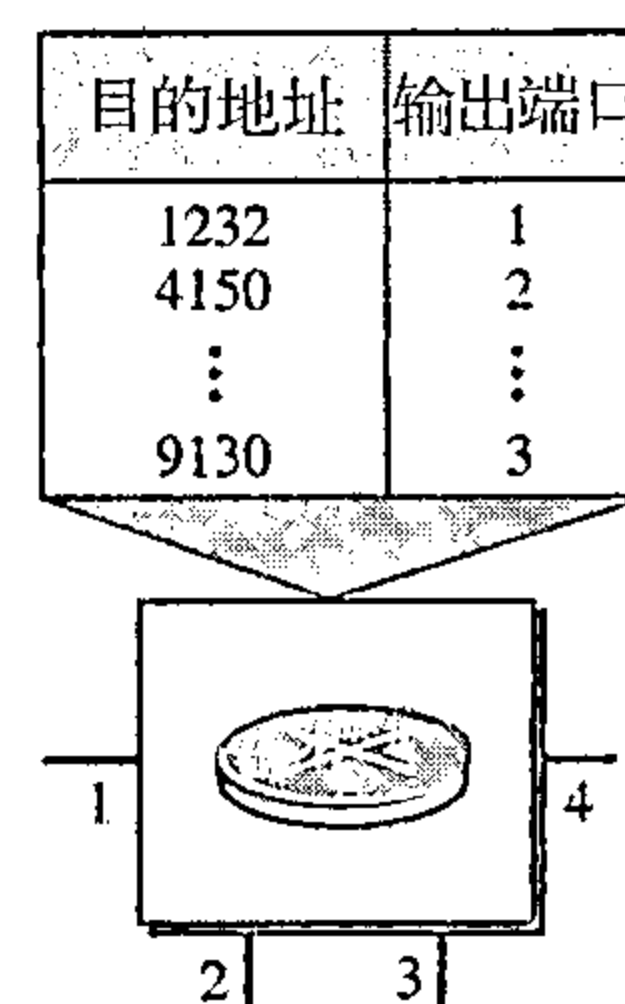


图8.8 数据报网络中路由表

数据报网中的交换机使用基于目的地址的路由表。

目的地址

数据报网络中每个分组有一个头部，它包含分组的目的地址。当交换机接收到分组时，检查目的地址，查阅路由表找到对应的输出端口，通过它将转发出去。不像虚电路交换网中的地址，这个地址在分组传送期间保持不变。

数据报网分组的头部中的目的地址在分组传送期间保持不变。

8.2.2 效率

数据报网的效率比电路交换网高。仅当有传输的分组时，才分配资源。如果源端发送一个分组，在另一个分组可发送前，存在很少时间延迟。对于来自其他源端的分组在这段时间，需重新分配资源。

8.2.3 延迟

数据报网的延迟比虚电路交换网长。虽然数据报网没有建立阶段与拆除阶段，但每个分组在转发前在交换机会等待。另外，由于报文中所有分组不需要通过同一个交换机传送，因此，报文的分组延迟不一致。图8.9给出了单个分组在数据报网中延迟的例子。

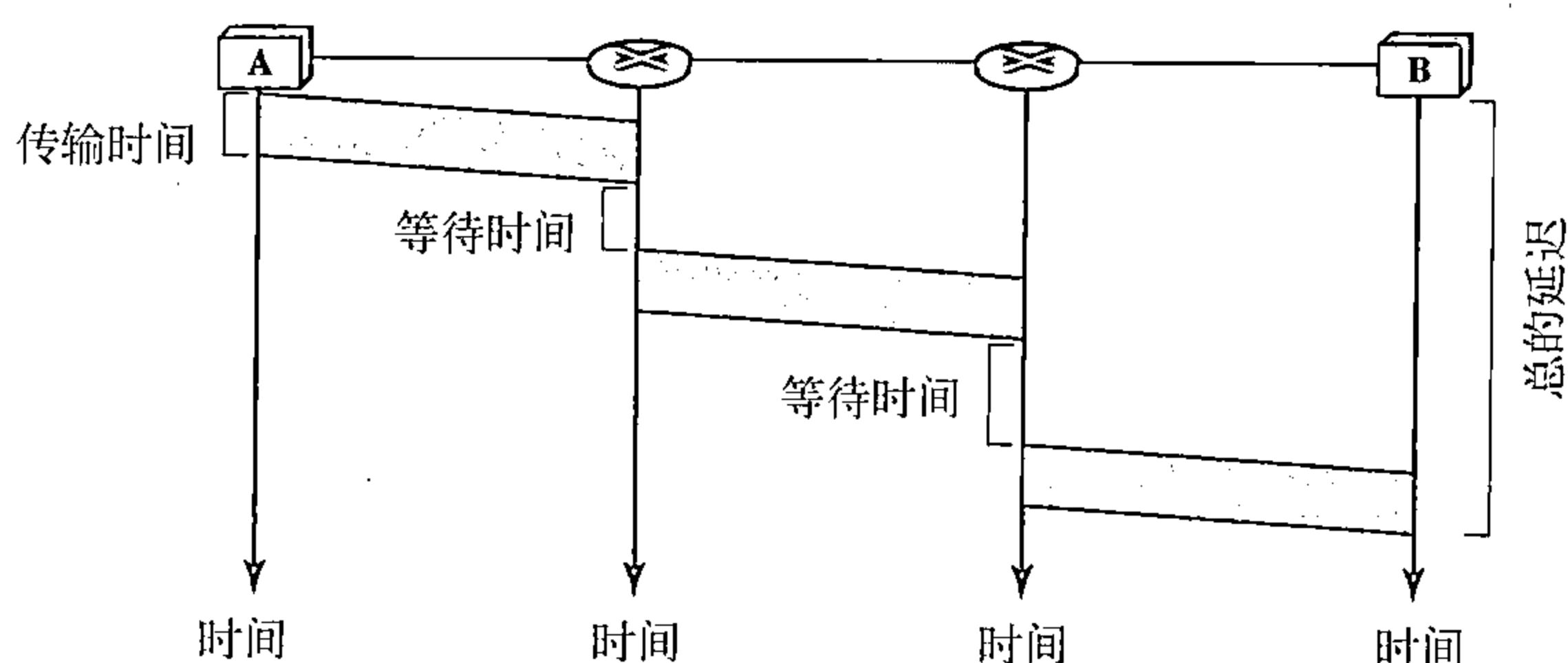


图8.9 数据报网中延迟

分组通过两个交换机传送，存在3个传输时间（ $3T$ ），3个传播延迟（线的斜度 3τ ）和2个等待时间（ $w_1 + w_2$ ）。不计每个交换机处理时间，则

$$\text{总延迟时间} = 3T + 3\tau + w_1 + w_2$$

8.2.4 因特网中的数据报网

将在后面几章中看到，因特网在网络层选用数据报方法进行交换。采用网络层规定的统一地址寻找从源端到目的端的路径。

因特网在网络层用数据报方法对分组进行交换。

8.3 虚电路网络

虚电路网络（virtual-circuit network）是结合电路交换网络与数据报网络的产物，它具有两者的某些特征：

1. 在数据传输阶段，如同电路交换网络一样有建立阶段与拆除阶段；
2. 同电路交换网络或数据报网络一样，按需在建立阶段期间分配资源；
3. 同数据报网络一样，数据被划为分组，每一分组的头部含有地址，它具有本地的权限（它定义下一个交换机和传送分组的通道应该是什么），而不是端到端的权限。读者可能会问，如果分组没有携带最终目的地址，中间交换机如何知道应该将分组发送到何处。在下一节讨论虚电路标识符时，将明确回答这个问题；

4. 同电路交换网络一样，所有分组沿着连接期间建立的路径传送；

5. 虚电路网络通常在数据链路层实现，而电路交换网络是在物理层实现，数据报网络在网络层实现，但在将来这可能会变化。

图8.10是虚电路交换网络的例子。网

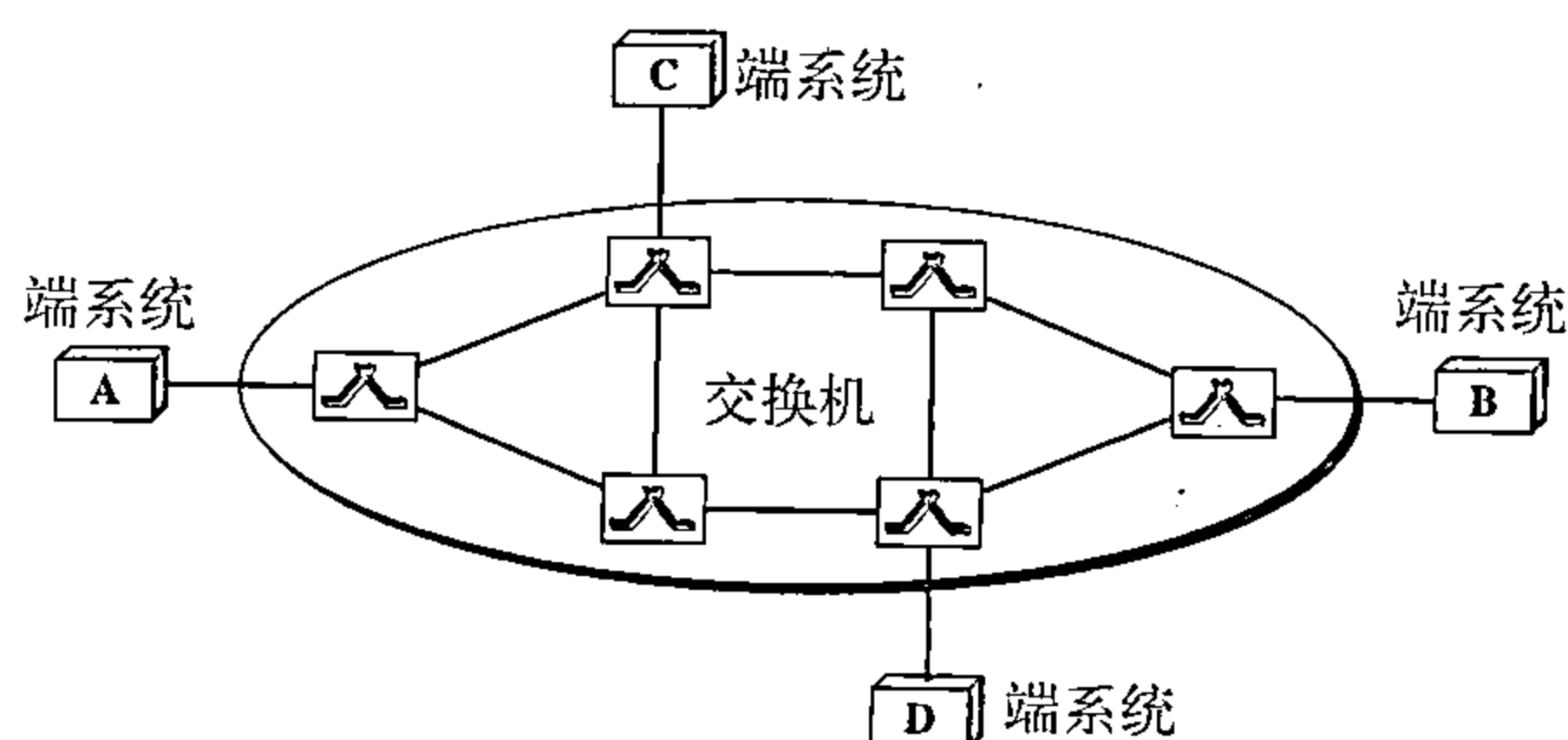


图8.10 虚电路网络

网络的交换机执行从源端到目的端通信量交换。源端或目的端可以是计算机，分组交换机，网桥或连接网络的任何设备。

8.3.1 编址

在虚电路网络中，有两类编址：全局的和本地的（虚电路标识符）。

全局编址

源端或目的端需要有一个全局地址，该地址是一个广域网范围内或者国际范围内（如果这个广域网是一个国际网络的一个部分）唯一地址。然而，虚电路网络中的全局地址仅用于建立虚电路标识符，如下所述。

虚电路标识符

实际用于数据传输的标识符称为虚电路标识符（virtual circuit identifier, VCI）。与全局地址不同，一个VCI是一个仅在交换机范围内的小数字，由两个交换机之间的帧来使用。当一帧到达一个交换机时，它有一个VCI，当它离开时，它有另一个VCI。图8.11说明了数据帧中的VCI从一个交换机到另一个交换机时是如何变化的。注意：既然每个交换机都可以使用自己唯一的VCI集，因此，VCI不必是一个大的数字。

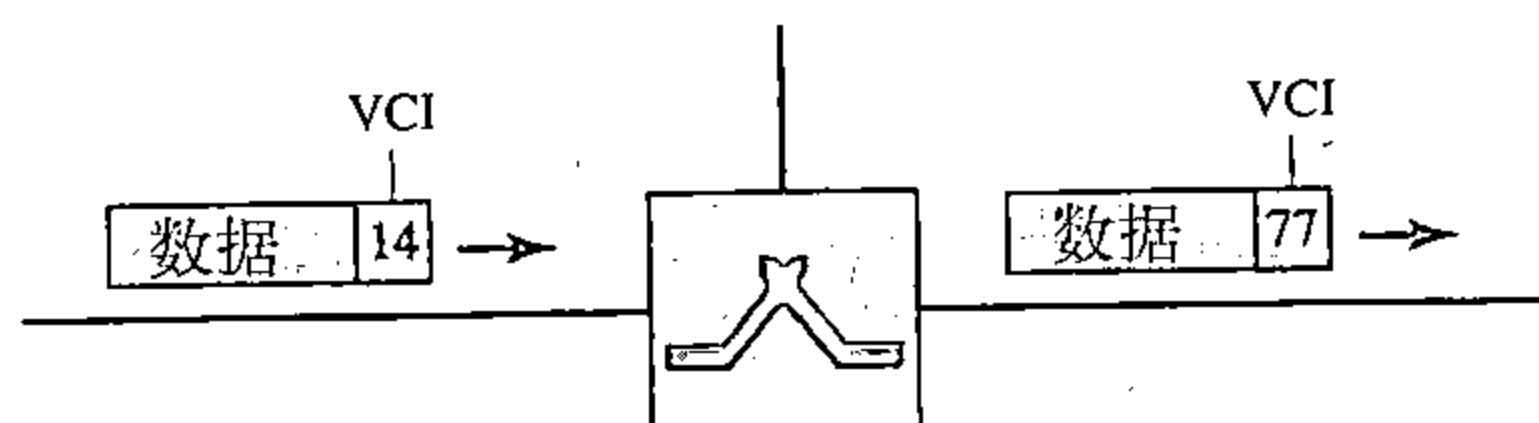


图8.11 虚电路标识符

8.3.2 三个阶段

如电路交换网一样，虚电路网络中的源端和目的端也需要经历三个阶段：建立连接、数据传输和拆除连接。在建立连接阶段，源端和目的端使用各自的全局地址来帮助交换机为连接建立表项。在拆除连接阶段，源端和目的端通知交换机删除相应的表项。数据传输发生在这两个阶段之间。先讨论数据传输阶段，这样更直接，然后再讨论建立连接阶段和拆除连接阶段。

数据传输阶段

为了从源端向目的端传输帧，所有交换机需要为这个虚电路建立表项。这个表，最简单的形式有4列。这意味着交换机需要知道已经建立的虚电路的4个信息。将在以后讨论交换机如何建立表项，现在假设每个交换机已经为每个活动的虚电路建立了表项。图8.12显示了一个这样的交换机和它相应的表。

图8.12表示，一个VCI是14的帧到达端口1。当该帧到达时，交换机在表中查找端口1和VCI14。找到后，交换机知道应该将VCI改为22并且从端口3发送输出。

图8.13说明了一个帧如何从源端A到达目的端B以及VCI在这个过程中是如何变化的。每个交换机都更改VCI并路由该帧。

数据传输阶段一直保持活动，直到源端向目的端发送完所有的帧。对报文的所有帧来说，交换机的这个程序都是一样的。这个过程在源端和目的端之间建立虚电路，而不是实际电路。

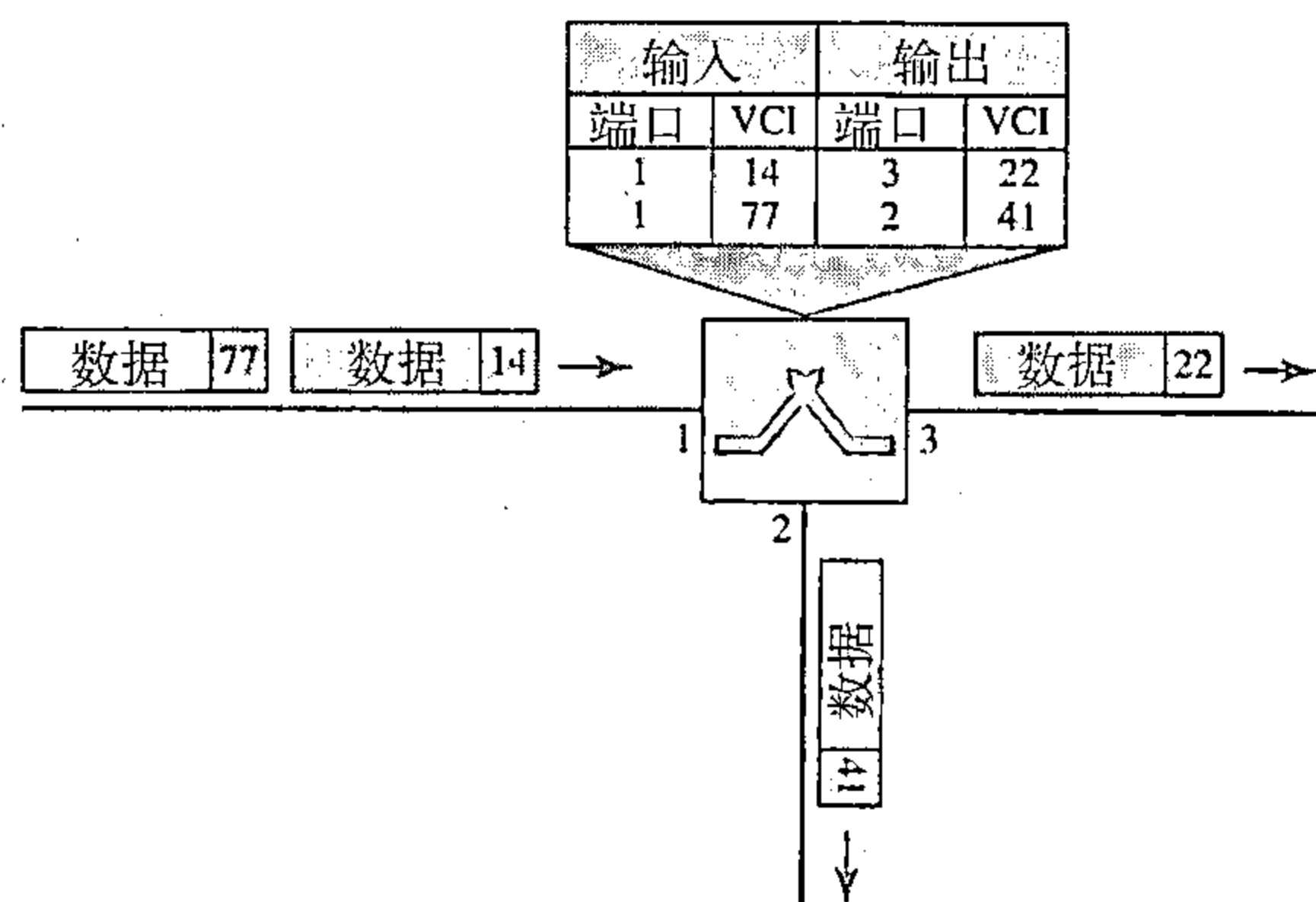


图8.12 虚电路网络中交换机和表

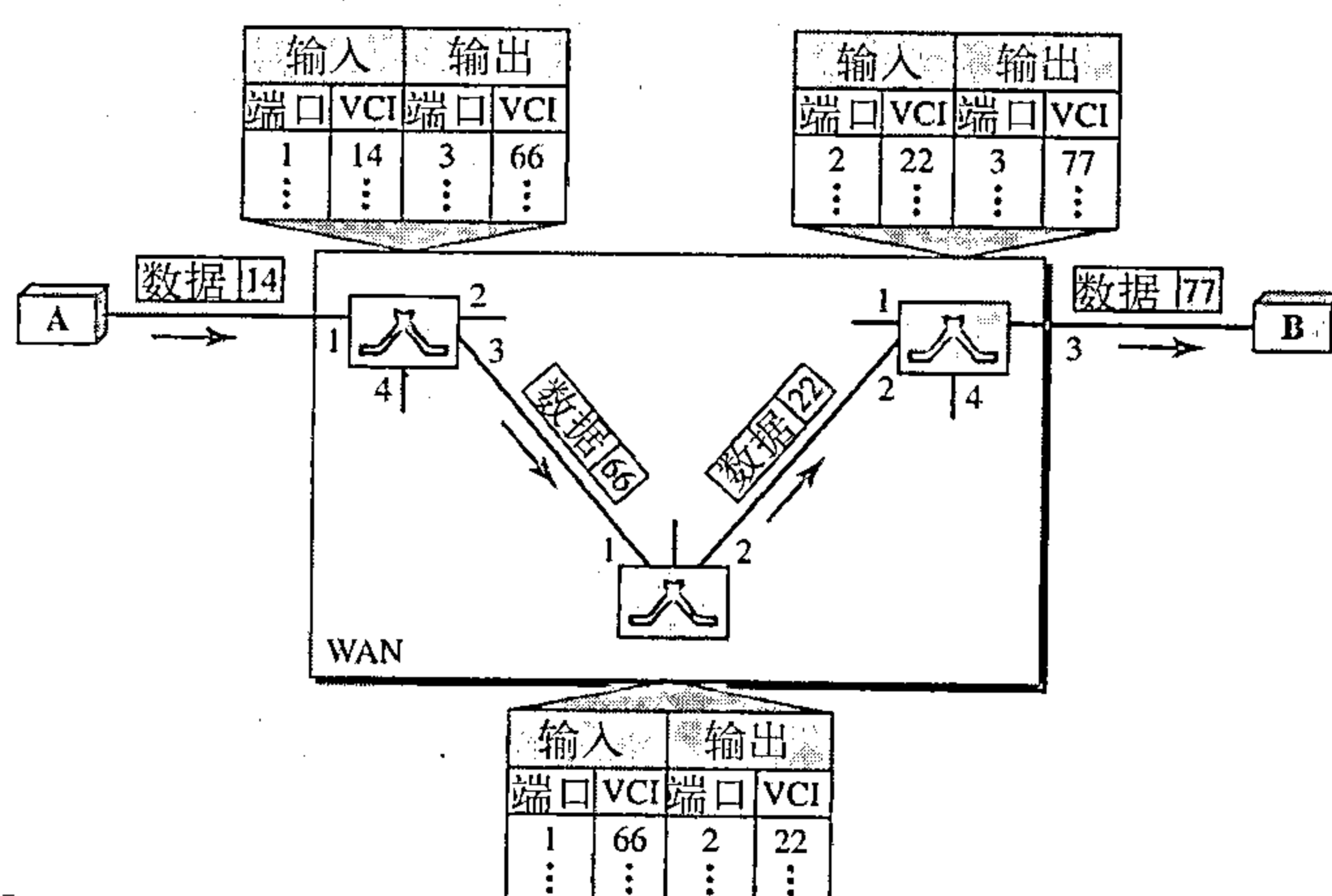


图8.13 源端到目的端的数据传输

建立阶段

在建立阶段，一个交换机为虚电路生成一个入口。例如，假定源A需要生成到B的虚电路。需要两个步骤：建立请求和确认。

连接请求 一个连接请求的帧从源端发送到目的端。图8.14表示了这一过程。

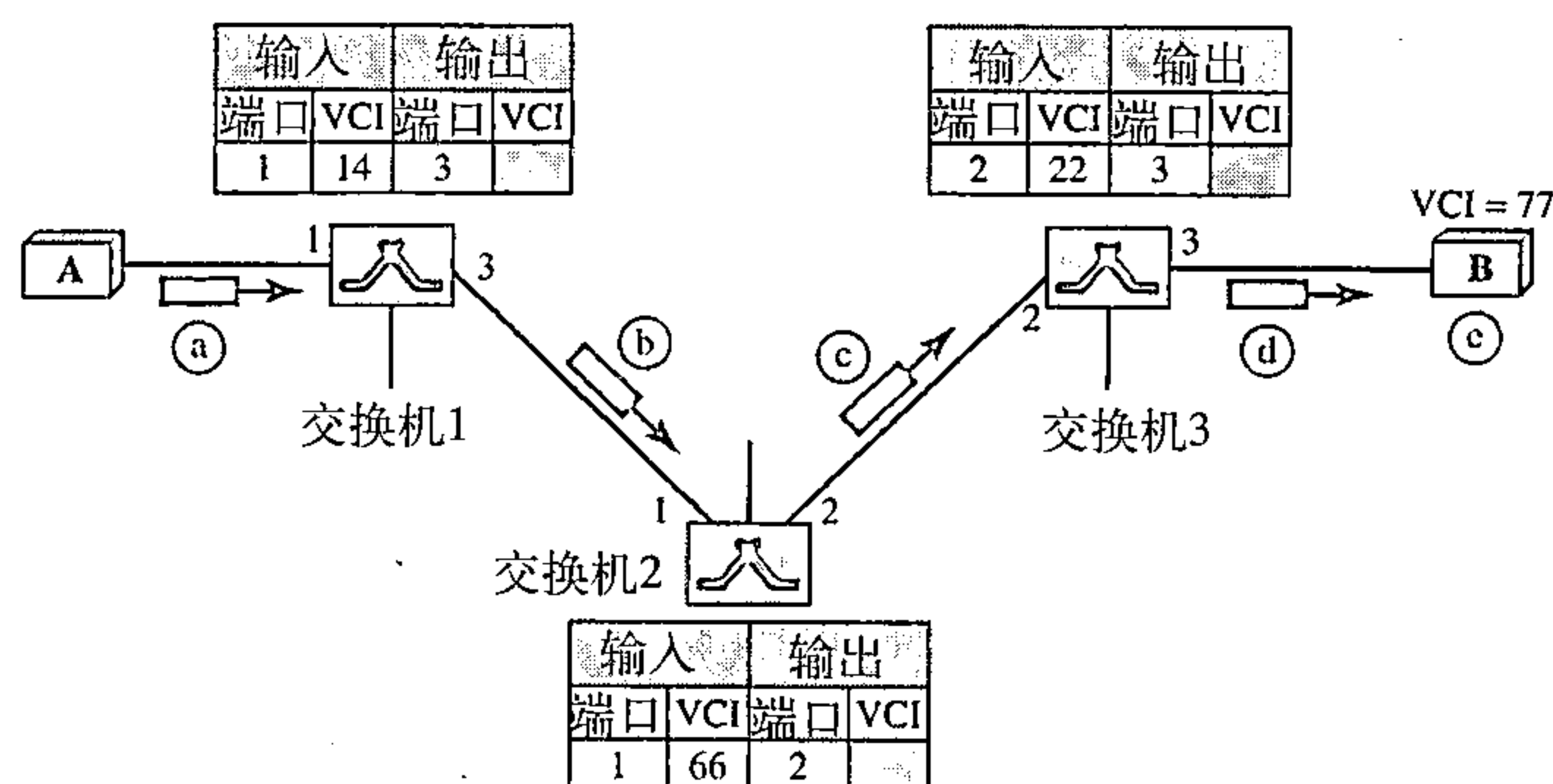


图8.14 虚电路交换网中连接请求

a. 源端A向交换机1发送一个建立连接帧。

b. 交换机1接收这个建立请求帧。它知道从A到B的帧要经过端口3。交换机如何知道这个信息是下一章讨论的一个问题。在建立连接阶段，交换机担当分组交换机的作用，它有一个和交换表不同的路由表。暂时假设它知道输出端口。交换机为这个虚电路在表中建立一个表项，但它只能填四列中的三列：输入端口（1）、输入VCI（14）和输出端口（3）。它仍然不知道输出VCI，这个VCI将在确认步骤中找到。然后，这个交换机通过端口3向交换机2转发该帧。

c. 交换机2接收这个建立请求帧。与在交换机1中发生的情况一样，完成了表的三列：在这个情形中是输入端口（1）、输入VCI（66）和输出端口（2）。

d. 交换机3接收这个建立请求帧。同样完成了三列：输入端口（2）、输入VCI（22）和输出端口（3）。

e. 目的端B接收这个建立请求帧。如果它准备好接收从A发来的帧，它就分配一个VCI给从A来的输入帧，这里是77。这个VCI让目的端知道帧是从A发出的，而不是从其他源端发出的。

确认 一个称为确认帧的特殊帧可以完成交换表中的表项。图8.15说明了这个过程。

a. 目的端给交换机3发送一个确认。这个确认帧携带有全局源端地址和目的端地址，因此交换机知道该完成交换表中的哪个表项。这个帧还携带有VCI77，这是由目的端选择的作为从A来的帧的输入VCI。交换机3使用这个VCI来完成这个表项的输出VCI列。注意，77是目的端B的输入VCI，但也是交换机3的输出VCI。

b. 交换机3向交换机2发送一个确认帧，这个帧包含有在前一步骤中选择的、自己表中的输入VCI。交换机2使用这个VCI作为自己表中的输出VCI。

c. 交换机2向交换机1发送一个确认帧，这个帧包含在前一步骤中选择的、自己表中的输入VCI。交换机1使用这个VCI作为自己表中的输出VCI。

d. 最后，交换机1向源端A发送一个确认帧，这个帧包含在前一步骤中选择的、自己表中的输入VCI。

e. 源端使用这个VCI作为准备发送给目的端B的数据帧的输出VCI。

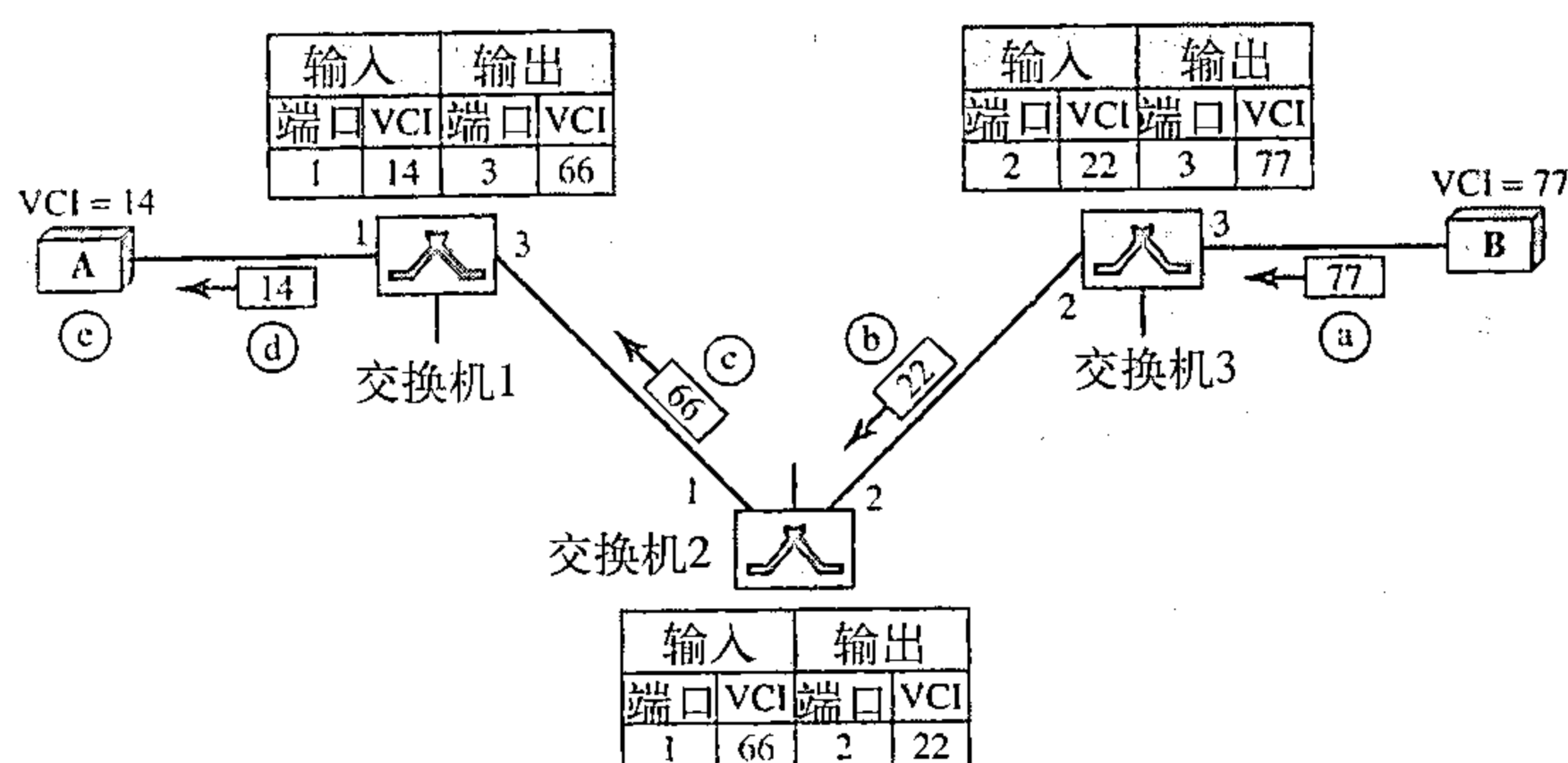


图8.15 虚电路交换网中建立确认

拆除连接阶段

在这个阶段中，当源端A向B发送完所有的帧后，再发送一个称为拆除请求的特殊帧。目的端B用一个拆除确认帧来响应。所有的交换机从各自的表中删除相应的表项。

8.3.3 效率

正如前述，在连接建立阶段虚电路网络要作资源预留，或在数据传输阶段按需分配资源。在第一种情况，每个分组延迟都想同；在第二种情况，各分组延迟可能不同。虚电路网络最大一个优点就是资源都按需分配。源端可检测资源可利用的程度，而不必真实预留。如同一个家庭去餐馆就餐，尽管餐馆不接受预订（席位按需分配）而家庭可打电话查明等待时间。这可节省时间与精力。

在虚电路交换中，属于相同源端与目的端的所有分组都按同一路径传送；但如果资源按需分配，分组到达目的端可能有不同延迟。

8.3.4 虚电路网络延迟

在虚电路网络中，建立阶段有一个时间延迟，拆除阶段有一个时间延迟。如果在建立阶段分配资源，那么个别分组没有等待时间。图8.16表示了虚电路网络中一个分组经过两个交换机传送的延迟。

分组经过两个交换机（路由器）传送，有三个传输时间（ $3T$ ）、三个传播时间（ 3τ ），数

据传输由斜线描述，建立阶段延迟（包括两个方向传输与传播）和拆除阶段延迟（包括一个方向传输与传播）。我们不计每个交换机处理时间。总的延迟时间是

$$\text{总延迟} = 3T + 3\tau + \text{建立阶段延迟} + \text{拆除阶段延迟}$$

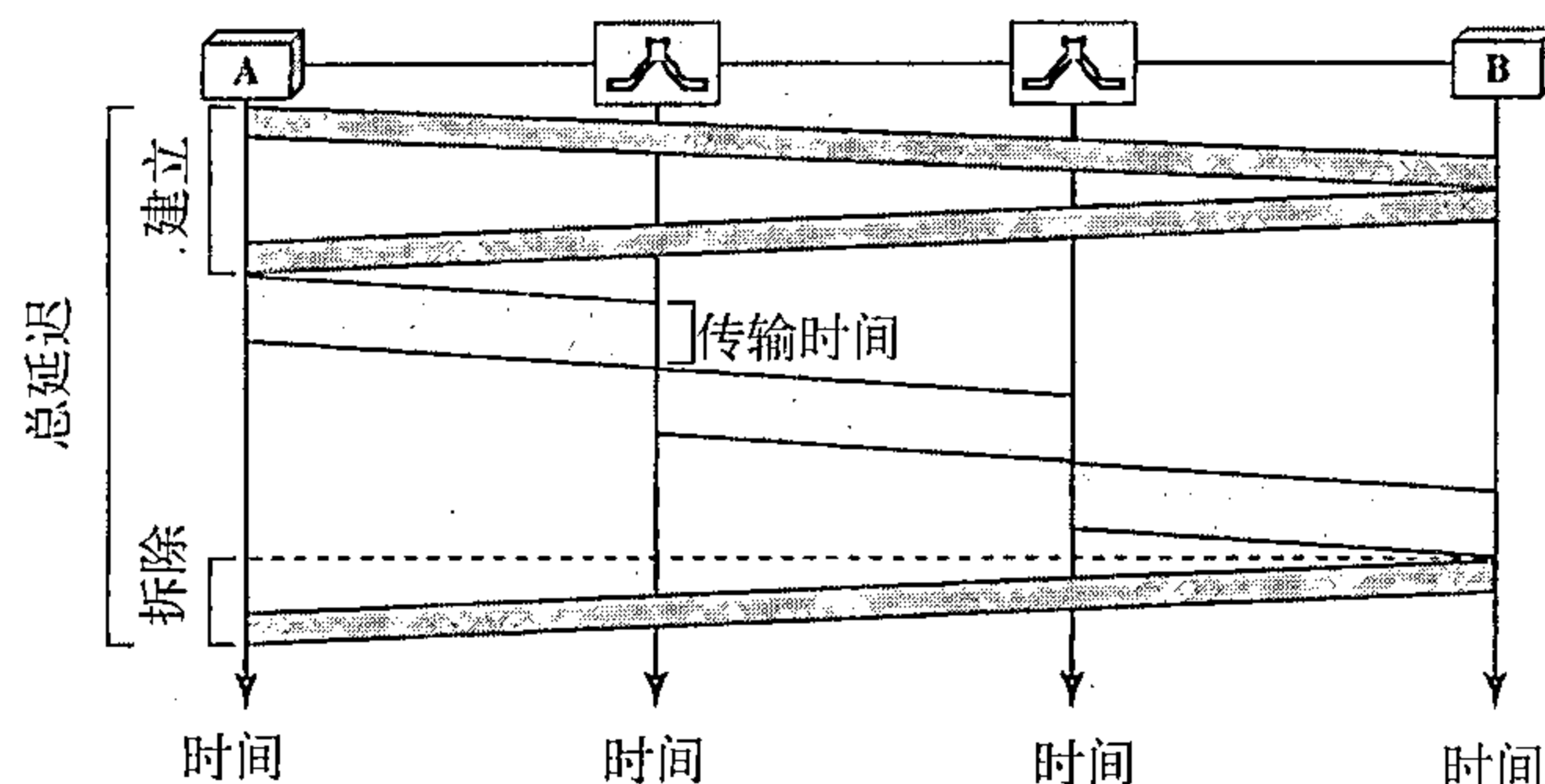


图8.16 虚电路网络延迟

8.3.5 广域网中电路交换技术

将在第18章中，讨论用于广域网中的虚电路网络，如帧中继网和ATM网。这种虚电路技术非常适用于链路层。

在交换广域网中，数据链路层通常采用虚电路技术实现。

8.4 交换机结构

在电路交换网和分组交换网中，我们使用交换机。本节讨论每种类型网络所用的交换机的结构。

8.4.1 电路交换机结构

目前电路交换机采用两个技术：空分交换机和时分交换机。

空分交换机

在空分交换（space-division switching）中，电路中的各条通路在空间上是相互分离的。这种技术最初是用于模拟网络的，但是目前它被同时使用在模拟和数字网络中。它是由多种设计方案经过很长时间才逐步发展起来的。

纵横制交换机（crossbar switch）在栅格中将 n 个输入连接到 m 个输出，连接方法是在每个交叉点（crosspoint）使用微电子开关（晶体管）（见图8.17）。这种设计方法的主要限制是所需要的交叉点的数量。使用纵横制交换机将 n 个输入连接到 m 个输出，需要 $n \times m$ 个交叉点。例如，将1 000个输入连接到1 000个输出，需要一个具有1 000 000个交叉点的纵横制交换机。一台具有如此多数量交叉点的纵横制交换机是不切实际的。这种交换机的效率也不高，因为统计表明，在任何时刻，只有低于25%的交叉点处于工作状态，而其他交叉点都处于闲置状态。

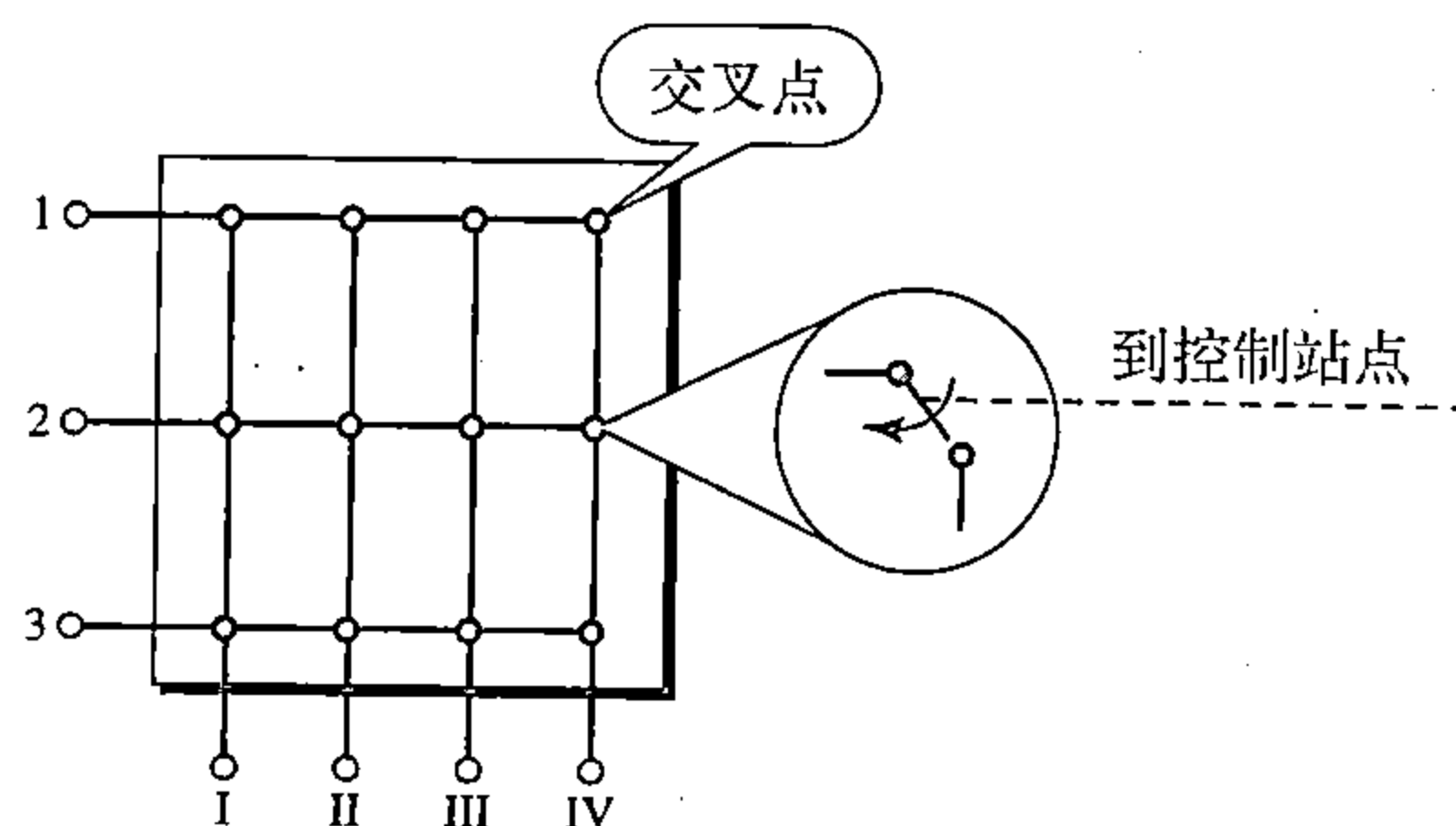


图8.17 3个输入和4个输出的纵横制交换机

多级交换机 解决纵横制交换机限制的一种方案是使用多级交换机（multistage switch），

它将多台纵横制交换机按多级（通常是3级）结构组合在一起，如图8.18所示。在单个纵横交换机中，任何连接仅有一行或一列（一条路径）是激活的，所以需要 $N \times N$ 个交叉点。如果在交换机中允许多条路径，则可以降低交叉点数。中间级（第二级）每一个交叉点可被第一级或第三级交叉点访问。

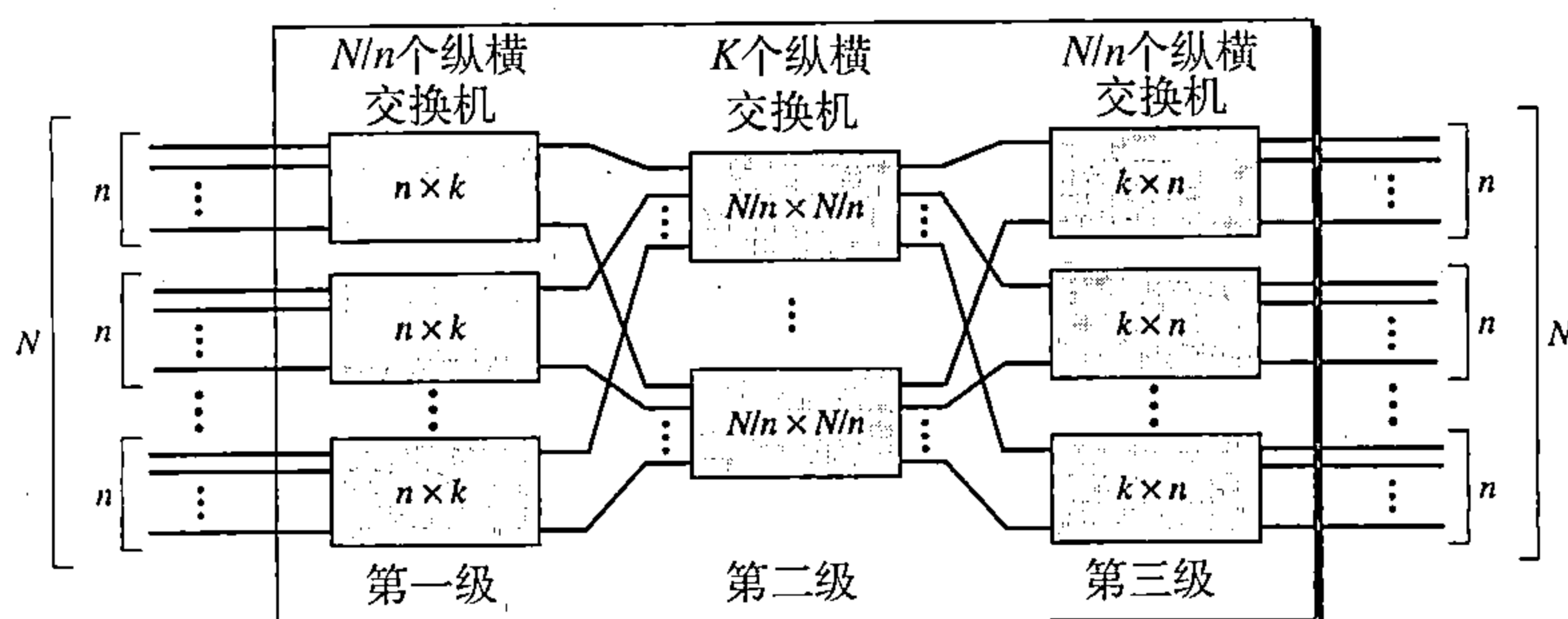


图8.18 多级交换机

设计三级交换机，按照下列步骤：

1. 将 N 条输线划分为组，每组为 n 条输入线。对每组用一个 $n \times k$ 纵横交换机，其中 k 是中间级纵横交换机的个数。换言之，第一级有 N/n 个纵横交换机，每个具有 $n \times k$ 个交叉点；
2. 在中间级，使用 k 个 $(N/n) \times (N/n)$ 纵横交换机；
3. 在第三级，使用 N/n 个 $k \times n$ 纵横交换机。

计算总的交叉点的个数如下：

$$\frac{N}{n}(n \times k) + k \left(\frac{N}{n} \times \frac{N}{n} \right) + \frac{N}{n}(k \times n) = 2kN + k \left(\frac{N}{n} \right)^2$$

在一个三级交换机中，总的交叉点数是 $2kN + k \left(\frac{N}{n} \right)^2$ ，它比单级交换机的交叉点的个数 N^2 小了许多。

例8.3

设计一个 200×200 交换机（ $N = 200$ ），其中 $k = 4$ 和 $n = 20$ 。

解：

在第一级有 $N/n = 10$ 个 20×4 纵横交换机。第二级有4个 4×4 纵横交换机。第三级有10个 4×20 纵横交换机。总的交叉点个数是 $2kN + (N/n)^2 = 2\,000$ 。它是单级纵横交换机的交叉点的个数（ $200 \times 200 = 40\,000$ ）的百分之五。

例8.3中多级交换机中有一个缺点，在高通信量时会引起阻塞（blocking）的现象。多级交换的想法是共享中间级纵横机的交叉点。如果资源是有限，并且同一时刻所有用户都请求连接，那么共享会引起有效性的短缺。阻塞是指输入无法连接到输出的情形。因为此时在两者之间没有可用的路径，即所有可用的中间交换机都被占用了。

在单级交换机中，不会发生拥塞现象。因为输入和输出的所有组合都有自己的交叉点，所以总是有路径存在（两个输入端试图连接到同一输出端的情况不计算在内。因为这时通路没有阻塞，只是输出端很忙）。然而，在上面例8.3中描述的多级交换机中，第一组20个输入中只有4个能够同时使用交换机；同样，第二组40个输入中只有4个能够同时使用交换机，依此类推。中间交换机个数少可能形成阻塞现象。

在大规模系统中，如那些有10 000个输入和输出的系统，级数的增加能够迅速降低所需交叉点的数量。但是，随着级数的增长，产生阻塞的可能性也随之增大。许多人经历过这样的情况：在一次自然灾害过后，公用电话系统经常阻塞，因为此时要求确认亲属情况的电话数量远远超过了系统的常规负荷。

Clos研究了多级交换机没有阻塞的条件，提出了下面的公式。在一个没有阻塞的交换机中，中间级交换机的个数必须大于等于 $2n-1$ ，即 $k \geq 2n-1$ 。

注意：交叉点个数仍少于单级交换机交换的个数。现在对固定 N ，需要用Clos准则确定交叉点的最小个数。对于 n （仅有的可变量）可推导出公式，并发现其结果 n 是0。这个 n 必须大于或等于 $(N/2)^{1/2}$ 。此时，总交叉点的个数大于或等于 $4N[(N/2)^{1/2}-1]$ 。

换言之，按照Clos准则，最小交叉点个数与 $(N/2)^{1/2}$ 成正比。

按照Clos准则：

$$N = (N/2)^{1/2}$$

$$k > 2n-1$$

$$\text{总的交叉点个数} \geq 4N[(N/2)^{1/2}-1]$$

例8.4

用Clos准则和最小交叉点个数重新设计前面三级 200×200 交换机。

解：

设 $n = (200/2)^{1/2}$ ，即 $n=10$ 。计算 $k=2n-1=19$ 。第一级有 $200/10=20$ 个 10×19 交叉点的纵横交换机。第二级有19个 10×10 交叉点的纵横交换机。第三级有20个 19×10 交叉点的纵横交换机。总的交叉点个数是 $20(10 \times 19) + 19(10 \times 10) + 20(19 \times 10) = 9\,500$ 。如果使用单级交换机需要 $200 \times 200 = 40\,000$ 个交叉点，这个三级交换机交叉点的个数是单级交换机交叉点个数的24%。多于例8.3（5%）中交叉点的个数，这些额外交叉点是防止阻塞所需的。

使用Clos准则和最小交叉点个数的多级交换仍要求很大的交叉点个数。例如，有100 000条输入/输出线的交换机，需要接近2亿个交叉点（而不是千万）。这就是说，如果在城市中电话公司需要一台交换机提供连接10万台电话机，则它需要2亿个交叉点。如果允许阻塞，则这个数字可降低。目前电话公司使用时分交换或空分和时分相结合的交换机，接下来将马上讨论。

时分交换机

时分交换（time-division switching）采用时分复用（TDM）在交换机内部来实现交换。最常用方法是时隙互换（time-slot interchange）（TSI）。

时隙互换 图8.19说明了一个将4条输入线路连接到4条输出线路的系统。设想每一条输入线路按下列模式将数据发送到一条输出线路：

$$1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 2。$$

该图将一个TDM复用器、一个TDM分离器和一个TSI组合在一起，其中TSI是由具有多个存储单元的随机访问器（RAM）构成。每个存储单元的大小与单个时隙的大小相同。存储单元的个数与输入端的个数相同（多数情况，输入端与输出端个数相同）。RAM中存储的是顺序接收的时隙数据。然后，时隙按照控制单元的决策发送出去。

时分交换与空分交换机组合

在比较空分交换和时分交换时，会出现一些有趣的情况。空分交换的优势在于它是瞬态的。它的缺点在于，空分交换的有效性，即拥塞可以忍受是由交叉点数量决定的。

时分交换的优点在于它不需要交叉点。它的缺点是在使用TSI时，对每个连接的处理会产生延迟。每个时隙必须存储在RAM中，然后被检索和传递。

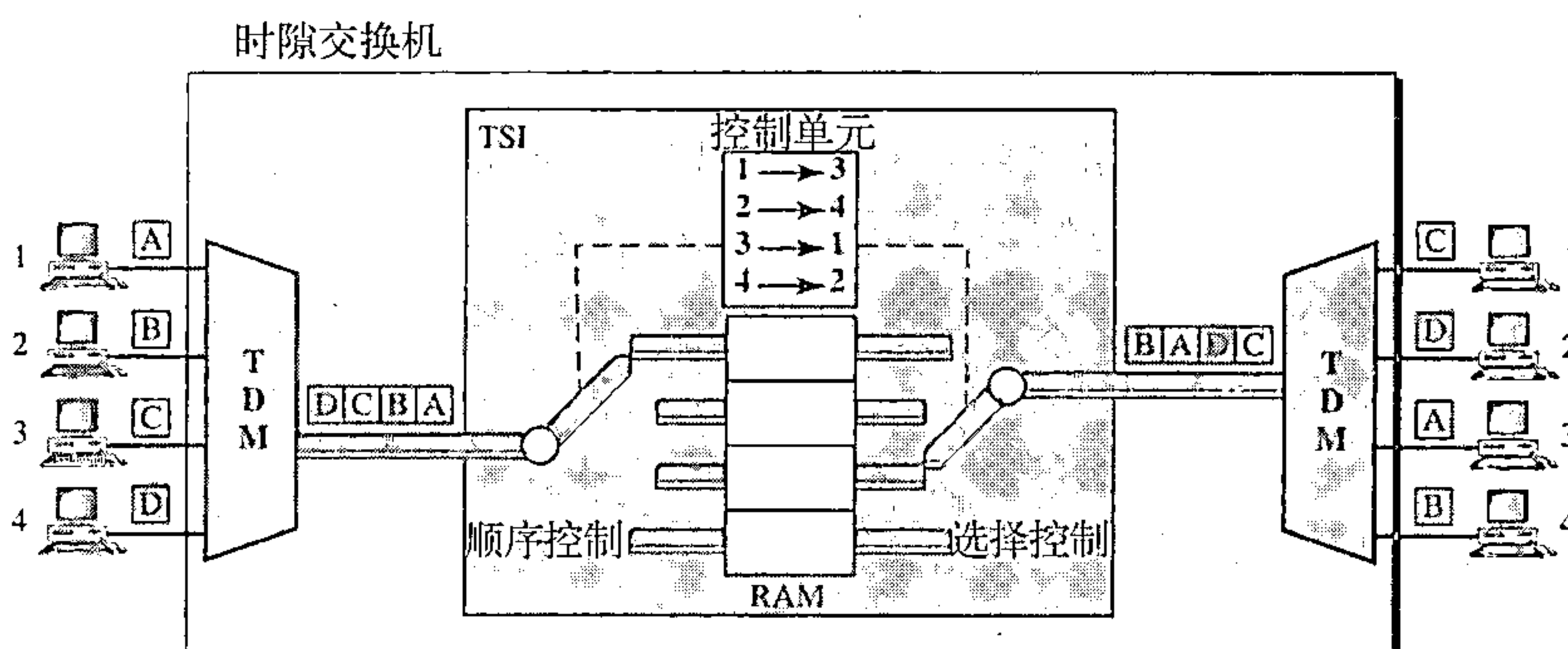


图8.19 时隙互换

在第三种可选方法中，将空分和时分技术组合起来，以充分利用两者的优点。将两种方法组合产生的交换，可以在物理上（交叉点的个数）和时间上（延迟时间）进行优化。这一类多级交换机可以设计为时间-空间-时间（time-space-time, TST）交换机。

图8.20说明了一种简单的TST交换机，包括两级时分交换和一级空分交换，具有12路输入和12路输出。它不是使用一台时分交换机，而是将所有输入分成3组（每组4个输入）并连接到3台时隙交换机中。这做的结果是，平均延迟只是使用单一时隙交换机处理12个输入所产生的延迟时间的1/3。

最后一级是第一级的镜像。中间级是一台空分交换机（纵横制），它连接到TSI交换机组，使所有可能的输入/输出对之间建立连接（比如，将第一组中的输入3连接到第二组中的输出7）。

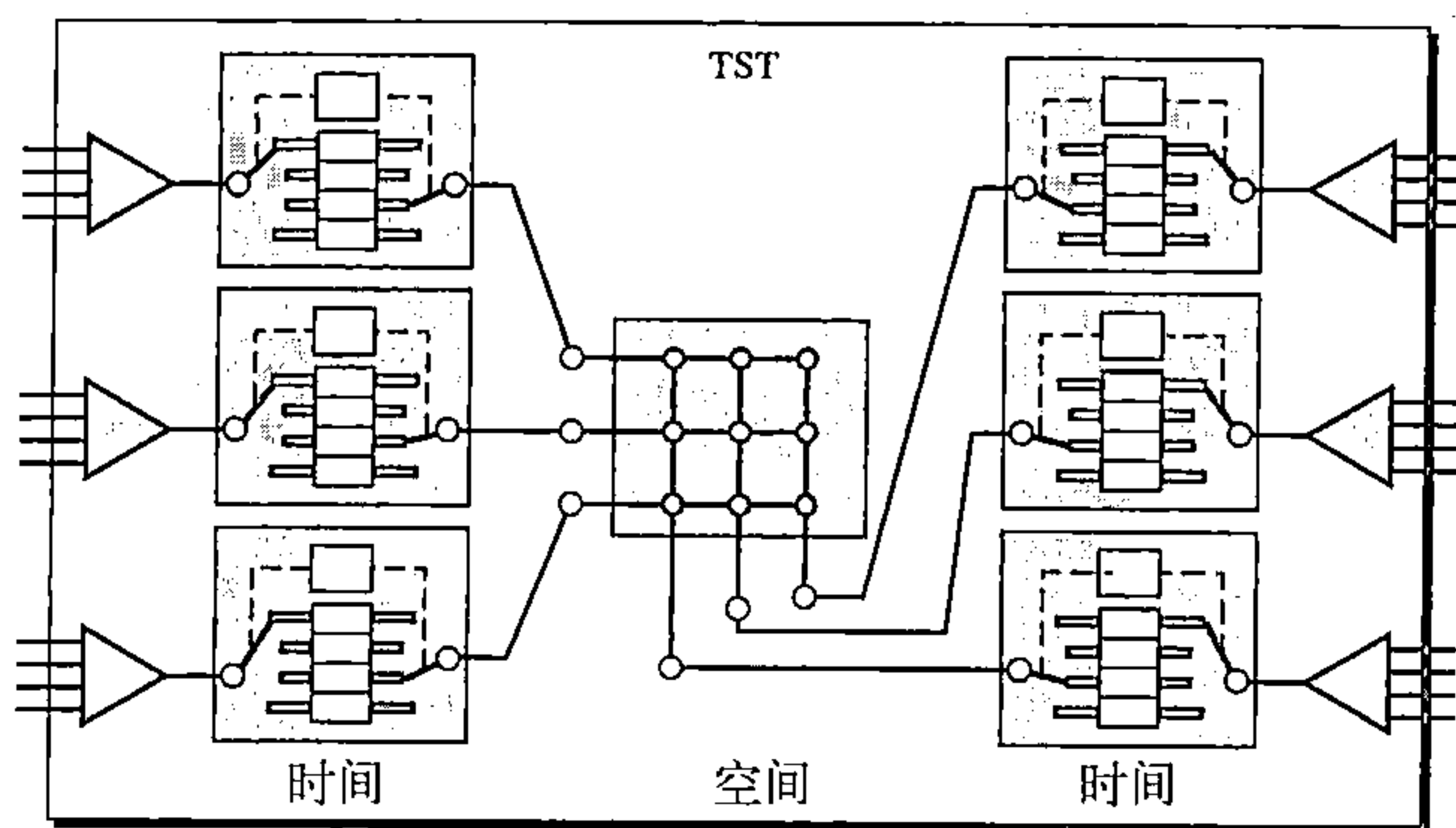


图8.20 时间-空间-时间交换机

8.4.2 分组交换机结构

分组交换网所用的交换机与电路交换网所用的交换机不同。分组交换机有四个部分：输入端口（input port）、输出端口（output port）、路由处理器（routing processor）和交换结构（switching fabric），如图8.21所示。

输入端口

输入端口执行分组交换机的物理层和数据链路层的功能。将接收信号转换成位，将帧分解成分组，进行差错检测与纠错。准备由网络层发送分组。除物理层处理器和数据链路层处理器之外，在分组转向交换结构前，输入端口有缓冲器（队列）保存分组。图8.22表示了输

入端口的框图。

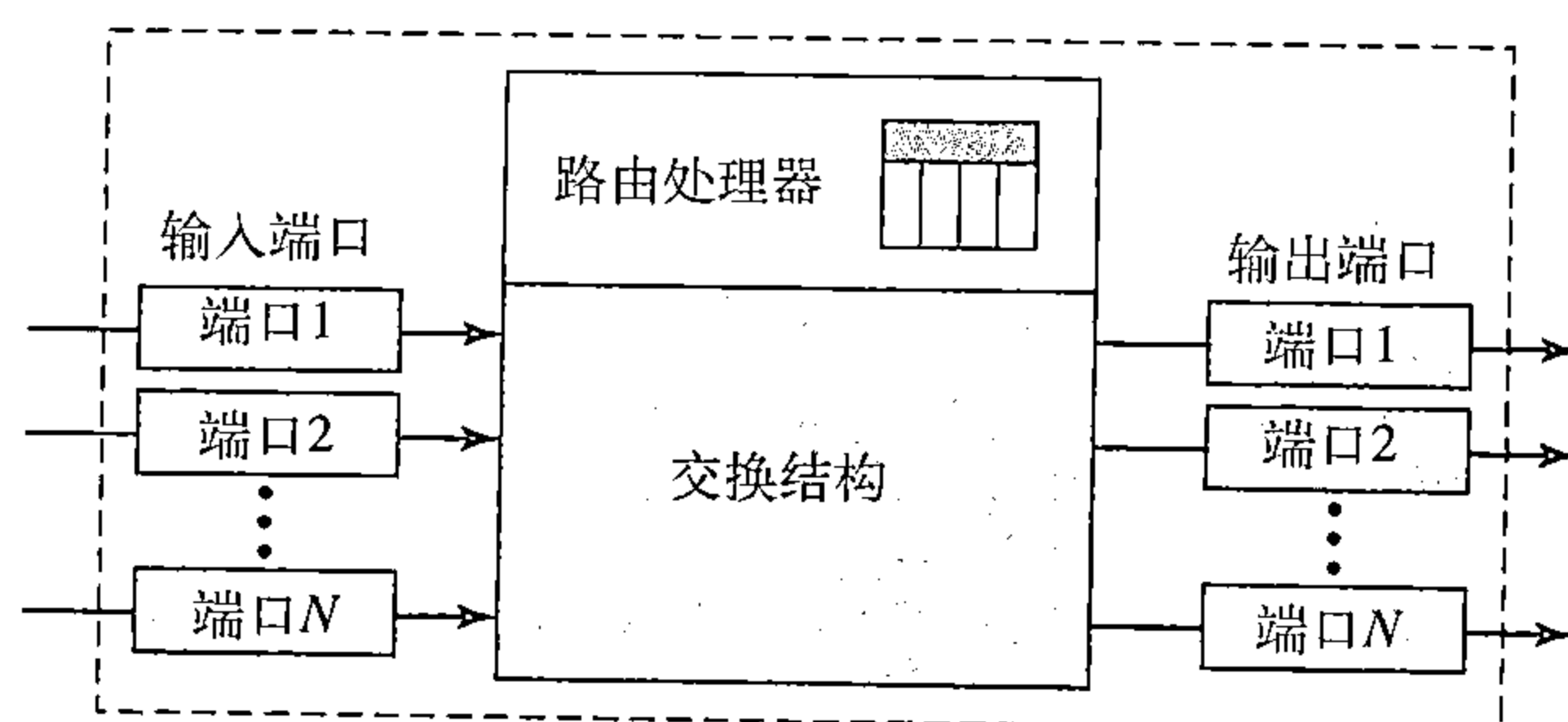


图8.21 分组交换机组成部分

输出端口

输出端口执行的功能与输入端口相同，但顺序相反。首先对输出分组进行排队，然后将分组组装成帧，最后，利用物理层功能将帧转换成信号在线路上发送。图8.23表示了输出端口的框图。

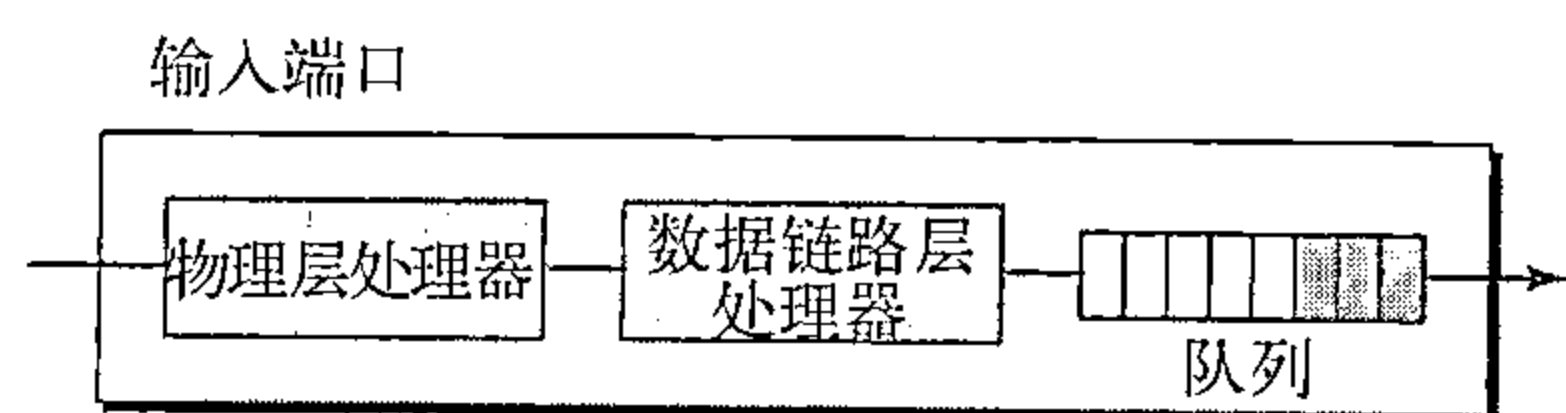


图8.22 输入端口

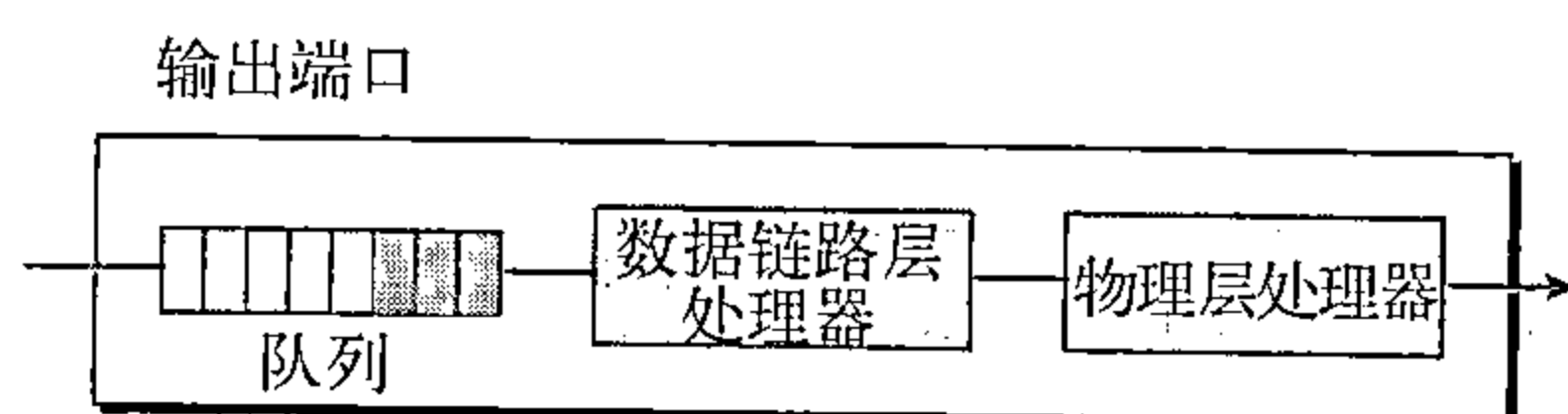


图8.23 输出端口

路由处理器

路由处理器执行网络层的功能。利用目的地址寻找下一跳的地址和输出端口号，通过它发送分组。因为路由处理器寻找路由表，有时这个动作称为路由表查寻 (table lookup)。在最新的分组交换机中，为了加速与方便该过程，将路由处理器的功能移到输入端口。

交换结构

在交换机中最艰难的任务是从输入队列将分组传送到输出队列。该动作的速度影响输入/输出队列的长度和分组总传输延迟。在过去，分组交换机实际上是专用的计算机，它的存储器或总线用作交换结构。输入端口将分组保存在存储器中，输出端口从存储器中取回分组。目前，分组交换机是专门的机制，有各种各样的交换结构。此处简要讨论其中一些结构。

纵横交换机 交换机制最简单的类型是纵横交换机的结构，在前节已讨论过。

Banyan交换机 一个比纵横交换机更实际的方法是banyan交换机 (banyan switch) (以榕树命名)。榕树交换机是一个多级交换，每一级有微交换并基于表示为二进制串的输出端口来发送分组。对于 n 个输入和 n 个输出，我们将有 $\log_2 n$ 级，每级有 $n/2$ 个微交换。第一级基于二进制串的最高位发送分组，第二级基于二进制串的次最高位发送分组，依此类推。图8.24表示了有8个输入和8个输出的榕树交换机，级数是 $\log_2 8 = 3$ 。

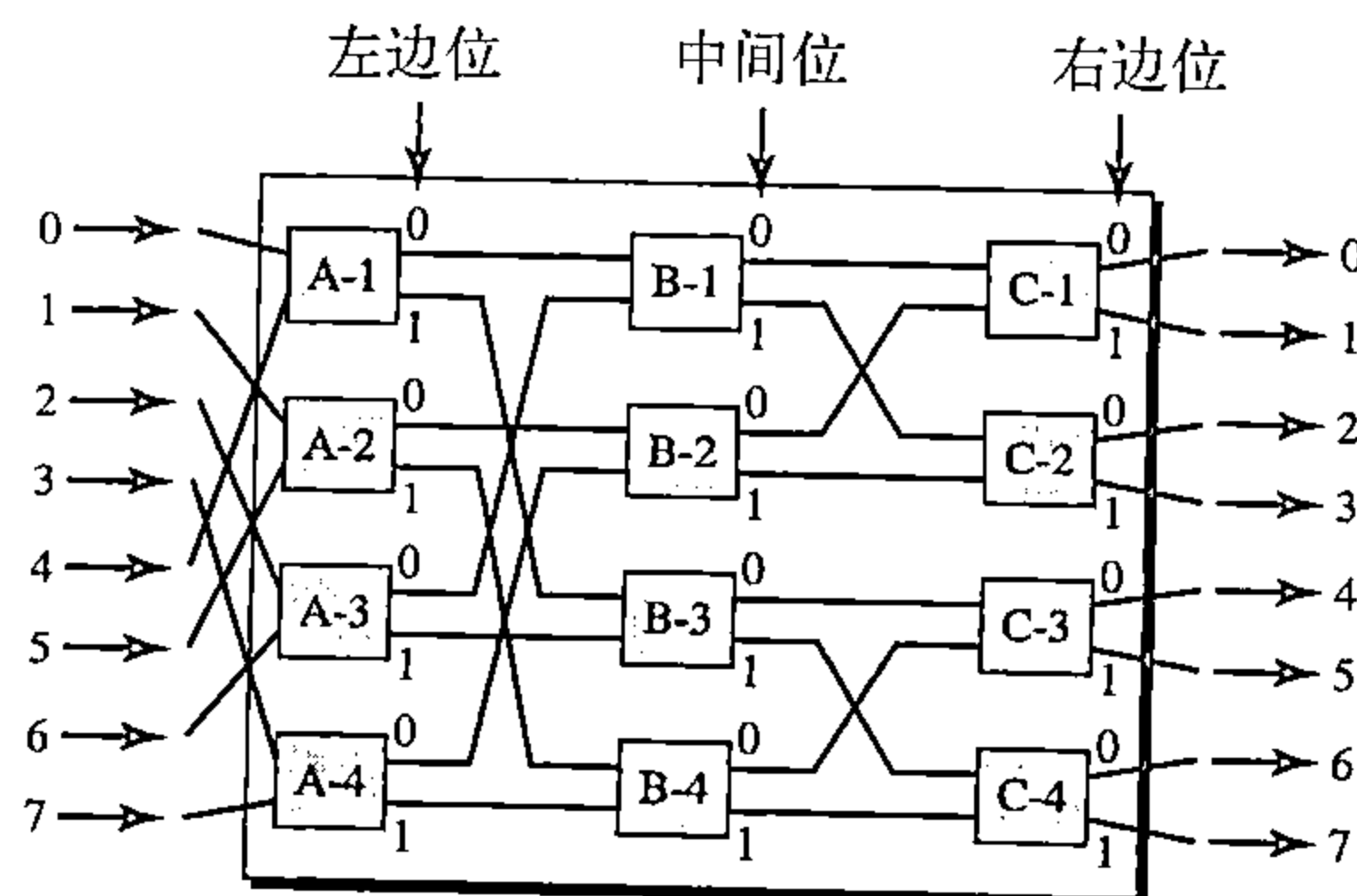


图8.24 Banyan交换机

图8.25表示了操作。在a部分中,一个分组到达输入端口1且应该去输出端口6(二进制110)。第一级微交换(A-2)基于第一位(1)发送分组,第二级微交换(B-4)基于第二位(1)发送分组,第三级微交换(C-4)基于第三位(0)发送分组。在b部分中,一个分组到达输入端口5且应该去输出端口2(二进制010)。第一级微交换(A-2)基于第一位(0)发送分组,第二级微交换(B-2)基于第二位(1)发送分组,第三级微交换(C-2)基于第三位(0)发送分组。

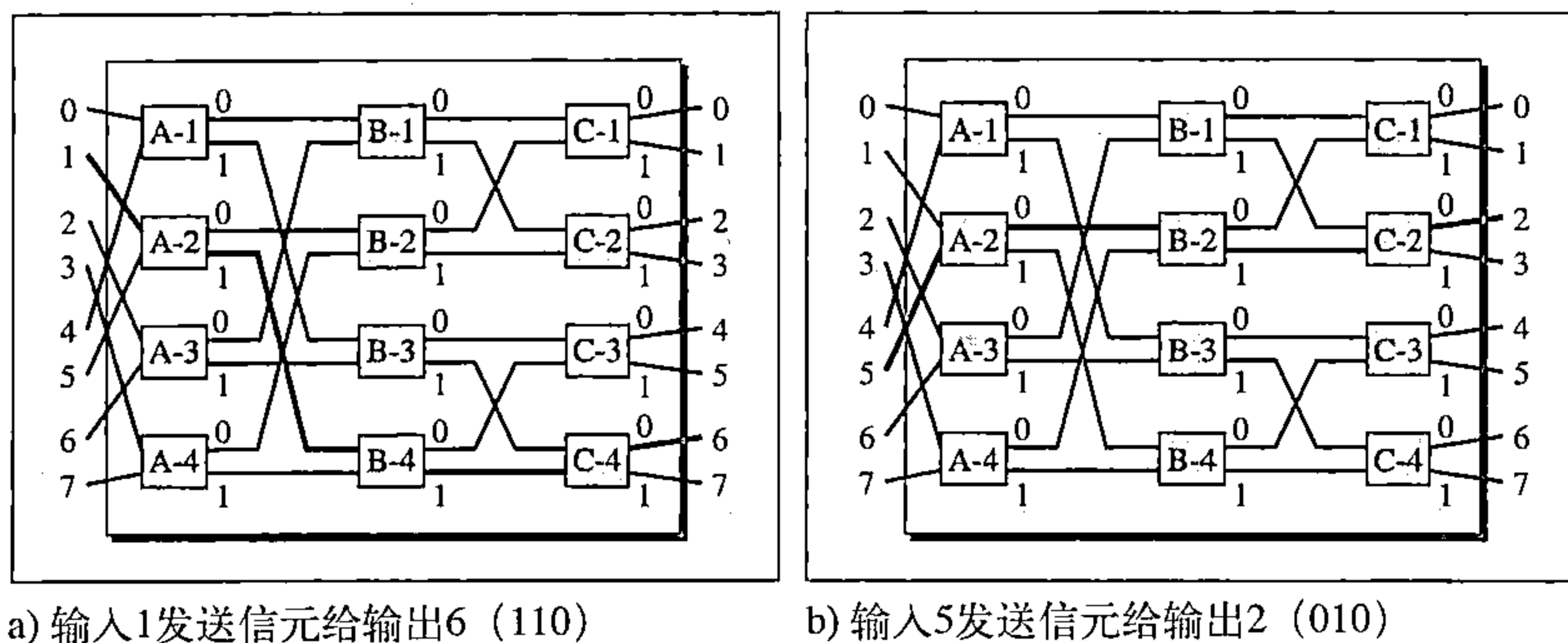


图8.25 Banyan交换机路由示例

Batcher-banyan交换机 banyan交换机中存在的问题是即使两个分组不是前往相同的输出端口,也可能存在内部冲突。这个问题可通过对目的端口对到达的分组进行排序来解决。

K.E.Bather设计了一种交换机,放在banyan交换机之前,并根据输入分组的最终目的对分组进行排序。这种组合称为Batcher banyan交换机(Bather-banyan switch)。排序交换机采用硬件合并技术,但此处不详细讨论。通常,将另一个称为陷阱(trap)的硬件模块加在Batcher交换机与banyan交换机之间(见图8.26)。陷阱模块防止重复的分组(具有相同输出目的地的分组)同时通过banyan交换机。在每个时间节拍,对每个目的地仅有一个分组;如果存在多于一个分组,它们就应该等待下一个节拍。

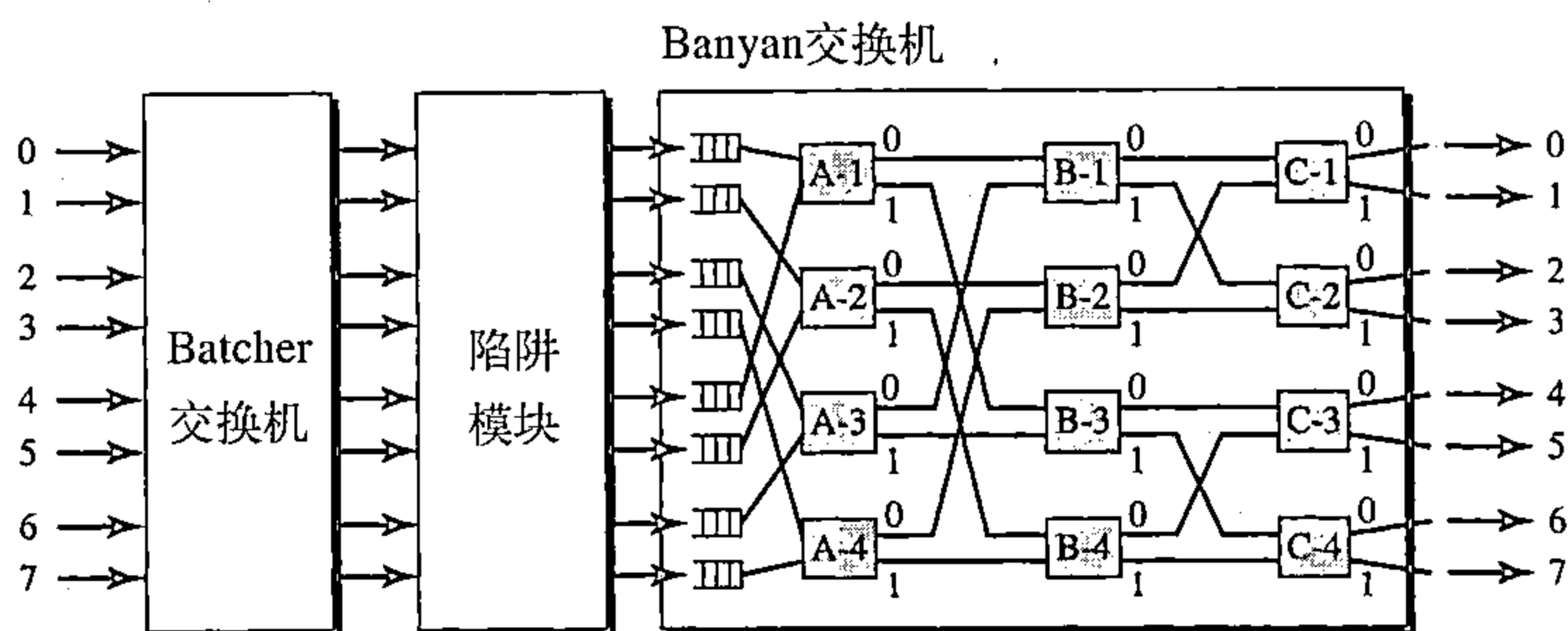


图8.26 Batcher-banyan交换机

推荐读物

为了深入讨论与本章有关的主题,推荐下列读物,在本书末列出括号[……]中的参考资料。

读物

[STAN04]的第10章和[GW04]的第4章与第7章讨论交换,[BEL00]全部讨论电路交换。

本章小结

- 交换网络由一系列互连称为交换机的节点构成，传统上有三种重要的交换方法：电路交换、分组交换和报文交换。
- 目前的网络分为三大类：电路交换网、分组交换网和报文交换网。分组交换网可进一步分为两个子类：虚电路网和数据报网。
- 电路交换网是由物理链路连接一组交换机组成，每条链路划分成 n 个通道。电路交换在物理层进行。在电路交换中，建立阶段期间必须预留资源，整个数据传输期间资源保留专用直到拆除阶段。
- 在分组交换中，对分组不存在资源分配。这就是说链路没有预留的带宽，对每个分组没有按预定处理时间，资源按需分配。
- 在数据报网络中，每个分组独立处理与其他分组无关。这个方法的分组称为数据报。没有建立阶段和拆除阶段。
- 虚电路网络是结合电路交换网络与数据报网的产物。它具有两者一些特性。
- 电路交换使用两种技术：空分交换或时分交换。
- 分组交换网中的交换机与电路交换网中的交换机有不同的结构。分组交换机有四个组成部分：输入端口、输出端口、路由处理器和交换结构。

习题

复习题

1. 描述交换所需要的事物和交换机基本特征。
2. 列出传统的三种交换方法，目前最常用方法是什么？
3. 分组交换的两种方法是什么？
4. 比较电路交换网和分组交换网，并说明它们之间的差异。
5. 通过数据报网传送时，分组的地址字段起什么作用？
6. 通过虚电路网传送时，分组的地址字段起什么作用？
7. 比较时分交换机和空分交换机。
8. TSI是什么？它在时分交换中起什么作用？
9. 解释交换网中的阻塞现象。
10. 列出分组交换机的四个主要组成部分，并说明它们的功能。

练习题

11. 数字电路交换网有一条路径，数据速率为1Mbps。在建立与拆除阶段，要交换1 000位数据，双方距离为5 000km。如果传播速度为 2×10^8 m，试回答下列问题：
 - a. 如果在数据传输阶段，交换1 000位数据，总的延迟是多少？
 - b. 如果在数据传输阶段，交换100 000位数据，总的延迟是多少？
 - c. 如果在数据传输阶段，交换1 000 000位数据，总的延迟是多少？
 - d. 对上面每种情形，求每1 000位数据延迟是多少并比较它们，能推断出什么？
12. 属于同一报文中的5个同样长度的数据报从一个目的地到下一个目的地，但它们通过不同路径，如表8.1所示。

表8.1 练习12

数据报	路径长度	访问的交换机
1	3 200km	1, 3, 5
2	11 700km	1, 2, 5
3	12 200km	1, 2, 3, 5
4	10 200km	1, 4, 5
5	10 700km	1, 4, 3, 5

假设每台交换机（包括等待和处理）的延迟分别是3, 10, 20, 7和20ms。传播速度为 2×10^8 m, 求数据报到达目的端的顺序与每一个的延迟。不计传输中任何其他延迟。

13. 网络中信息传输牵涉到端到端的寻址，有时也牵涉本地寻址（如CVI）。表8.2表示了的每种类型网络和所用的寻址机制。

表8.2 练习13

网 络	建立阶段	数据传输阶段	拆除阶段
电路交换网	端到端		端到端
数据报网		端到端	
虚电路交换网	端到端	本地	端到端

试回答下列问题：

- 为什么在建立阶段和拆除阶段，电路交换网需要端到端寻址？在数据传输阶段不需要地址？
 - 为什么数据报网仅需在数据传输阶段需要端到端寻址，而建立阶段和拆除阶段不需要寻址？
 - 为什么在虚电路交换网中所有三个阶段都需要地址？
- 我们提到两种类型的网络：数据报网与虚电路网需要一张路由表或交换表，从该表中属于目的端信息中寻找输出端口，但在电路交换网不需要这样的表。说出这种不同的理由。
 - 虚电路网的交换表的表项通常是在建立阶段和删除拆除阶段时生成的。换言之，这种类型网络的这些表项反映了当前网络动态连接状况。与此相反，数据报网的路由表中的这些表项与当前连接状况无关，它们表示网络的构架和分组应该如何发送到最终目的端。即使网络没有激活，这些表项仍保持不变。如果网络改变，要修改路由表。解释这两种不同特性的理由？由于上述特性说明虚电路是面向连接网络而数据报网是无连接网络？
 - 在数据报网络中路由表列的最小个数是2，而在虚电路网中路由表列的最小个数是4，解释其理由？每种网络的分组中的有关地址类型是否不同？
 - 图8.27表示了数据报网中一个交换机（路由器），按照下列目的地址求分组输出端口：
 - 分组1：7176
 - 分组2：1233
 - 分组3：8766
 - 分组4：9144
 - 图8.28表示了虚电路网络中的一个交换机，按照下列输入端口和VCI地址求输出端口和输出VCI地址：
 - 分组1：3, 78
 - 分组2：2, 92
 - 分组3：4, 56
 - 分组4：2, 71

目的地址	输出端口
1233	3
1456	2
3255	1
4470	4
7176	2
8766	3
9144	2

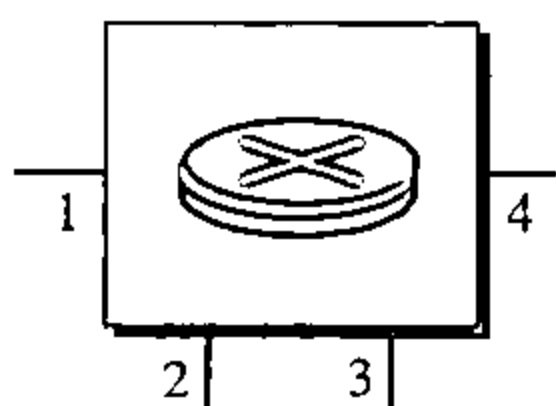


图8.27 练习17

输入		输出	
端口	VCI	端口	VCI
1	14	3	22
2	71	4	41
2	92	1	45
3	58	2	43
3	78	2	70
4	56	3	11

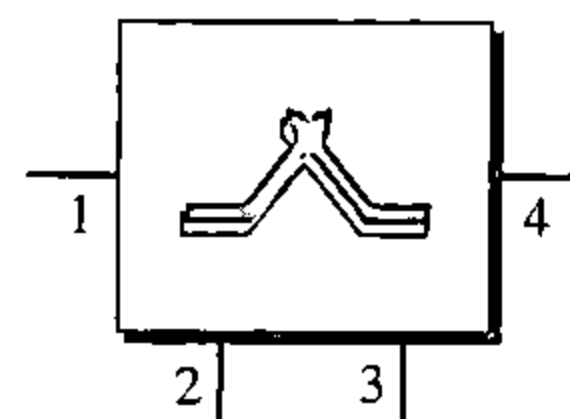


图8.28 练习18

19. 试回答下列问题:
- 数据报网络中的路由表是否可有相同目的地址两个表项? 并说明之。
 - 虚电路网中的交换表是否可有相同输入端口的两个表项? 是否可有相同输出端口的两个表项? 是否可有相同输入VCI的两个表项? 是否可有相同输出VCI的两个表项? 是否可有相同输入值(端口, VCI)的两个表项? 是否可有相同输出值(端口, VCI)的两个表项?
20. 显然, 路由器或交换机需要做的搜索是在对应表中寻找信息。对于数据报网, 搜索路由表是基于目的地址; 对于虚电路网络, 搜索交换表是基于输入端口和输入VCI。试解释其理由, 并定义如何基于对表进行排序(分类)。
21. 考察有 n 个输入 k 个输出的纵横交换机。
- 如果 $n > k$, 能否可说交换机如同复用器?
 - 如果 $n < k$, 能否可说交换机如同分离器?
22. 我们需要 $N = 100$ 的三级空分交换, 第一级和第三级使用10个纵横交换机, 中间级使用4个纵横交换机。
- 画出结构图;
 - 计算总的交叉点个数;
 - 求同时可能连接的个数;
 - 如果用单级纵横交换机(100×100), 求同时可能连接的个数;
 - 求阻塞因子, 即在c与在d中连接的个数之比。
23. 如果中间级用6个纵横交换机, 重做练习22。
24. 利用Clos准则, 重新设计练习22的结构。
25. 我们需要1 000个输入和输出的空分交换机, 在下列各情况求交叉点个数是多少?
- 采用单个纵横交换机;
 - 基于Clos准则, 采用多级交换。
26. 我们需要 $N=100$ 的三级时-空-时交换, 在第一级和第三级采用10个TSI, 中间级用4个纵横交换机。
- 画出结构图;
 - 计算总的交叉点个数;
 - 计算所需TSI的总存储器个数。

第9章 使用电话网和有线电视网进行数据传输

电话网原来是为语音通信而设计的，由于数据通信的需要导致拨号调制解调器的发明。因特网的出现带来数据高速下载和上传的需要，但调制解调器速度还是太慢。电话公司增加一种数字用户线路（DSL）新技术。尽管拨号调制解调器现还仍旧存在全世界许多地方，但DSL已通过电话网提供快速接入因特网。本章首先讨论电话网的基本结构，然后考察如何使用拨号调制解调器和DSL技术将这些网络接入因特网。

有线网络本来是为了那些由于天然障碍（如山区）的用户不能接收到电视节目而设计的。后来，有线网络成为深受想要接收到较好信号的人们的欢迎。另外，有线网络可通过微波连接接入远程广播站。有线电视网也可用本来为视频设计的某些通道提供接入因特网的良好市场。在讨论有线网络基本结构后，讨论电缆调制解调器如何提供高速接入因特网的连接。

9.1 电话网络

电话网络使用电路交换技术。电话网络起始于19世纪末。当时的整个网络，也就是简易普通传统电话系统（plain old telephone system, POTS），最初是一个使用模拟信号传输语音的模拟系统。随着计算机时代的到来，在20世纪80年代，电话网络除了传输语音以外，还传输数据。在接下来的十年里，电话网络经历了多次技术改进。目前电话网络是一种数字和模拟共存的网络。

9.1.1 主要组成

如图9.1所示，电话网络主要由三部分构成：本地回路、干线和交换局。电话网络具有多级交换局，如本地局（end office）、中继局（tandem office）和地区局（regional office）。

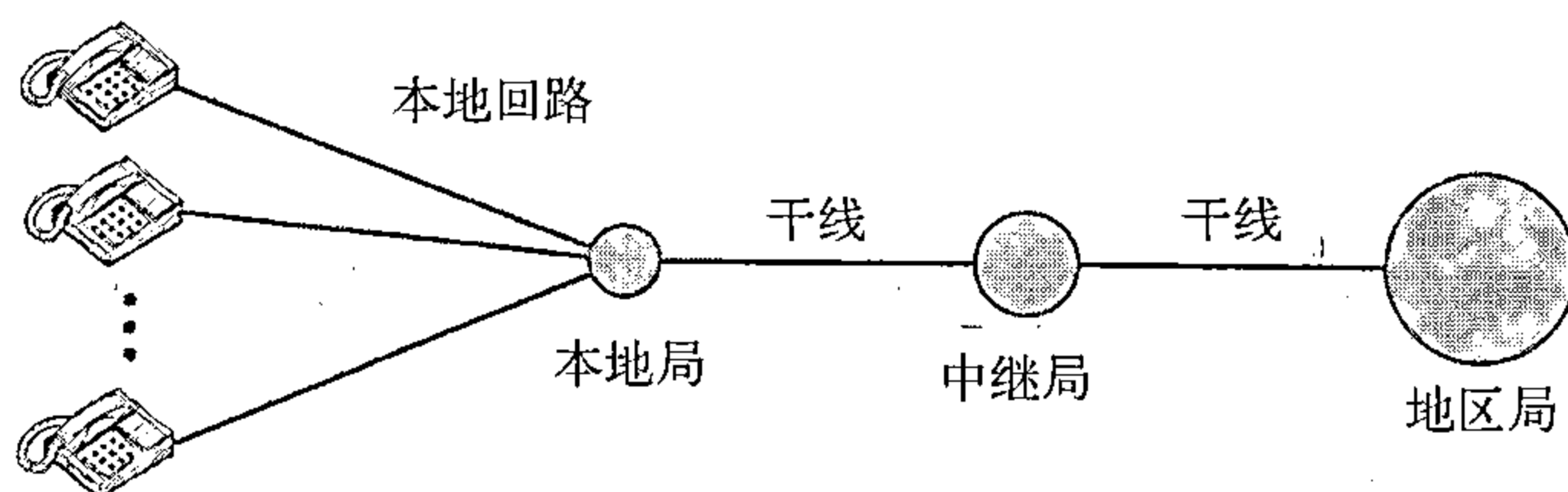


图9.1 电话系统

本地回路

本地回路（local loop）是电话网络的组成部分之一，也就是将用户电话机连接到最近本地局或者本地中心局的双绞线。用于语音传送时，本地回路的带宽是4 000Hz（4kHz）。研究一下与每一个本地回路相关联的电话号码是非常有意思的。一个本地电话号码的前三位确定其所属局，其他4位确定了本地回路编号。

干线

干线（trunk）是处理局间通信的传输介质。一条干线通过多路复用通常可以处理成百上千个连接。传输通常是通过光纤和卫星链路实现的。

交换局

为了避免在任何两个用户之间存在一条永久的物理链路，电话公司在交换局（switching office）内安装有交换机。一台交换机可以连接多条本地回路或者干线，并且允许在不同用户间建立连接。

9.1.2 LATA

AT&T在1984年“解体”之后（见附录E），整个美国划分为200多个本地接入和传送区域（local access and transport area, LATA）。从那以后，LATA的数量也有所增加。一个LATA可以是一个小城市地区或者大城市地区。小的州可能有一个单独的LATA，而大的州可能有多个LATA。LATA的边界可能与州的边界交错，即LATA的一部分可能位于一个州，另一部分也可能位于另一个州。

LATA内部服务

LATA内部的公用电信公司（common carrier，或称电话公司）提供的服务称为LATA内部服务。处理这些服务的运营商称为本地交换电信公司（local exchange carrier, LEC）。在1996年的电信法实施之前，LATA内部服务是授权给一个单独的运营商经营的。这是一种垄断经营。1996年以后，多个运营商可以提供LATA内部的服务。1996年以前提供服务的运营商占有电缆铺设系统（本地回路），称为责任本地交换电信公司（incumbent local exchange carrier, ILEC）。提供服务的新运营商称为竞争本地交换电信公司（competitive local exchange carrier, CLEC）。为了避免增加新的电缆铺设费用，一致同意由ILEC继续提供主要服务，而CLEC在LATA内部可以提供其他服务，如移动电话服务、收费长途电话等。图9.2说明了LATA及其交换局。

LATA内部服务由本地交换电信公司提供。1996年以后，有两种类型的LEC：责任本地交换电信公司和竞争本地交换电信公司。

LATA内部的通信由本地局和中继局处理。只使用一个交换局就能完成的呼叫是免费的。必须通过一个中继局（LATA内部的长途电话局）的呼叫是收费的。

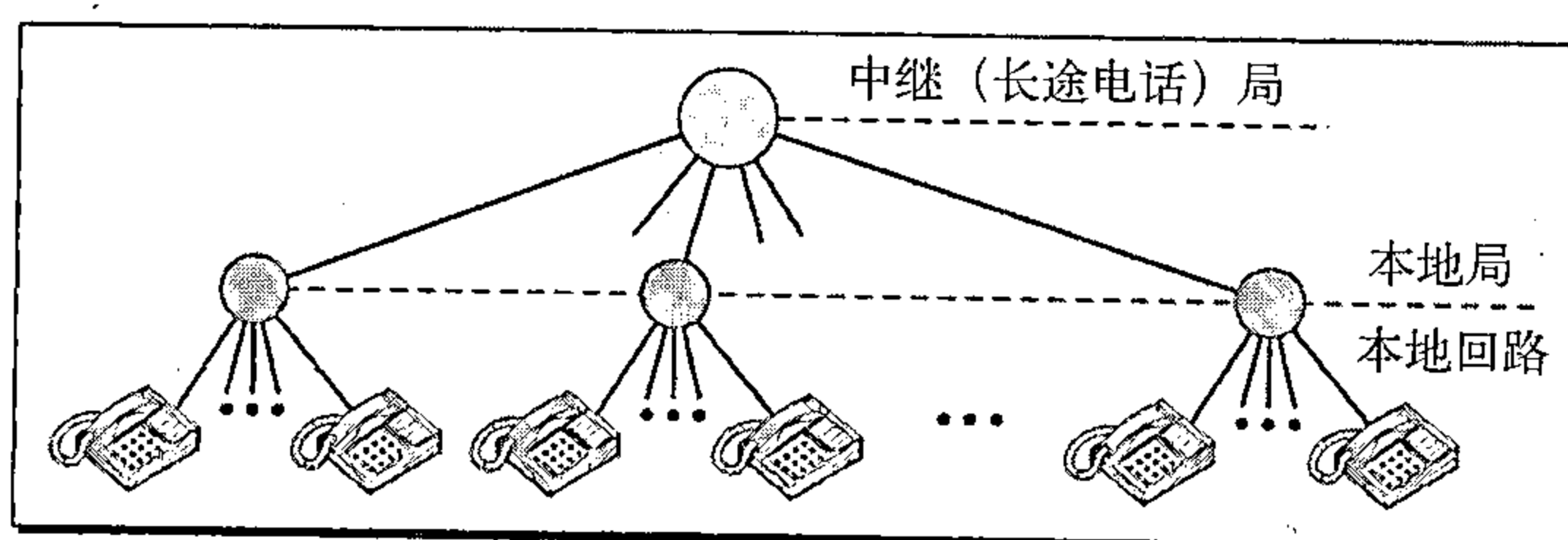


图9.2 LATA内部的交换局

LATA间的服务

LATA之间的服务由跨区交换电信公司（interexchange carrier, IXC）处理。这些公司有时称为长途电话公司（long-distance company），为不同LATA的两个客户之间提供通信服务。1996年电信法实施以后（见附录E），这些服务可以由任何电信公司提供，包括那些在LATA内部提供服务的电信公司。这个领域是完全开放的。提供LATA间服务的电信公司包括AT&T、MCI、WorldCom、Sprint和Verizon。

IXC是长途电话公司，它们提供包括电话服务在内的通用数据通信服务。通过IXC的电话

呼叫通常被数字化处理，电信公司使用多种类型的网络提供这一服务。

服务接入点

前面讨论过，LATA内部服务可以由多个LEC（一个ILEC和多个CLEC）提供。还提到过，LATA之间的服务可以由多个IXC提供。这些电信公司之间如何交互呢？答案是由称为服务接入点（Points of Presence, POP）的交换局来完成交互。所有希望在LATA中提供LATA间服务的IXC，都必须在该LATA内有一个POP。在LATA内部提供服务的LEC，必须提供连接以使每个用户都能访问到所有的POP。图9.3说明了这一概念。

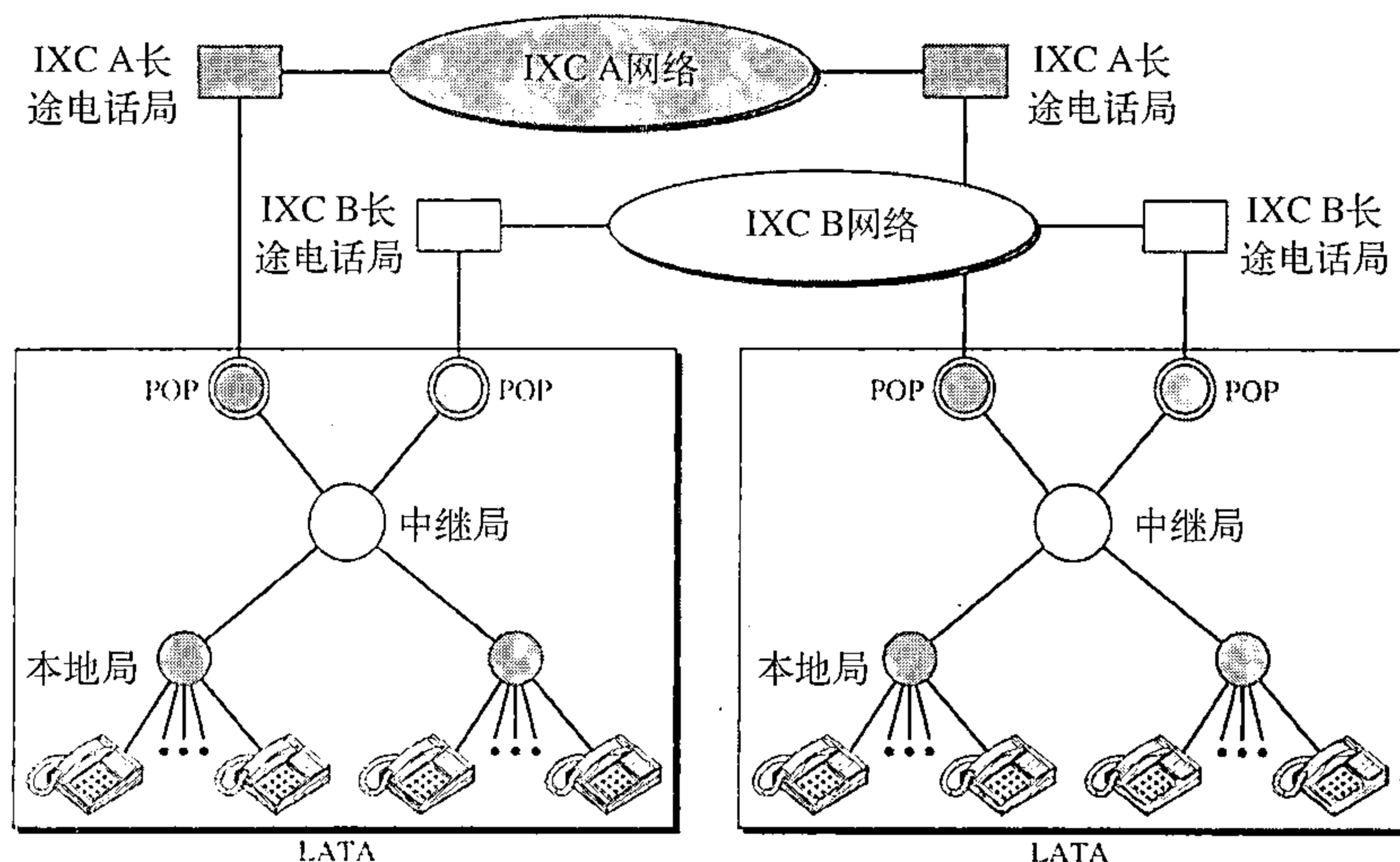


图9.3 服务接入点 (POP)

当一个用户需要与另一个用户建立连接时，首先被连接到本地交换机，然后，直接连接到一个POP或者通过一台中继交换机连接到POP。这时，呼叫从源LATA中的IXC（用户选择的）的POP到达目的LATA中的同一IXC的POP。呼叫将会通过IXC的长途电话局，并且经过IXC提供的网络进行传送。

9.1.3 信令

在早期，电话网络采取用具有专用链路（复用还没有发明）的电路交换方式传输语音。正如第8章所见，电路交换网在通信双方之间为了确定与终止路径必须有建立阶段与拆除阶段。在初期这项交换工作由接线员人工完成，接线员工作室是连接所有用户的中心。一个用户想要与另一个用户通话，拿起话筒（摘机）振铃通知接线员。接线员听到呼叫方并知道被呼叫方后，由接线员利用两塞绳插入对应两个插座进行连接，用这种方式建立一条专用电路。双方中某一方在通话结束后，通知接线员拆除电路。由于用于信令和通话是同一电路，因此这种类型的信令称为带内信令（in-band signaling）。

后来，信令系统成为自动系统。发明了旋转拨号电话，发送数字信号表示多位数字电话机上每个数字。电话公司的交换机用该数字信号建立呼叫方与被呼叫方之间的连接，同时使用带内信令和带外信令（out-of-band signaling）。在带内信令中，4-kHz语音通道也用于提供信令。在带外信令中，部分语音通道用作信令。语音通道的带宽与信令通道的带宽是分离的。

当电话网络发展成一个复杂的网络时，信令系统的功能也有所增加。要求信令系统执行其他一些任务，比如：

1. 提供拨号音、振铃和忙音；

2. 办公室电话号码转移;
3. 维护和监控呼叫;
4. 保留账单信息;
5. 维护和监控电话网络设备;
6. 提供其他功能, 如呼叫方ID和语音信箱等。

这些复杂的任务造成了为信令提供一个单独的网络。这就是说, 目前电话网络可认为是两个网络: 信令网络和数据传输网络。

数据传输和信令任务在现代电话网中是分开的: 一个网络用来执行数据传输, 另一个用来执行信令任务。

可是, 在此处我们需要强调一点, 虽然两个网络是分开的, 但不是每处都存在独立的物理链路, 两个网络可用系统部分中同一链路的不同通道。

数据传输网络

目前可携带多媒体信息的数据传输网络最重要的部分是电路交换网, 尽管它也可能是分组交换网。这种网络如同本书讨论其他网络一样遵照同一模型和协议。

信令网络

本节主要关心的信令网络是包含层次的分组交换网, 层次与第2章讨论的OSI模型和因特网模型的层次相似。信令的特性更适合具有不同层次的分组交换网。例如, 需要传送电话地址的信息可封装在一个具有所有差错控制和寻址信息的分组中。图9.4表示了电话网一个简化情形, 其中两个网络是分开的。

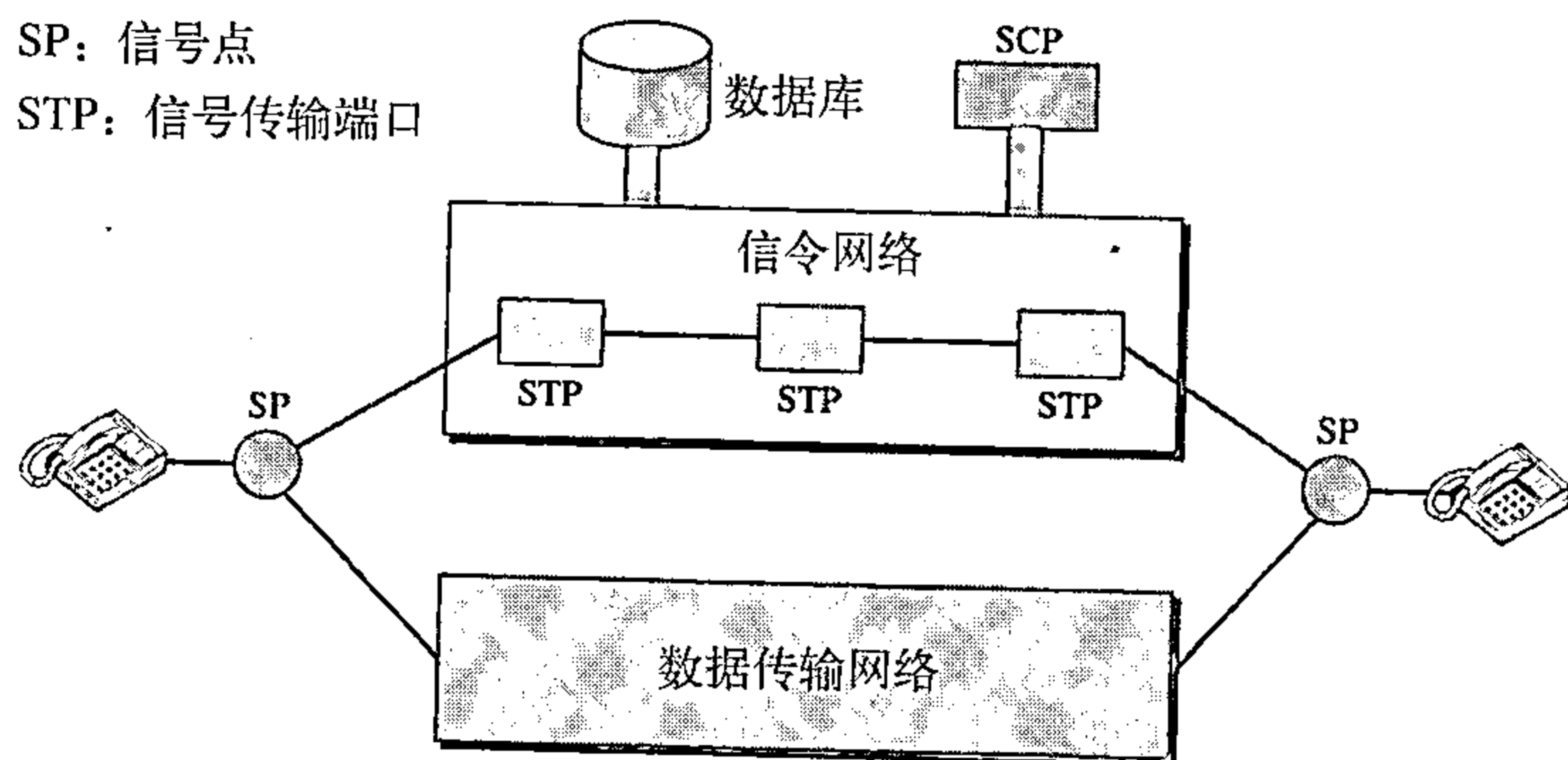


图9.4 数据传输网络和信令网络

用户电话或计算机被连接到信号点（signal point, SP），电话机与信号点之间链路是两个网络公用的。信令网络利用称为信号传输端口（signal transfer port, STP）接收或转发信令报文。信令网络也包括服务控制点（service control point, SCP）控制所有的网络操作。其他系统如数据库中心可包括有关整个信令网络提供的存储信息。

7号信令系统（SS7）

信令系统所用的协议称为7号信令系统（Signaling System Seven, SS7），它与第2章中5层因特网模型很相似, 但每层有不同名字, 如图9.5所示。

物理层: MTP1 称为报文传输部分层次1（message transfer part level1），使用物理层规范, 例如像T-1线（1.544Mbps）和DC0（64kbps）。

数据链路层: MTP2 报文传输部分层次2提供典型的数据链路层服务, 如用分组头部的

源和目的地址以及差错检测的CRC打包。

网络层：MTP3 报文传输部分层次3提供端到端连接，使用数据报方法进行交换。

传输层：SCCP 信令连接控制点 (signaling connection control point, SCCP) 用于特殊业务，如800呼叫处理。

高层：TUP, TCAP和ISUP 在高层有3个协议。电话用户端口协议 (telephone user port, TUP) 负责建立语音呼叫，它接收拨号数字和按指定路线传送呼叫。事务处理能力应用端口协议 (Transaction capabilities application port, TCAP) 提供远程呼叫，让一台计算机上的应用程序调用另一台计算机的过程。ISDN用户端口协议 (ISDN user port, ISUP) 代替TUP提供类似ISDN网络的服务。

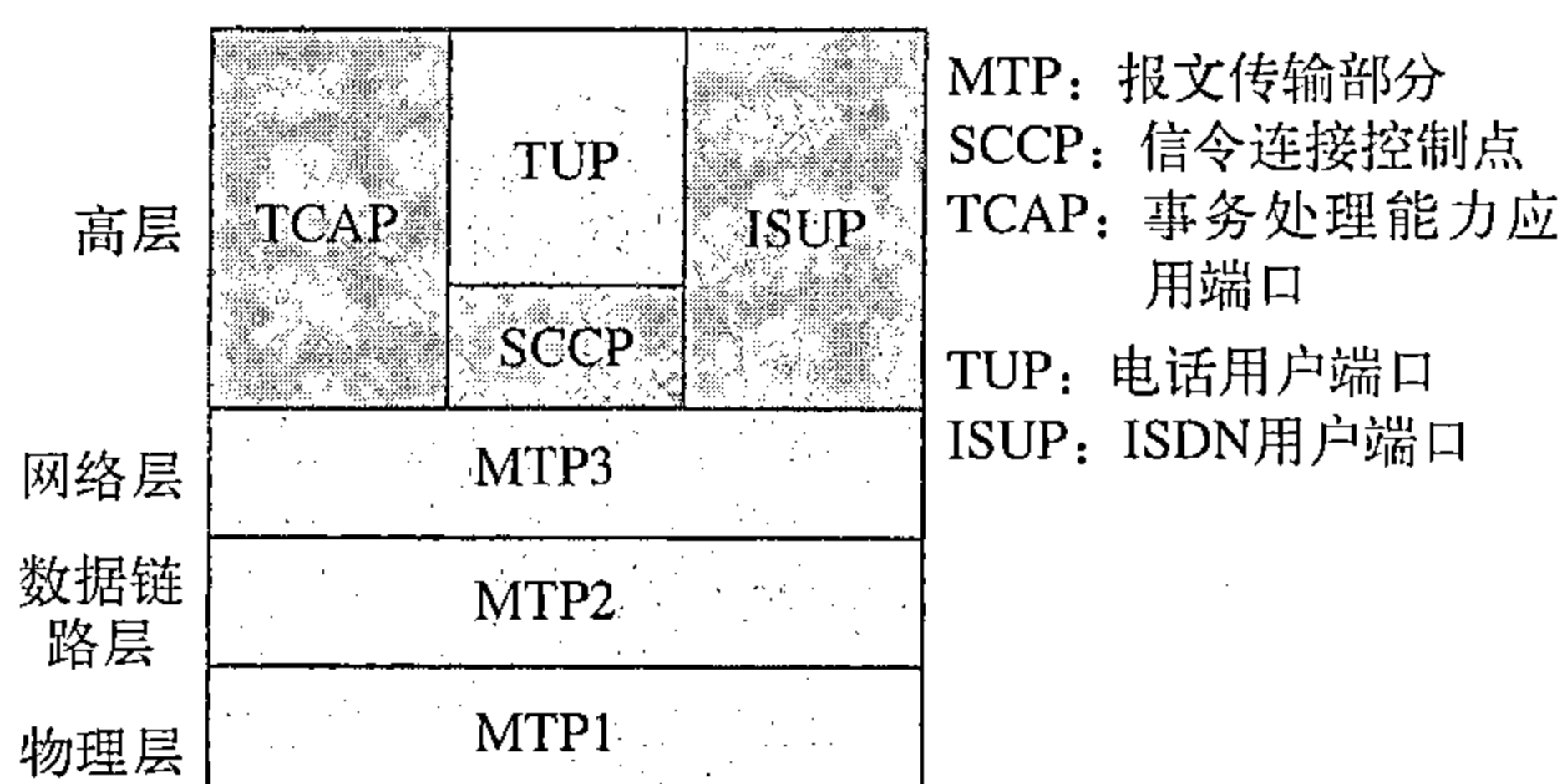


图9.5 SS7的层次

9.1.4 电话网络提供的业务

电话公司提供两类业务：**模拟业务**和**数字业务**。

模拟业务

从很早开始，电话公司就为它们的用户提供模拟业务。这些业务一直延续到今天。这些业务可以分为两类：**模拟交换业务** (analog switched service) 和**模拟租用业务** (analog leased service)。

模拟交换业务 模拟交换业务是一种常见的拨号呼叫业务，在使用电话时经常遇到。本地回路中的信号是模拟信号，带宽通常为0~4 000Hz。本地呼叫业务通常是按包月制收费形式提供的，但在有一些LATA中，运营商会按每次呼叫或者一组呼叫收费。非包费制的合理性在于为那些拨打电话较少的客户提供更廉价的服务。服务可能是LATA内部的或LATA之间的。如果LATA的地理分布很广，那么一次呼叫可能经过一个中继局（长途中心），用户就需要为这次呼叫付费。LATA间的呼叫是长途呼叫，也需要付费。

另一种业务称为800业务，如果一个用户（通常是一个组织机构）需要为其他用户（通常是客户）提供免费连接，它可以申请**800业务**。在这种情况下，呼叫方是免费的，但必须由被呼叫方付费。组织机构使用这种服务来鼓励客户打电话。费用比正常的长途电话要便宜一些。

广域电话业务 (wide-area telephone service, WATS) 是一种与800相反的业务。后者是一种由组织机构付费的入站呼叫，而前者是由组织机构付费的出站呼叫。这种服务价格较低，可以替代常规的长途电话，收费是依据呼叫次数确定的。这种业务可以指定为出站呼叫到同一个州、到多个州或者到整个国家并收取相应的费用。

900业务 (900 service) 与800业务类似，都是用户入站呼叫。但是，与800业务不同的是，呼叫是由呼叫方付费的而且通常比正常的长途电话要贵。原因是运营商收取两种费用：第一种是长途电话费，第二种是付给被呼叫方的费用。

模拟租用业务 (analog leased service) 为客户提供租用一条线路的机会，这种线路有时称为专线，是永久性地连接到另一个客户的。尽管连接仍然通过了电话网络中的交换机，但用户感觉它是条单一的线路，因为交换机总是闭合的，不需要拨号。

数字业务

近年来，电话公司开始为它们的用户提供**数字业务** (digital service)。数字业务比模拟业

务对噪声和其他形式的干扰的敏感度要低得多。两种最常见的数字业务是交换式/56业务和数字数据业务 (digital data service, DDS)。第6章已经讨论了高速数字服务, 即T线路。本章讨论其他服务。

交换式/56业务 交换式/56业务 (switched/56 service) 是模拟交换线路的数字版本。它是一种交换式数字业务, 允许数据速率最高到56kbps。为了通过这一业务进行通信, 通信双方必须先预定这种业务。使用正常电话业务的呼叫方不能使用交换式/56业务连接到一部电话或者计算机, 即使使用了一台调制解调器也不行。总之, 对电话公司而言, 模拟业务和数字业务表示两种完全不同的领域。由于交换式/56业务中使用的线路已经是数字化的, 所以用户不需要用调制解调器来传输数字数据。然而, 用户需要另一种称为数字业务单元 (digital service unit, DSU) 的设备。

数字数据业务 数字数据业务 (digital data service, DDS) 是模拟租用线路的数字版本, 它是一条最高数据速率为64kbps的数字租用线路。

9.2 电话调制解调器

传统的电话线路可以传送频率范围是300~3 300Hz的信号, 提供给信号的带宽是3 000Hz。整个频率范围用于传输语音, 在不丢失可识别性的情况下, 有一些干扰和失真也是可以接受的。但是, 已经看到, 数据信号需要更高等级的准确度以确保完整性。所以出于安全性原因, 这一范围的边缘不能用于数据通信。通常情况下, 可以说信号带宽必须小于电缆带宽。用于数据传输的电话线路的有效带宽是2 400Hz, 覆盖的频率范围是600~3 000Hz。注意: 目前一些电话线路能够处理比传统线路更高的带宽。但是, 调制解调器的设计仍然是基于传统线路容量的 (见图9.6)。

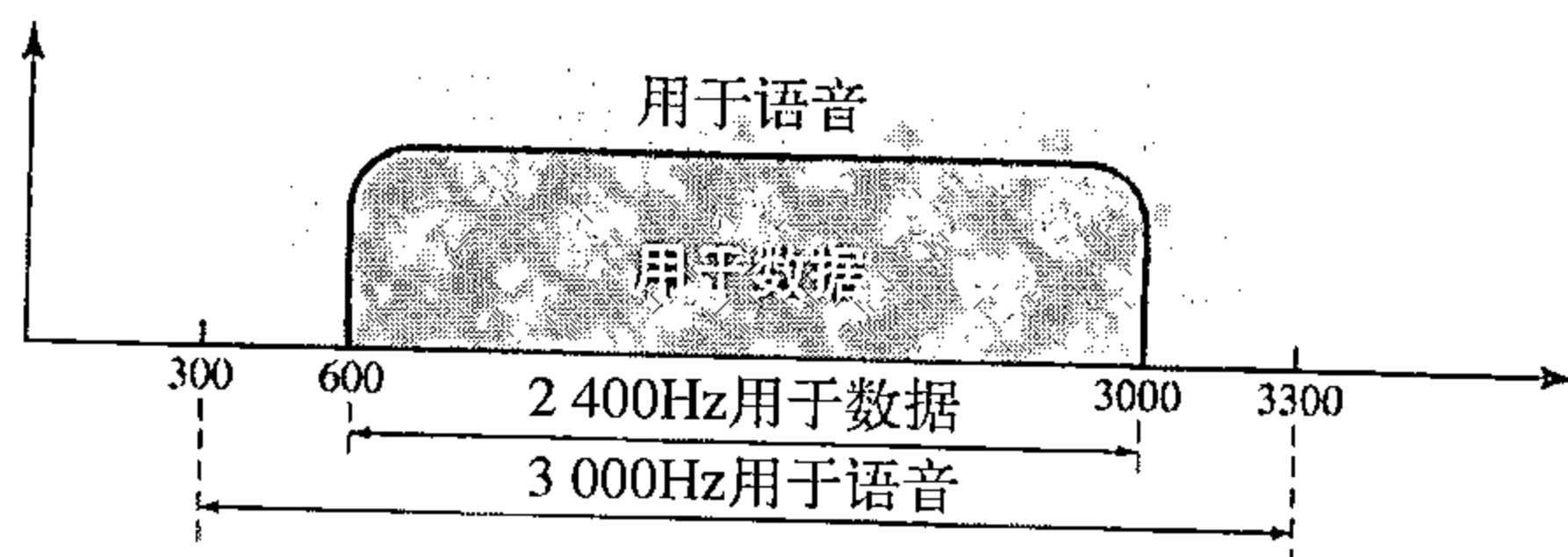


图9.6 电话线路带宽

术语调制解调器 (modem) 是一个复合词, 源于组成设备的两个功能实体: 信号调制器和信号解调器。调制器 (modulator) 从二进制数据生成带通模拟信号, 解调器 (demodulator) 将调制信号中恢复为二进制数据。

调制解调器代表调制器/解调器。

图9.7说明了调制解调器与通信链路的关系。左侧的计算机发送数据到调制解调器的调制器部分, 数据作为模拟信号在电话线路上发送。右侧的调制解调器接收到模拟信号, 通过解调器解调, 将数据分发给右侧的计算机。通信可以是双向的, 表示右侧的计算机可以使用同一调制/解调过程向左侧的计算机发送数据。

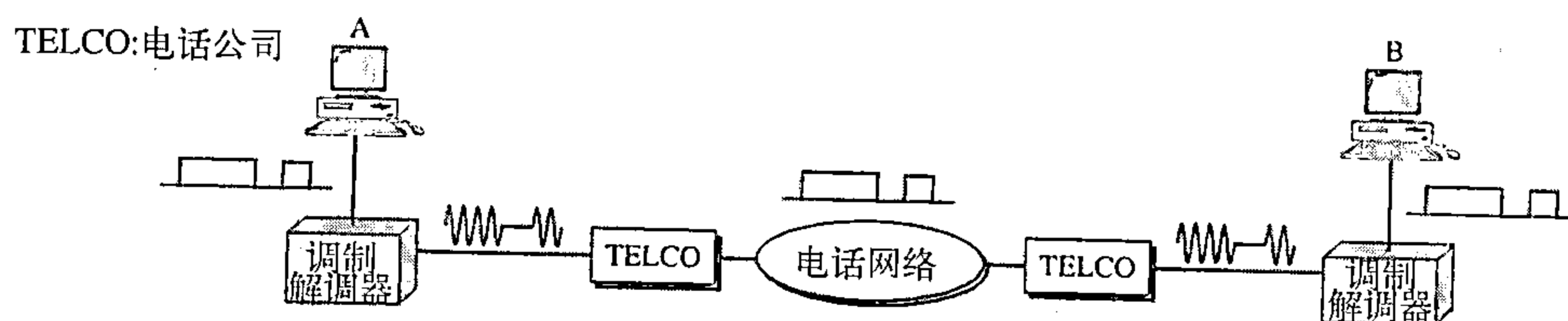


图9.7 调制器/解调器

调制解调器标准

目前, 许多最流行的调制解调器都是基于ITU-T发布的V系列 (V-series) 标准。我们只讨

论最新的一系列标准。

V.32和V32bis

V.32调制解调器结合使用调制和编码技术，称为格码调制 (trellis-coded modulation)。格式结构本质上是QAM加上一位冗余位。数据流划分为多个4位部分。但是，传输的是五位组 (pentable) 而不是四位组 (quadbit)。额外的位值从数据位值中计算得到，它用于差错检测。

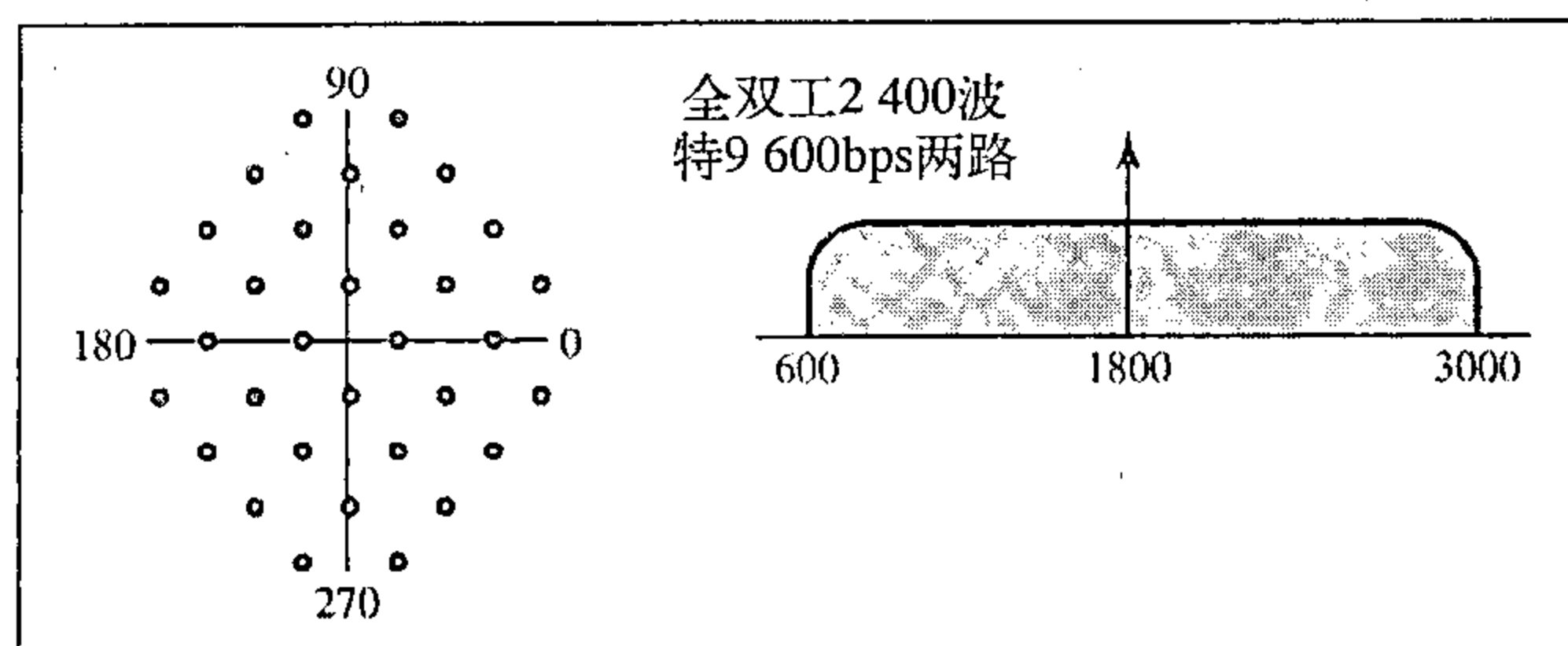
V.32需要波特率为2 400的32-QAM。因为每个五位组只有4位表示数据，所以最后所得到的速度为 $4 \times 2\,400 = 9\,600\text{bps}$ 。星座图和带宽如图9.8所示。

V.32bis调制解调器是第一个支持14 400bps传输的ITU-T标准。V.32bis使用的是在波特率为2 400波特 ($2\,400 \times 6 = 14\,400\text{bps}$) 下的128-QAM传输 (7位/波特，1位用于差错控制)。

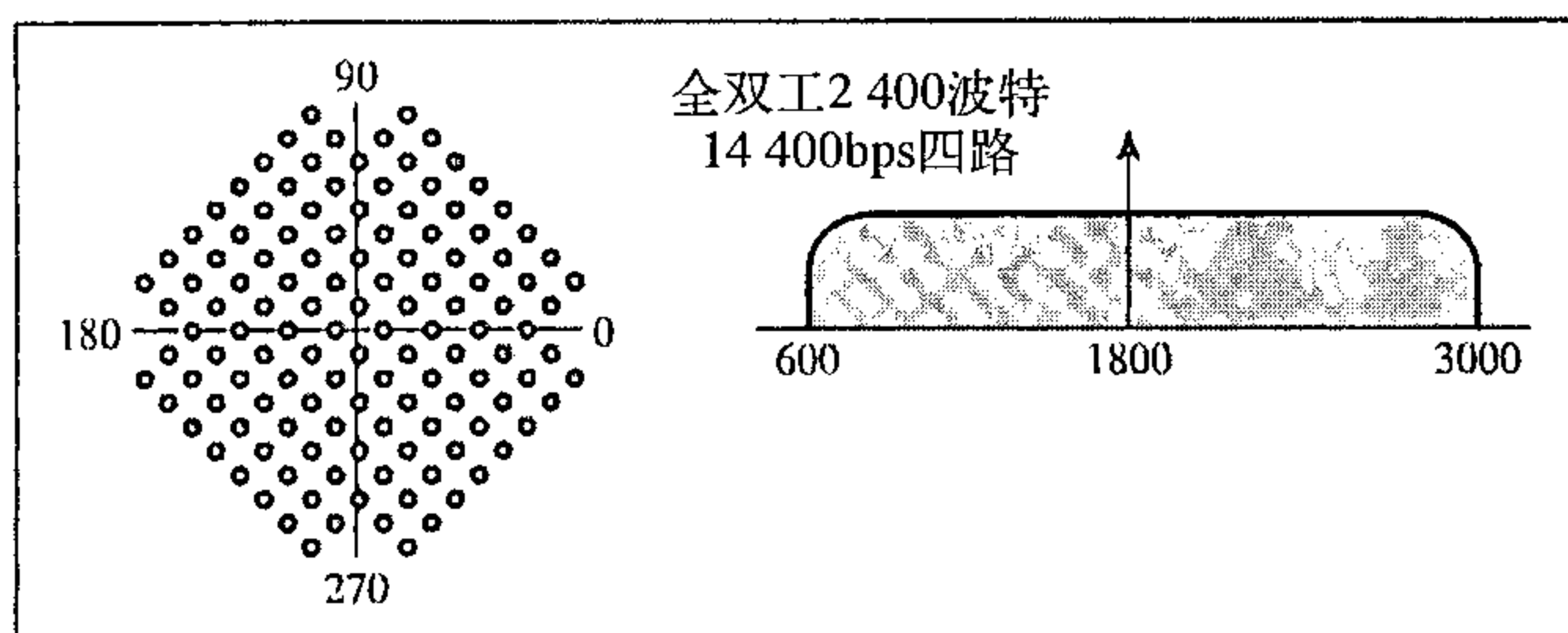
V.32bis提供的附加增强功能包含了传输速度自动降低和提高等特性，使得调制解调器能够依据线路或者信号的质量调高或者调低速度。星座图和带宽如图9.8所示。

V.34 bis

V.34bis调制解调器为28 800的比特率提供了960点的星座图，为33 600bps的比特率提供了1 664点的星座图。



a) V.32星座图和带宽



b) V.32bis星座图和带宽

图9.8 V.32和V.32bis星座图和带宽

V.90

传统的调制解调器的最大数据速率为最大33.6kbps，如香农公式所确定的那样 (见第3章)。但是，比特率是56 000bps的V.90调制解调器，称为56K调制解调器 (56K modem)，已经可用了。只有一方使用数字信号 (如通过因特网提供商) 时这些调制解调器才可用。下载速率与上载速率是不对称的，下载速率 (数据流从因特网提供商到PC) 最大是56kbps，上载速率 (数据流从PC到因特网提供商) 最大是33.6kbps。这些调制解调器违反了香农容量原理吗？不，在下行方向，由于没有量化误差，所以SNR率较高 (见图9.9)。

在上传 (uploading) 过程中，模拟信号仍然在交换站进行采样，在这个方向，量化噪声 (见第4章) 引入信号降低了信噪比 (SNR)，将上载的数据速率限制为33.6kbps。

然而，在下载 (downloading) 过程中没有采样。信号不受量化噪声的影响，不受香农极

限容量原理的限制。上载方向的最大数据速率仍然是33.6kbps，但是下载方向的数据速率现在是56kbps。

人们可能想知道为什么是56kbps。电话公司每秒采样8 000次，每个采样使用8位。每一个采样的一位用于控制目的，意味着每个采样只有7位。所以速率是 $8\,000 \times 7$ ，或者是56 000bps，即56kbps。

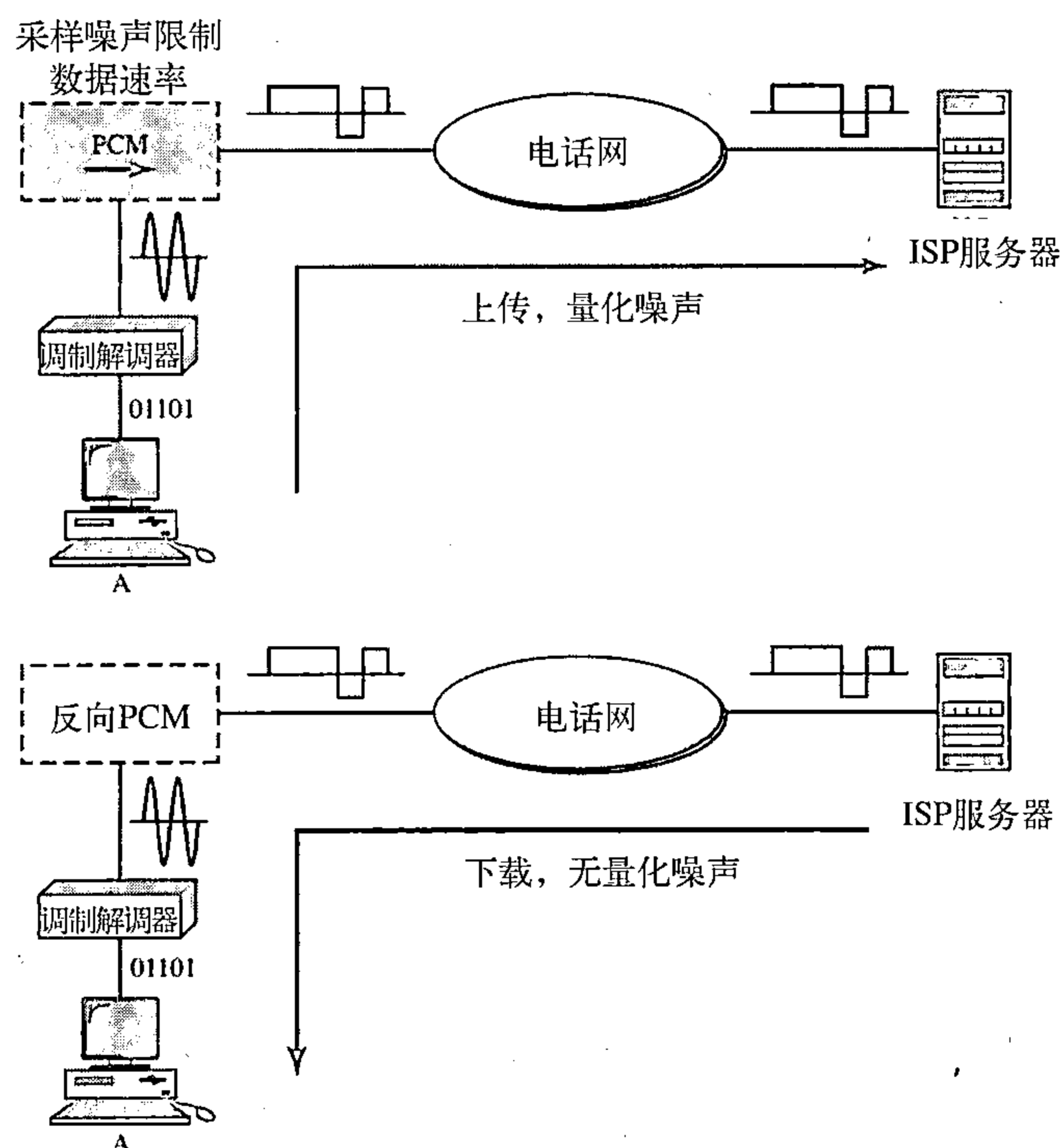


图9.9 56K 调制解调器

V.92

V.90之后标准是V.92。这些调制解调器能自己调整速度，如果噪声允许，上传数据速率可以是48kbps。下载速率仍然是56kbps。这种制解调器具有一些附加特性。例如，如果线路有呼叫等待服务，在有电话拨入时，调制解调器可以中断因特网连接。

9.3 数字用户线路

在传统调制解调器到达其最高数据速率以后，电话公司开发出了另一种技术——数字用户线路（digital subscriber line, DSL）技术来提供对因特网的高速访问。DSL技术是在现有本地回路上支持高速数字通信的最有前途的技术之一。DSL技术是一组技术，每一种只是首字母不同（ADSL、VDSL、HDSL和SDSL）。这组技术通常称为xDSL，这里的x可用A、V、H或S来代替。

9.3.1 ADSL

xDSL技术中的第一种技术是非对称数字用户线路（asymmetrical DSL, ADSL）。与56K调制器相似之处是，ADSL的下行（从因特网到住户）速率（比特率）比上行（从住户到因特网）速率要高。这就是称为“非对称”的原因。与56K调制解调器的非对称性的不同之处是，ADSL是专门针对住宅客户设计的，将本地回路的可用带宽进行了不均衡的划分。这种业务不

适合于那些在两个传输方向都需要较高带宽的商业客户。

ADSL是专门针对住宅用户而设计的非对称通信技术，它不适合于商业应用。

使用现有本地回路

一个值得注意的方面是ADSL使用现有的本地回路。但是，ADSL是如何达到传统的调制解调器永远不能实现的数据速率呢？答案是，双绞线本地回路能够处理的带宽实际上高达1.1MHz，但是电话公司安装在本地交换局的滤波器将带宽限制到4kHz（对语音通信已经足够）。这样做允许对大量语音通道进行多路复用。然而，如果将滤波器拆除，那么整个1.1MHz带宽就可以全部用于数据和语音通信了。

现有的本地回路能够处理的带宽可以高达1.1MHz。

自适应技术

1.1MHz只是本地回路的理论带宽。诸如住宅与交换局之间的距离、电缆的尺寸以及所用的传输信号等因素都会影响带宽。ADSL技术的设计者们意识到了这一问题，便采用一种自适应技术：在设定某种数据速率之前，会运用该技术测试线路的状况和可用带宽。ADSL的数据速率不是固定的，它根据本地回路电缆的状况和类型而有所变化。

ADSL是一种自适应技术，系统使用的数据速率依据本地回路的线路状况而定。

离散多音频技术

ADSL的标准调制技术称为离散多音频技术（discrete multitone technique, DMT），它将正交振幅调制（QAM）和频分多路复用（FDM）结合在一起。系统带宽的划分没有固定的方法，每个系统都可以决定自己的带宽如何划分。一般情况下，将1.104MHz的可用带宽划分为256个通道，每个通道使用的带宽是4.312kHz，如图9.10所示。图9.11表示了带宽是如何进行划分如下：

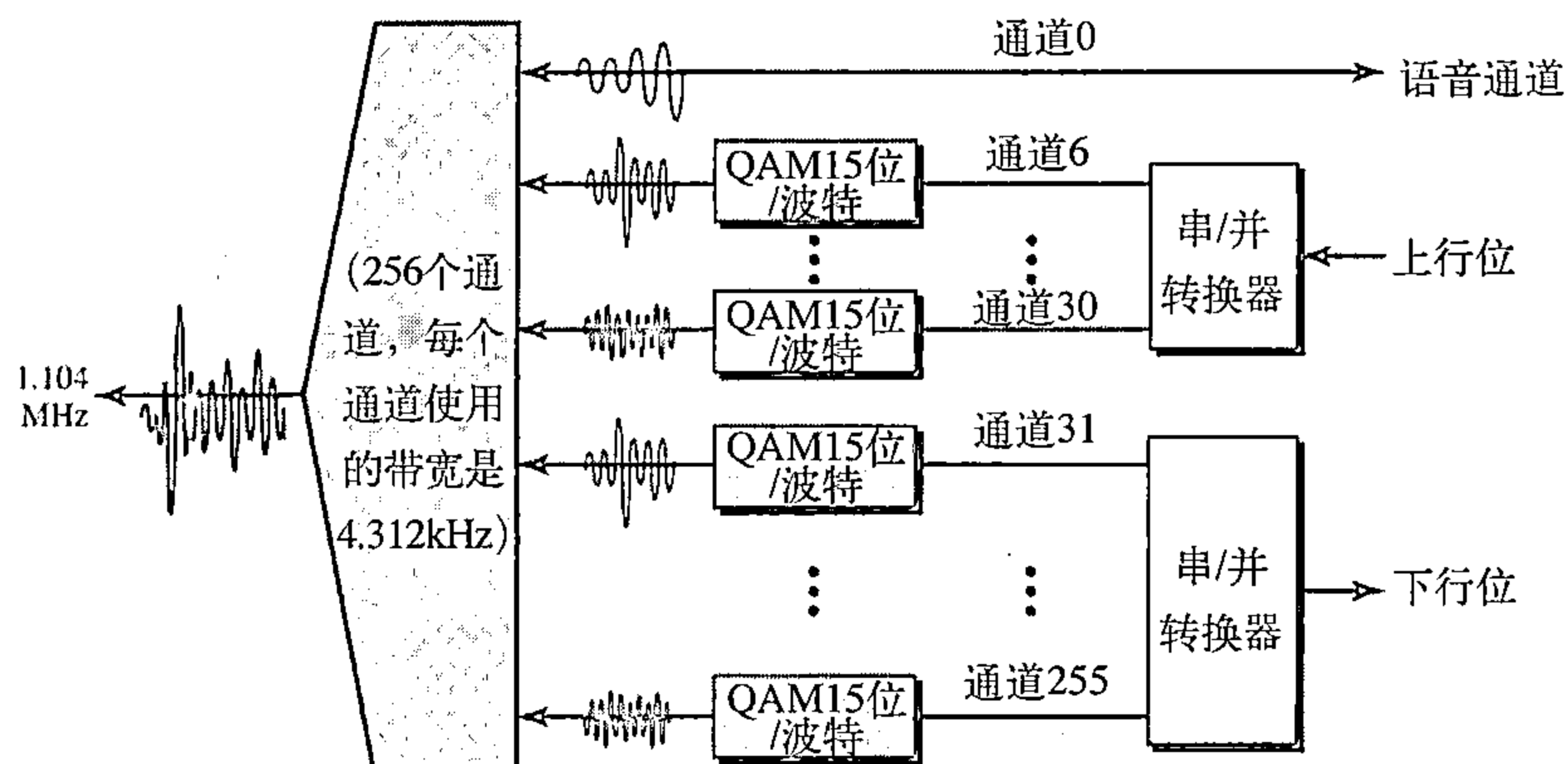


图9.10 离散多音频技术

- 语音 保留通道0用于语音通信。
- 空闲 通道1~5不使用，作为语音和数据通信之间的间隙。
- 上行数据与控制 通道6~30（25个通道）用于上行数据传输和控制。1个通道用于控制，24个通道用于数据传输。如果有24个通道，每个使用4kHz（在可用带宽4.132kHz之内）带宽用QAM调制，那么在上行方向可有 $24 \times 4\,000 \times 15$ ，即1.44Mbps的传输速率。然而，由于某些载波在噪声大处被删除，通常数据速率在500kbps以下。换言之，有些通道可

能不可用。

- 下行数据与控制 通道31~255 (225个通道) 用于下行数据传输和控制。1个通道用于控制, 而其他224个通道用于数据传输。如果有224个通道, 则可获得 $224 \times 4\,000 \times 15$, 即13.4Mbps的传输速率。然而, 由于某些载波在噪声大处被删除, 通常数据速率在8Mbps以下。换言之, 有些通道可能不可用。

客户端: ADSL调制解调器

图9.12表示了安装在客户端的ADSL调制解调器。本地回路连接到分离语音和数据通信的滤波器上。ADSL调制解调器使用DMT调制数据并创建上行和下行通道。

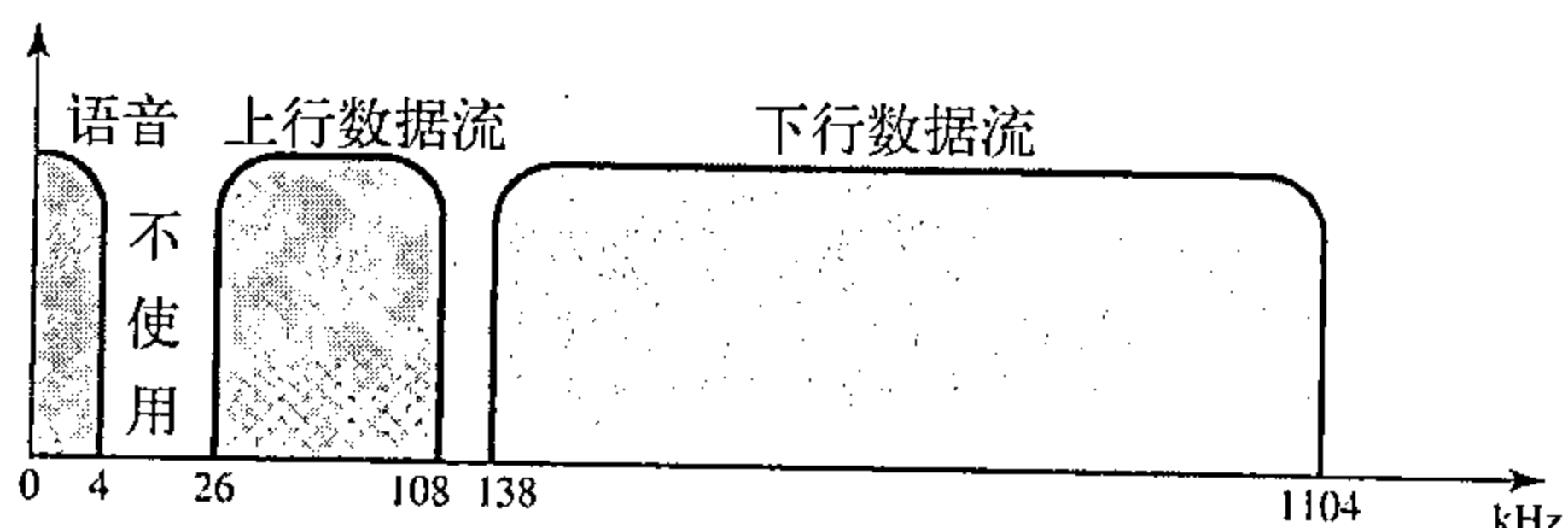


图9.11 ADSL中带宽划分

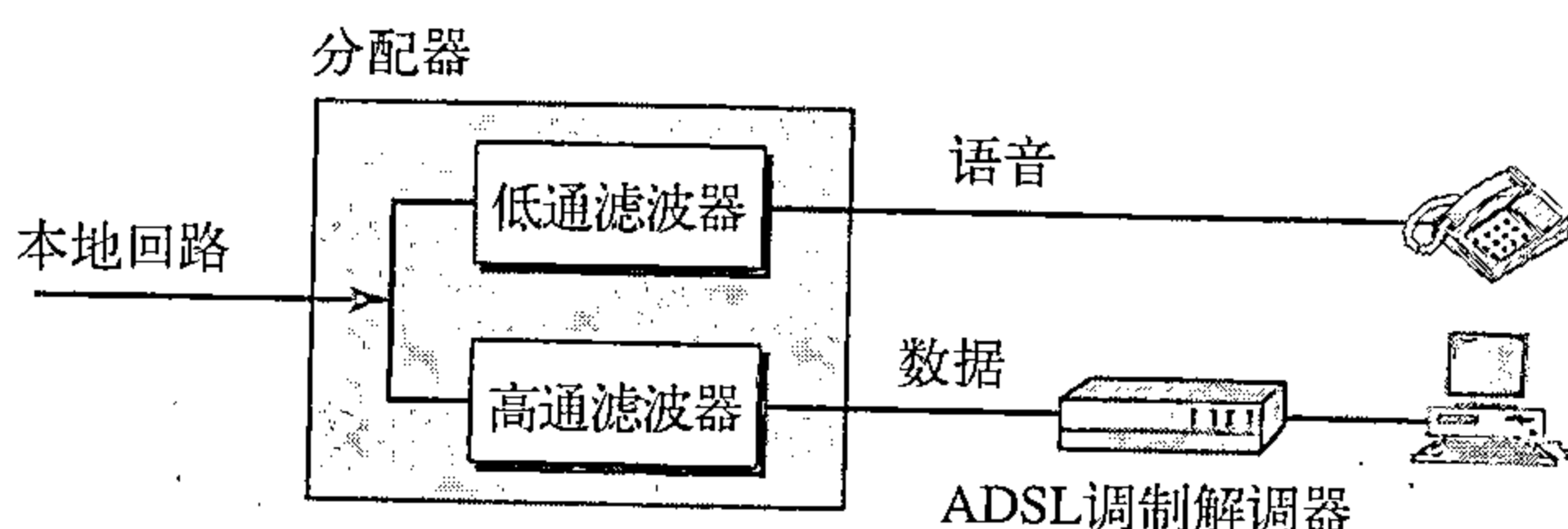


图9.12 ADSL调制解调器

注意: 一般分配器由电信公司技术员安装在客户端, 语音线可用在房间中已有的电话线, 但数据线需要由专业人员来安装。这些使ADSL的代价高昂, 我们将看到有另一种通用ADSL (或ADSL-Lite) 可供选择。

电话公司端: DSLAM

在电话公司一端, 情况有所不同。这一端安装了一种称为数字用户线路接入复用器 (digital subscriber line access multiplexer, DSLAM) 的设备来取代ASDL调制解调器, 这种设备与ADSL调制解调器的功能相似。另外, 它还负责将发送到因特网 (ISP服务器) 的数据进行分组。图9.13说明了这种配置。

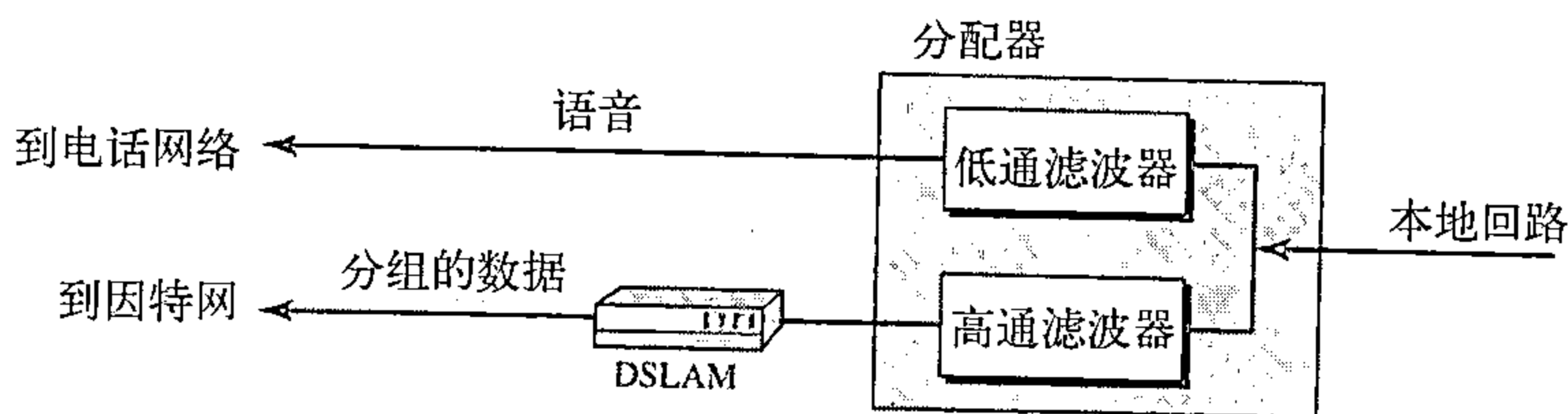


图9.13 DSLAM

9.3.2 ADSL Lite

在建筑物的边界处安装分配器和新的数据线的价格昂贵, 多数用户难以接受。一种新型号的ADSL称为ADSL-Lite (通用的ADSL或无分配器ADSL) 的技术适用这些用户。这种技术允许ADSL-Lite调制解调器直接插入电话机插座而连接计算机。分配工作由电话公司完成, ADSL-Lite使用8位 (代替15位) 调制256DMT的载波。由于语音信号产生的错误可能与他们混合, 所以有些载波可能不适用。它提供最大下行数据速率为1.5Mbps、上行数据速率为512kbps。

9.3.3 HDSL

高速数字用户线路 (high-bit-rate digital subscriber line, HDSL) 是为了替代T-1线路 (1.544Mbps) 而设计的。T-1线路使用AMI编码, 因为AMI在高频频段对衰减非常敏感, 所以将T-1线路的长度限制为1km。如果要传输更长的距离, 就必须有中继器, 这也意味着费用的增加。

HDSL使用2B1Q编码 (见第4章), 对衰减的敏感程度要低得多。在不使用中继器的情况下, 传输距离可达3.6km时, 数据速率几乎可以达到2Mbps。HDSL使用双绞线实现全双工传输。

9.3.4 SDSL

对称数字用户线路 (symmetric digital subscriber line, SDSL) 是HDSL一种双绞线型, 它提供全双工对称通信, 在每个方向支持速率达768kbps。提供对称通信的SDSL可取代ADSL。ADSL提供非对称通信, 下行比特率远高于上行比特率。尽管这种特性满足大多数住宅用户的需要, 但是它不适用于那些双向都需要大容量收发数据的商业应用。

9.3.5 VDSL

甚高速数字用户线路 (very-high-bit-rate digital subscriber line, VDSL) 是与ADSL类似的一种替代实现技术, 适于短距离 (300~1 800m) 的通信, 使用同轴电缆、光纤或者双绞线, 采用DMT调制。它对上行通信在距离3 000英尺到10 000英尺提供比特率的范围是25Mbps到55Mbps, 下行比特率通常是3.2Mbps。

9.3.6 总结

表9.1显示了DSL技术的总结。注意: 数据速率和距离是近似的, 从一种实现方法到另一种实现方法是可变的。

表9.1 DSL总结

技 术	下行速率	上行速率	距离 (ft)	双绞线对	线路代码
ADSL	1.5~6.1Mbps	16~640kbps	12 000	1	DMT
ADSL Lite	1.5Mbps	500kbps	18 000	1	DMT
HDSL	1.5~2.0Mbps	1.5~2.0Mbps	12 000	2	2B1Q
SDSL	768kbps	768kbps	12 000	1	2B1Q
VDSL	25~55Mbps	3.2Mbps	3000~10 000	1	DMT

9.4 有线电视网

有线电视网 (cable TV network) 开始是作为视频提供者, 但现在它已转为因特网接入商务服务。在这一节里, 我们讨论有线电视网本身的内容; 在9.5节中, 讨论有线电视网如何用来提供高速接入因特网。

9.4.1 传统有线网络

20世纪40年代后期, 有线电视 (cable TV) 开始将视频信号分散传输到没有接收能力或者接收能力很弱的地区。原来称为公共天线电视 (community antenna TV, CATV), 是因为位于高山顶或者建筑物顶端的天线从电视台接收信号, 通过同轴电缆将这些信号分配给社区公用。图9.14说明了传统的有线电视网络的示意图。

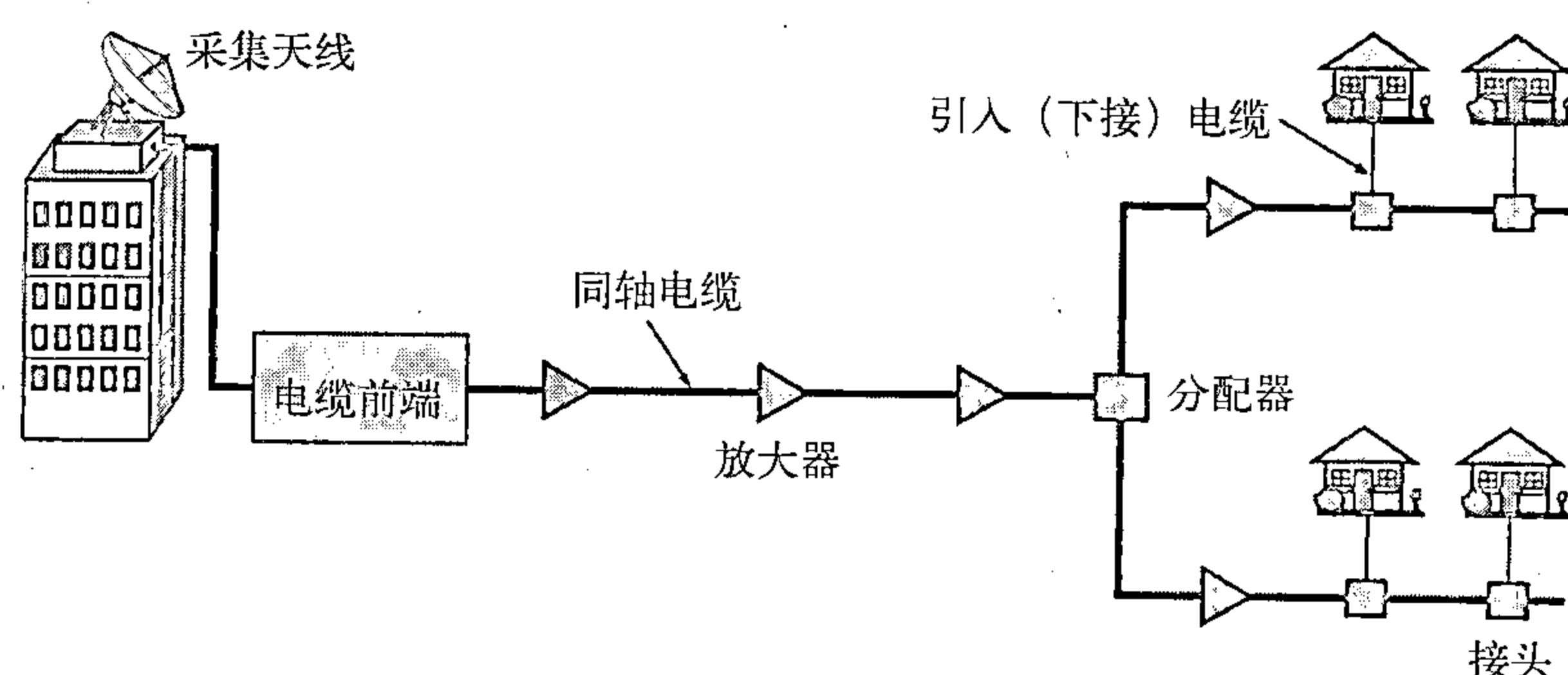


图9.14 传统的有线电视网络

有线电视局，称为前端（head end），从广播电台接收视频信号并将信号馈送给同轴电缆。由于信号会变得越来越弱，所以在网络的通路上安装放大器对信号进行放大。在前端与用户住宅之间会有多达35个放大器。另一端，分配器分离电缆信号，通过分接头和分接电缆与用户住宅建立连接。

传统的有线电视系统使用同轴电缆进行端与端的连接。由于信号的衰减和需要使用大量的放大器，传统网络中的通信是单向的（一个方向）。视频信号是下行传输的，即由前端到用户住宅。

传统有线电视网中的通信是单向的。

9.4.2 光纤同轴电缆混合（HFC）网络

第二代有线网络称为光纤同轴电缆混合（hybrid fiber-coaxial, HFC）网络。这一网络混合使用光纤和同轴电缆。从有线电视局到称为光纤节点（fiber node）的分线盒之间的传输介质是光纤，而从光纤节点穿过相邻住户并到达房屋内部的线路仍然使用同轴电缆。图9.15说明了HFC网络的示意图。

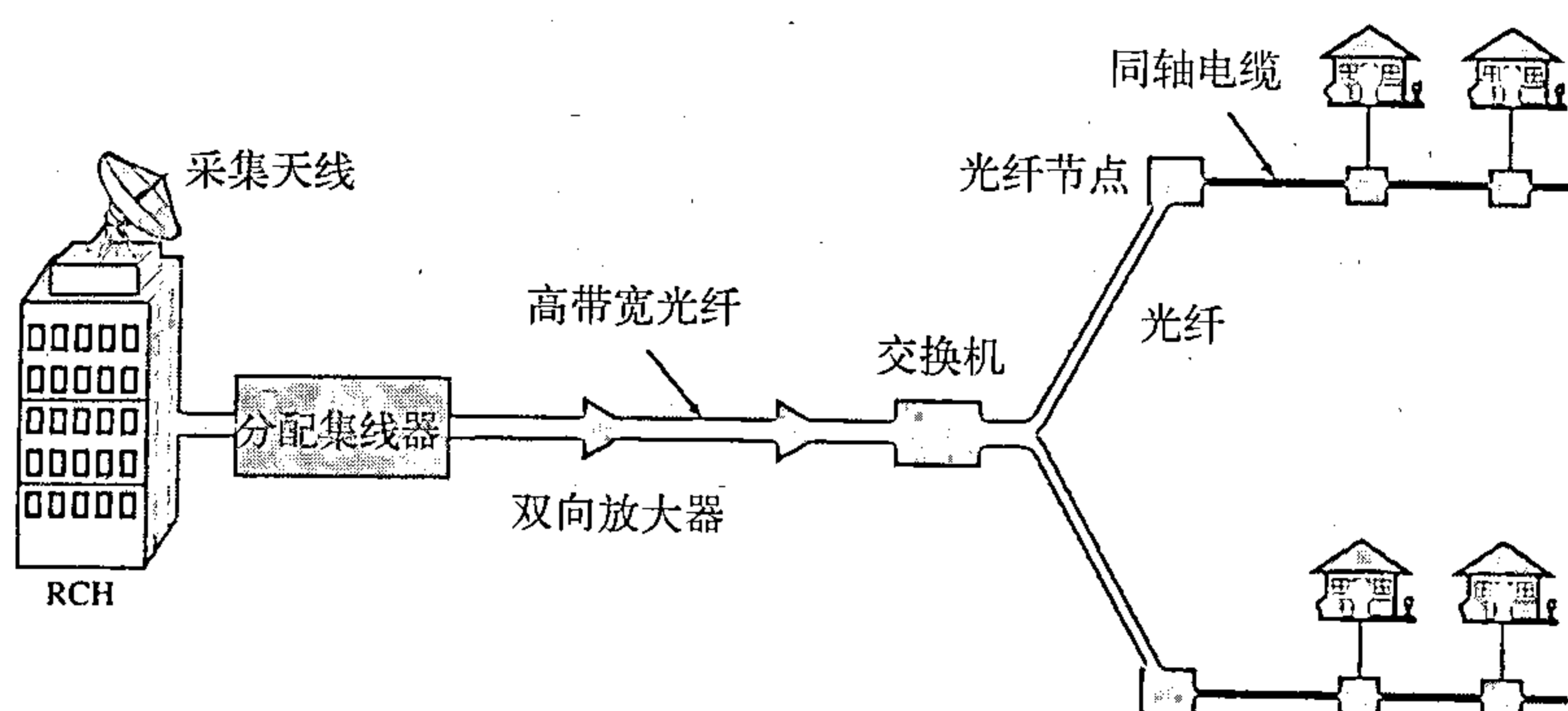


图9.15 光纤同轴电缆混合（HFC）网络

地区有线前端（regional cable head, RCH）通常可以为多达400 000个用户服务。RCH将信号馈送到分配集线器（distribution hub），每一台集线器可以为40 000个用户服务。分配集线器在这一新的基础设施中发挥着重要作用。信号的调制和分配都在这里完成，经过处理的信号再通过光纤馈送到光纤节点。光纤节点将模拟信号进行分配，将相同的信号发送到每一条同轴电缆。每一条同轴电缆为1 000个用户服务。光纤的使用可以将所需放大器的数量减少到8个或者更少。

从传统基础设施转换到混合基础设施的一种原因是使有线网络成为双向的（两个方向）。

HFC有线电视网络中的通信可以是双向的。

9.5 有线电视网络用作数据传输

目前，有线网络公司与电信公司正在竞争那些需要高速数据传输的住宅用户。DSL技术为住宅用户通过本地回路提供高速连接。但是，DSL使用已有的非屏蔽双绞线，对干扰非常敏感。这对数据速率的上限有了限制。另一种解决方案是使用有线电视网络。本节简要讨论这种技术。

9.5.1 带宽

即使是在HFC系统中，在网络的最后一部分，即从光纤节点到用户住宅之间仍然是同轴电缆。同轴电缆的带宽位于5~750MHz的范围（近似数）。电缆公司将这一带宽划分为三个波段：视频、下行数据和上行数据，如图9.16所示。

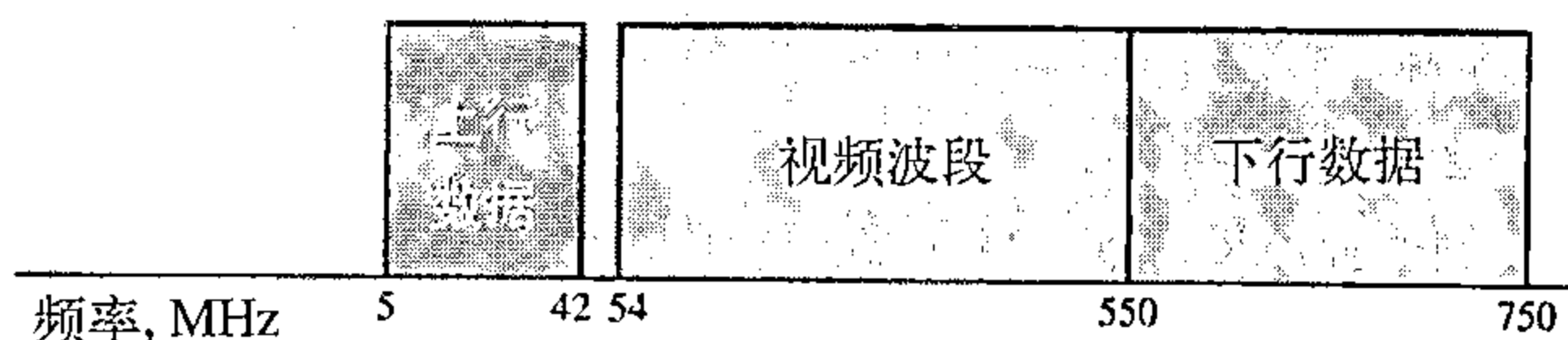


图9.16 有线电视划分同轴电缆波段

下行视频波段

下行视频波段（downstream video band）占用的频率范围是54~550MHz。由于每个电视频道占用6MHz，这可以满足80多个频道的需要。

下行数据波段

下行数据（从因特网到用户住宅）占用上端波段，频率范围是550~750MHz。这一波段也是按6MHz划分为多个通道。

调制 下行数据波段（downstream data band）使用64-QAM（也可能是256-QAM）调制技术进行调制。

下行数据使用64-QAM调制技术进行调制。

数据速率 在64-QAM调制技术中，每一个波特使用6位。每个波特中，1个位用于前向纠错，5个位用于数据。该标准规定每个波特为1Hz。这意味着从理论上讲，下行数据能以30Mbps（5bit/Hz×6MHz）的速率接收。该标准仅指定27Mbps。然而，由于有线调制解调器是通过10Base-T（见第13章）电缆连接到计算机上的，因此将数据速率限制为10Mbps。

理论上的下行数据速率是30Mbps。

上行数据波段

上行数据（从用户住宅到因特网）占用低端波段，频率范围是5~42MHz。这一波段也是按6MHz划分为多个通道。

调制 上行数据波段（upstream data band）使用较低的频率，对噪声和干扰更为敏感。由于这种原因，QAM不适用于这个波段。更好的解决方案是使用QPSK。

上行数据使用QPSK调制技术进行调制。

数据速率 在QPSK调制技术中，每波特使用2个位。该标准规定每波特是1Hz，这意味着从理论上讲，下行数据能以12Mbps（2bit/Hz×6MHz）的速率发送。然而，数据速率通常小

于12Mbps。

理论上的上行数据速率是12Mbps。

9.5.2 共享

上行和下行波段可以由用户共享。

上行波段共享

上行数据带宽只有37MHz，这表示在上行方向只有6条6MHz的通道可用。用户需要使用一条通道在上行方向发送数据。问题是，6条通道如何在含有1 000、2 000甚至100 000个用户的区域内共享？解决方案是分时共享。这一波段使用FDM划分为多条通道，这些通道必须在具有相邻关系的用户间共享。有线提供商以静态或者动态方式，将一条通道分配给一组用户。如果某个用户要发送数据，他需要与要访问这一通道的其他用户竞争，即用户必须等待直到通道可用。

下行波段共享

下行方向的情况与上行方向类似。下行波段有33个6MHz的通道。有线提供商的用户数可能多于33个，所以每条通道必须在用户组之间共享。然而，对下行方向来说，情况就有所不同，这里存在多播的情况。只要存在用户组中任何一个用户的数据，这些数据就会发送到该通道。数据会发送到该用户组中的每一个用户。但是，由于每个用户都具有提供商提供的注册地址，用户组的有线调制器就会将传输数据中包含的地址与提供商提供的地址进行匹配。如果地址匹配，数据就保留下来，否则就被丢弃。

9.5.3 CM与CMTS

为了使用有线网络进行数据传输，需要两种关键设备：有线调制解调器（cable modem，CM）和有线调制解调器传输系统（cable modem transmission system，CMTS）。

CM

有线调制解调器（cable modem）安装在用户的住宅内。与ADSL调制解调器类似。图9.17说明了它的位置。

CMTS

有线调制解调器传输系统（cable modem transmission system，CMTS）由有线公司安装在分配集线器中。它从因特网接收数据，并传递给混合器，由混合器发送给用户。CMTS也接收来自用户的数据并将它们传递到因特网。图9.18说明了CMTS的位置。

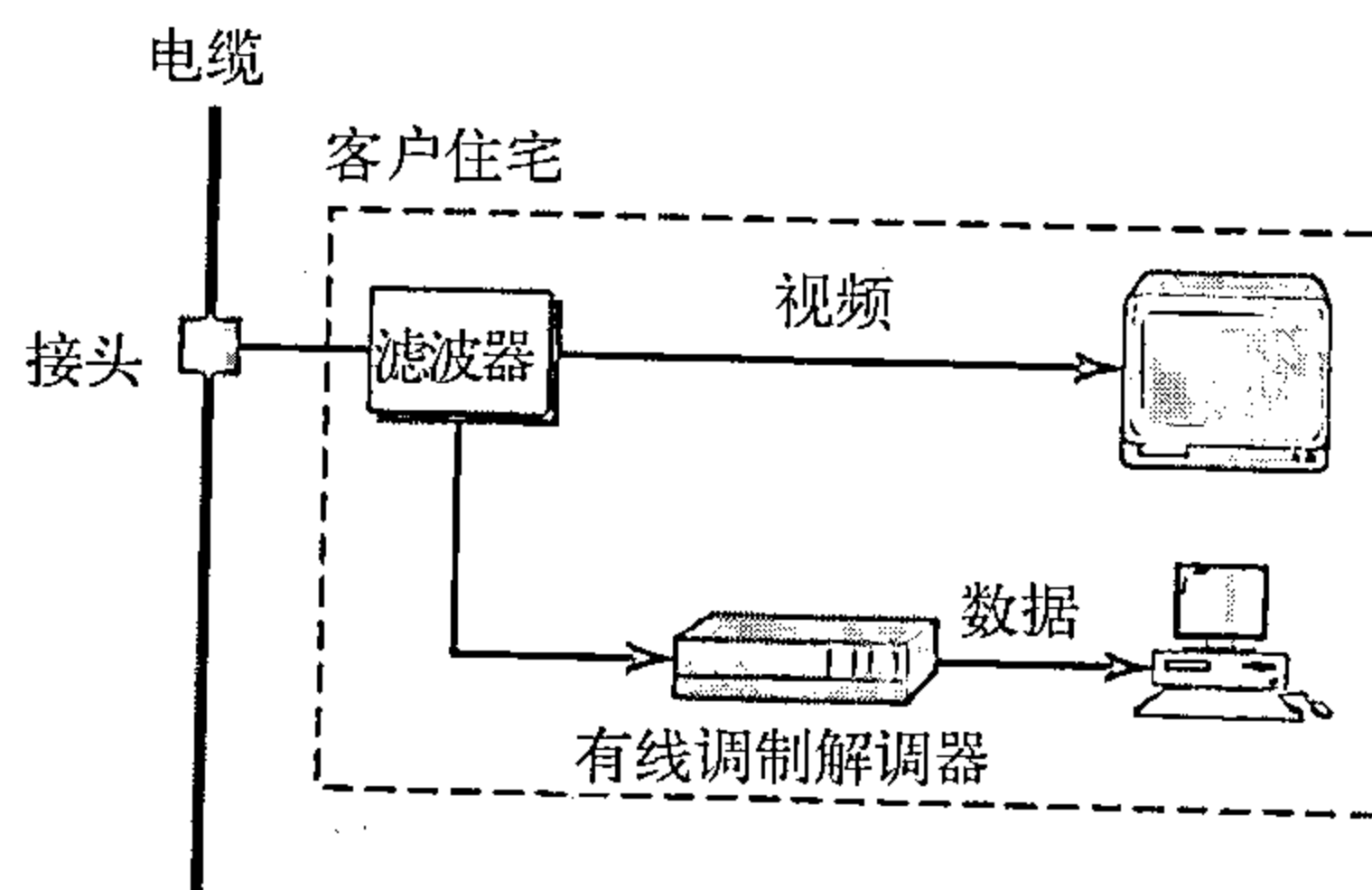


图9.17 有线调制解调器（CM）

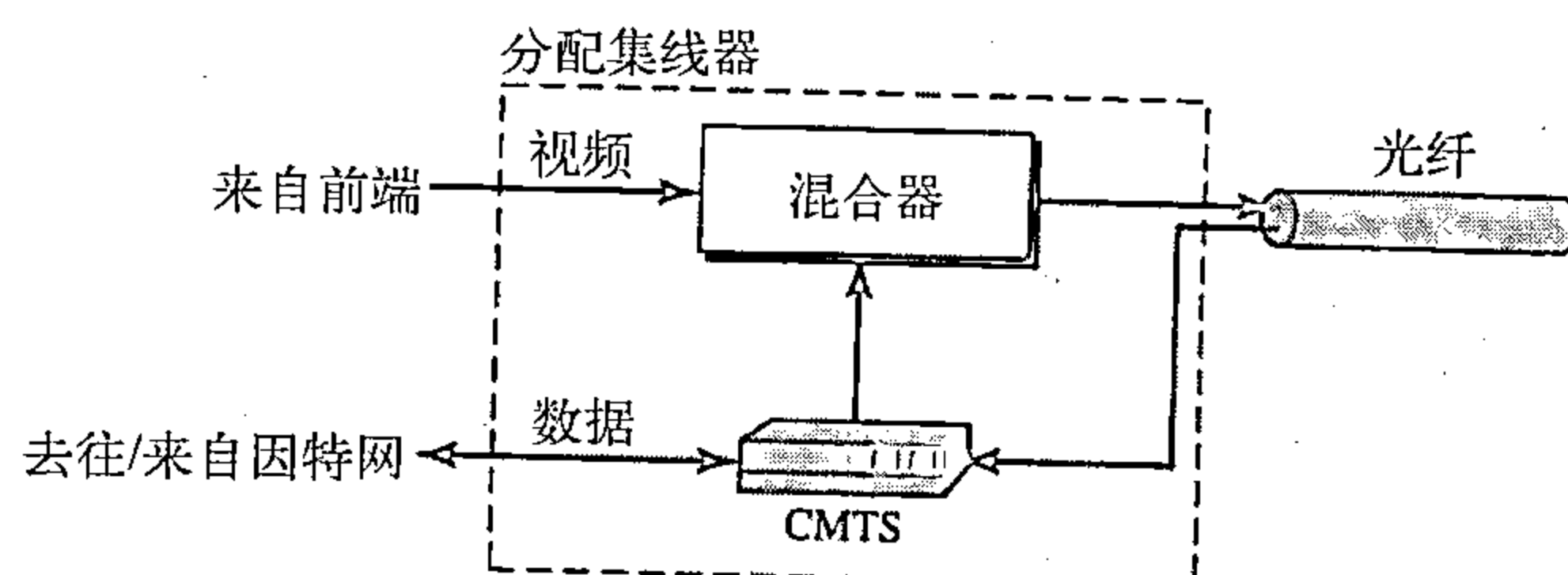


图9.18 有线调制解调器传输系统（CMTS）

9.5.4 数据传输方案：DOCSIS

在最近几十年，已经设计了多种方案用于创建通过HFC网络进行数据传输的标准。最流行的一种方案是由多媒体有线网络系统（MCNS）设计的，称为有线数据系统接口规范（Data Over Cable System Interface Specification, DOCSIS）。DOCSIS定义了将数据从CMTS传输到CM所必需的全部协议。

上行通信

DOCSIS定义了一种用于上行通信的协议。下面是这种协议高度简化的版本。它描述了CM必须遵循的步骤：

1. CM检查CMTS定期发送的特定分组的下行通道。该分组要求有任何一个新的CM声明自己位于一条特定的上行通道。
2. CMTS向CM发送一个分组，规定分配给它的下行通道和上行通道。
3. CM随后启动一个过程，称为测距（ranging），以确定CM与CMTS之间的距离。这一过程是必需的，用于所有CM与CMTS之间的同步以获取上行通道分时共享时所使用的微时隙。在第12章讨论竞争协议时，读者会了解到关于分时共享的知识。
4. CM向ISP发送一个分组，请求因特网地址。
5. CM与CMTS随后交换一些分组以建立安全参数。公用网络（比如有线电视网络）需要使用这些参数。
6. CM向CMTS发送它的唯一标识符。
7. 上行通信在所分配的上行通道中开始，CM会竞争微时隙来发送数据。

下行通信

在下行方向，通信非常简单。因为只有一个发送方，所以没有竞争。CMTS使用所分配的下行通道，发送包含接收CM地址的分组。

推荐读物

为了深入讨论与本章有关的主题，我们推荐下列读物，在本书末列出括号[……]中的参考资料。

读物

[Cou01]的第8章给出电话系统、DSL技术和CATV引起关注的讨论。[Tan03]的2.5节讨论电话系统和DSL技术，2.7节讨论CATV。[GW04]1.1.1节讨论电话系统，3.7.3节讨论标准的调制解调器。[Max99]可找到全部用户宽带（DSL和CATV）的讨论。

本章小结

- 电话是指普通传统电话系统（POTS），最初是一个使用模拟信号传输语音的模拟系统。在最近几十年里，电话网络经历了多次技术改进。目前电话网络是一种数字和模拟共存的网络。
- 电话网络主要由三部分构成：本地回路、干线和交换局。电话网络具有多级交换局，如本地局、中继局和地区局。
- 美国划分多个本地接入传送区域（LATA）。一个LATA内部提供的服务称为LATA内部服务。处理这些服务的运营商称为本地交换电信公司（LEC）。LATA之间的服务由跨区交换电信公司（IXC）处理。

- 在带内信令中，信令和电话两者用同一电路。在带外信令中，带宽的一部分用于信令，另一部分用于数据传输。电话网络中信令所用的协议是7号信令系统（SS7）。
- 电话公司提供两类业务：模拟业务和数字业务。这些业务可以分为两类：模拟交换业务和模拟租用业务。两种最常见的数字业务是交换式/56业务和数字数据业务（DDS）。
- 用电话本地回路进行数据传输传统上是用拨号调制解调器完成的。术语调制解调器是一个复合词，它是指由两个功能实体组成的设备：信号调制器和信号解调器。
- 许多流行的调制解调器是基于V系列标准。V.32调制解调器的数据速率为9 600bps。V.32bis调制解调器支持14 400bps传输。V.90调制解调器称为56K调制解调器，下载数据速率为56kbps，上传数据速率是普通的33.6kbps。V.90之后标准是V.92。这些调制解调器能自己调整速度，如果噪声允许，上传数据速率可以是48kbps。
- 电话公司开发出了另一种技术，称为数字用户线路（DSL）技术来提供对因特网的高速访问。DSL技术是一组技术，每一种只是首字母不同（ADSL、VDSL、HDSL和SDSL）。ADSL提供下行的速率高于上行速率；高速数字用户线路（HDSL）是为了替代T-1线路（1.544Mbps）而设计的；对称数字用户线路（SDSL）是HDSL一种双绞线型；甚高速数字用户线路（VDSL）是与ADSL类似的一种替代实现技术。
- 公用天线TV（CATV）本来为社区提供视频业务而设计的。传统的有线TV系统使用同轴电缆实现端到端的传输。第二代有线网络称为光纤同轴电缆混合（HFC）网络。这一网络混合使用光纤和同轴电缆。
- 目前，有线网络公司与电信公司正在竞争那些需要高速接入因特网的住宅用户。为了使用有线网络进行数据传输，需要两种关键设备：有线调制解调器（CM）和有线调制解调器传输系统（CMTS）。

习题

复习题

1. 电话网络三个主要部分是什么？
2. 给出电话网络分等级交换层次。
3. LATA是什么？LATA内部服务和LATA间服务是什么？
4. 叙述SS7服务并说明它与电话网络关系。
5. 美国电话公司提供两种主要业务是什么？
6. 有线调制解调技术是什么？列出本章所讨论的常用调制解调器标准并给出它们的数据速率。
7. DSL技术是什么？DSL电话公司提供什么服务？
8. 将传统有线网络与混合光纤同轴电缆网络进行比较，说出它们的不同之处。
9. 使用CATV通道如何进行数据传输？
10. 分清有线调制解调器（CM）和有线调制解调器系统（CMTS）。

练习题

11. 用第8章中的电路交换，解释电话网络为何选择这种类型的交换？
12. 用第8章中的电路交换网所说的三个通信阶段，将这些阶段与电话呼叫双方所建立的阶段相比较。
13. 在第8章中，已知道电路交换网在建立阶段和拆除阶段期间需要端到端的寻址。解释电话网络通信双方端到端的寻址。

14. 当我们打越洋电话时，有时会感觉到延迟，能说明其原因吗？
15. 画一个条形统计图比较用常用调制解调器的不同下载数据速率。
16. 画一个条形统计图比较用常用的DSL技术实现的不同下载数据速率（使用最小数据速率）。
17. 使用下列技术计算，下载1 000 000字节所需的最小时间：
 - a. V.32调制解调器
 - b. V.32bis调制解调器
 - c. V.90调制解调器
18. 使用不同的DSL实现（考虑最小速率）重做练习17。
19. 使用有线调制解调器（考虑最小速率）重做练习17。
20. 在某一区域中客户为了数据传输使用DSL调制解调器，所用的拓扑结构是什么类型？并说明之。
21. 在某一区域中客户为了数据传输使用有线调制解调器，所用的拓扑结构是什么类型？并说明之。

第三部分 数据链路层

目标

数据链路层把物理层的原始传输设施转换成一条负责点到点（逐跳）通信的链路。数据链路层的具体任务包括成帧、寻址、流量控制、差错控制和介质访问控制。数据链路层把从网络层接收到的位流划分为帧，以便易于处理。数据链路层增加头部用来规定发送方和接收方地址。如果数据在接收方的速率低于发送方的发送速率，则数据链路层会实行流量控制机制来防止数据大量涌入接收方。数据链路层还增加了一些机制用来检测和重传被损坏帧、防止重复或丢失帧。当两个或更多的设备连接到一条链路上，就需要数据链路层协议来确定在任一给定时刻具体哪个设备控制这条链路。

在本书的第三部分，我们先讨论数据链路层提供的服务。然后讨论这些服务在局域网（LAN）中的实现。最后我们讨论广域网（WAN）如何应用这些服务。

第三部分重点介绍数据链路层以及该层提供的服务。

第10章 检错与纠错

网络必须能够以可接受的准确率将数据从一个设备传送到另一个设备。对于大多数应用，系统必须保证接收到的数据与发送的数据是一致的。将数据从一个节点传送到下一个节点的过程中，数据有可能遭到破坏。有许多因素影响或改变一个数据报文的一位或多位。有些应用要求有一个机制用以检测或纠正这些差错（error）。

数据在传输的过程中可能遭到破坏，一些应用需要进行检错和纠错。

有些应用能忍受一些小差错。比如，可以忍受音频或视频传输中的随机差错，但是传输文本时，期望得到很高的准确率。

10.1 引言

首先直接地或间接地讨论有关差错检测和差错纠正问题。

10.1.1 差错的类型

无论何时，在位流从一点流动到另一点时，由于干扰（interference）的存在，都可能经受到不可预测的变化，这些干扰可能会改变信号的波形。在单个位差错中，就是由0变成1或是由1变成0。在突发性差错中，可能有多个位的改变。例如，在一个具有1 200bps速率的传输中，一个0.01s的脉冲噪声突发可能要改变12位信息中一些位或所有位。

单个位差错

单个位差错（single-bit error）一词的意思是在给定的数据单元（例如一个字节、字符或分组）中仅有一位发生从1到0或从0到1的变化。

在一个单个位差错中，数据单元中仅有一位发生变化。

图10.1说明在一个数据单元中单个位差错的影响。为了理解这一变化的影响，设想每一个8位组是一个左边加一个0位的ASCII码字符。在图10.1中，发送00000010（ASCII的 STX），表示文本的开始，但是接收方接收的是00001010（ASCII的 LF），表示换行（有关ASCII码更详细的信息，可以参考附录A）。

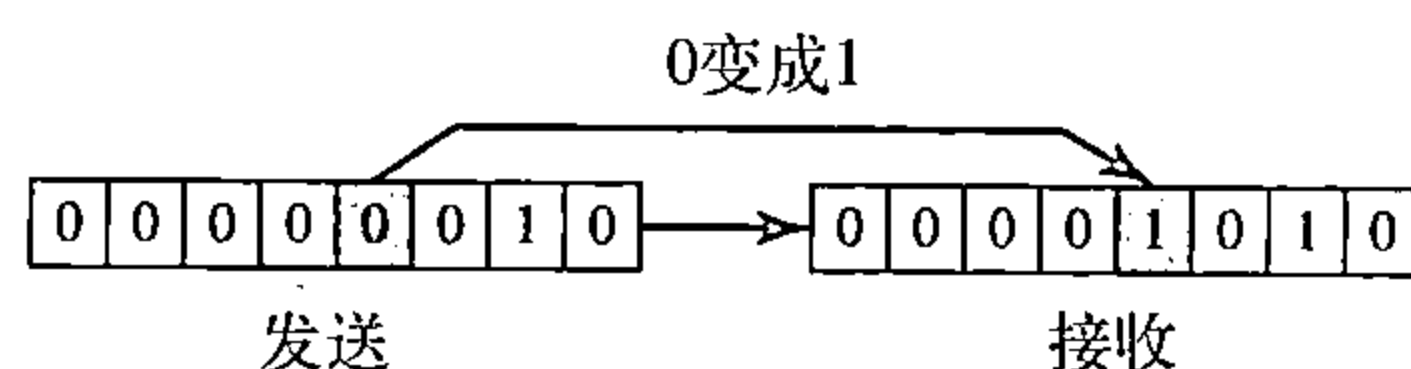


图10.1 单个位差错

单个位差错在串行数据传输中很少出现。要了解为什么，可以想像以1Mbps发送数据的情况。这意味着每一位仅持续 $1/1\,000\,000$ s即 $1\mu\text{s}$ 。要出现单个位差错，噪音信号必须只有 $1\mu\text{s}$ 的持续时间，而这是非常罕见的情况，一般的噪音信号都比这个时间要长。

突发性差错

突发性差错（burst error）是指在数据单元中有两位或更多位发生1到0或0到1的变化。

一个突发性差错意味着在数据单元中有两位或多位发生变化。

图10.2说明在数据单元中的一个突发性差错的影响。在这种情况下，发送的是0100010001000011，但是接收的却是0101110101000011。注意：突发性差错并不意味着差错在连续位上出现。突

发性错误的长度按从第一个差错位到最后一个差错位的长度计算。其间的某些位也可能未产生差错。

突发性差错比单个位差错更容易发生。噪声的持续时间要大于一个位的持续时间，这就意味着在噪声影响数据时，它要影响许多位。受影响的位的数量取决于数据速率和噪声的持续时间。例如，如果以1Kbps的速率发送数据，一个1/100s的噪声就会影响10位；而如果我们以1Mbps的速率发送数据，同样的噪声就会影响10 000位。

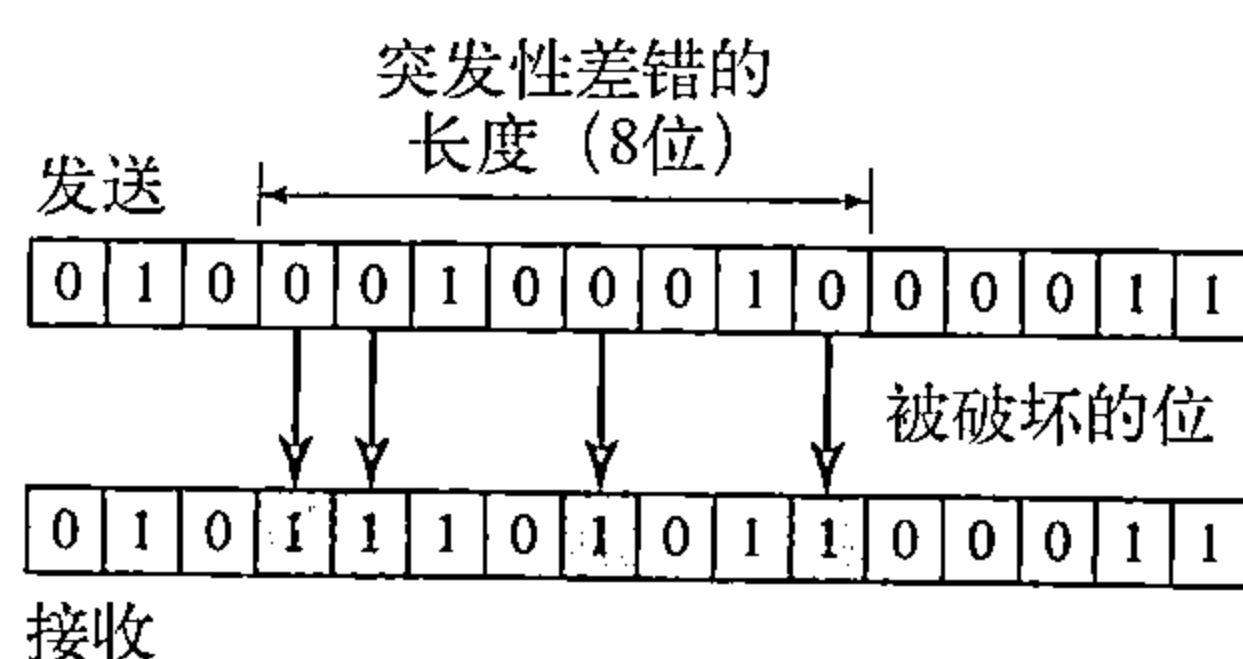


图10.2 长度为8位的突发性差错

10.1.2 冗余

检错或纠错的核心概念是冗余 (redundancy)。为了能检测或纠正差错，我们除了数据外还需要发送一些额外的位。这些冗余位由发送方添加并由接收方除去。它们的存在允许接收方检测或纠正被破坏的位。

为了检测或纠正差错，我们需要发送除了数据外的额外 (冗余) 位。

10.1.3 检错和纠错

差错的纠正比检测更难。在检错 (error detection) 中，只看是否发生差错。回答是简单的是或否。甚至对差错个数都不感兴趣。对我们来说，单个位差错和突发性差错是一样的。

在纠错 (error correction) 中，需要知道被破坏的位的个数，更重要的是知道它们在报文中的位置。差错个数和报文长度是重要的因素。如果需要纠正8位数据单元中的单个位差错，则需要考虑8个可能的差错位置。如果需要纠正相同长度数据单元中的两个差错，则需要考虑28种可能。可以想像，要在1 000位数据单元中查找10个差错，是多么难了。

10.1.4 前向纠错和重传

有两种主要的纠错方法。向前纠错 (forward error correction) 是接收方通过使用冗余位尝试推测报文的方法。正如在后面看到的那样，如果差错的个数很小，这是可能的。通过重传 (retransmission) 纠错是接收方检测出有差错发生并要求发送方重新发送报文的技术。重复重发，直到接收方认为到达的报文无差错 (一般，不是所有的差错都可以被检测到)。

10.1.5 编码

通过各种编码方案实现冗余。发送方增加冗余位，通过某种方法建立冗余位和真实数据位之间的某种关系。接收方检测这两者的关系来检错或纠错。冗余位和数据位的比率以及方法的健壮性是一切编码方案的重要因素。图10.3说明了编码的一般概念。

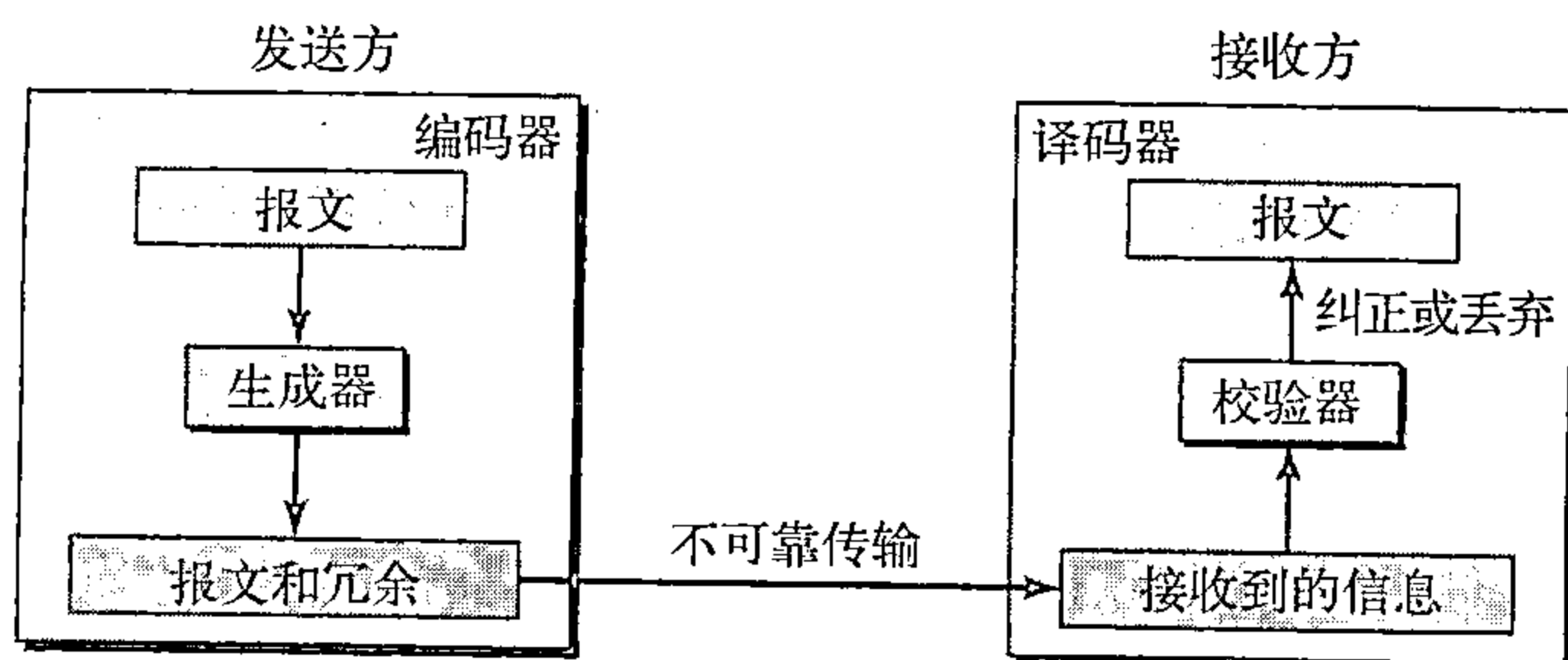


图10.3 编码器和译码器的结构

可以把编码方案分成两大类：块编码 (block coding) 和卷积编码 (convolution coding)。本书中只专注于块编码，而卷积编码更加复杂超出了本书的范围。

在本书中，介绍块编码，会在更高级的书中介绍卷积编码。

10.1.6 模运算

在结束本节前，首先简要地讨论一般的计算机科学尤其是检错和纠错的基本概念：模运算。这里的目的是不是对这个问题进行深入的数学讨论，而只是给出本章所需的内容。

在模运算 (modular arithmetic) 中，只使用有限范围中的正整数。它的上限称为模数 (modulus) N 。然后使用0到 $N-1$ 的正整数。这是以 N 为模数的运算。例如，如果模数是12，我们只使用0到11的整数。我们的时钟系统是模运算的一个实例。它基于以12为模数的运算，12由0代替。在模 N 系统中，如果数字大于 N ，则除以 N 并取余数。如果它是负数，需要加上 N 的倍数使其变为正整数。再次考虑时钟系统。如果我们在早上11点开始工作，并且工作需要5个小时，如果在军队中我们会说在16点结束工作，或者我们会说在下午4点结束 (16/12的余数是4)。

在以 N 为模数的运算中，我们只使用0到 $N-1$ 的正整数。

模运算中的加法和减法是简单的。在同一列上两个数字相加没有进位，在同一列上两个数字相减没有借位。

模2运算

特别感兴趣的是模2运算。在这个运算法中，模数 N 为2。我们只能使用0和1。这个运算法的操作很简单。如下给出了我们如何加减2个位。

加：0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=0

减：0-0=0 0-1=1 1-0=1 1-1=0

特别注意，加法和减法给出了相同的结果。在这个运算中，对加法和减法，使用XOR (异或) 运算。如果两个位相同，XOR运算的结果是0；如果不同，则结果是1。图10.4给出了这个运算。

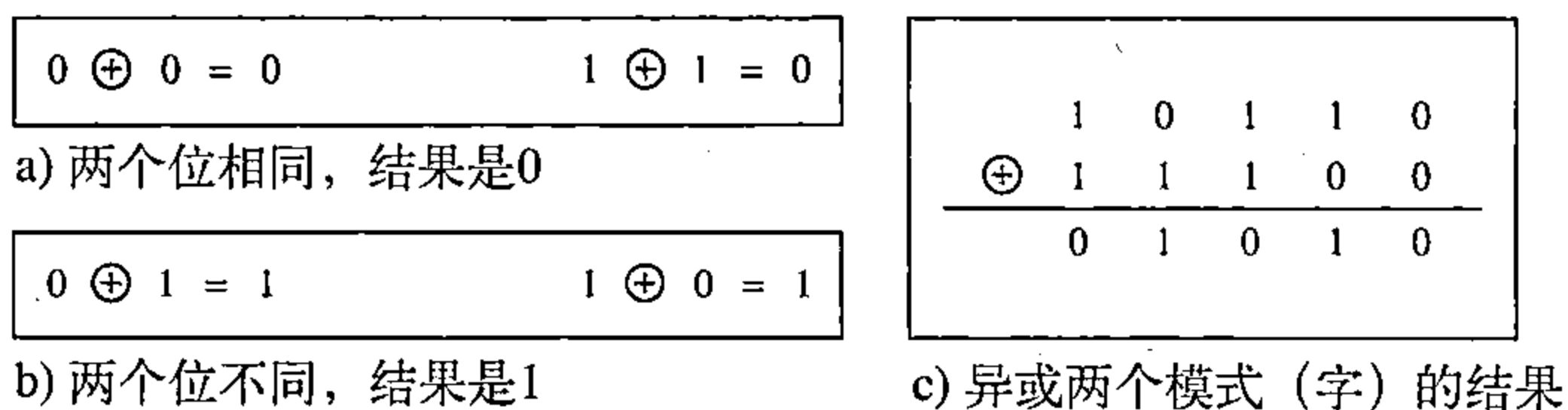


图10.4 两个单个位或两个字的异或运算

其他模数运算

在本书中也使用模 $-N$ 运算。其原理是相同的，使用0到 $N-1$ 之间的正整数。如果模数不是2，加法和减法是不同的。如果得到一个为负的结果，就加上倍数 N 使其变成正整数。

10.2 块编码

在块编码中，我们把报文划分成块，每个块有 k 位，称为数据字 (dataword)，并增加 r 个冗余位使其长度变为 $n = k + r$ ，形成 n 位的块称为码字 (codeword)。如何选择或计算这额外的 r 位将在后面讨论。目前，重要的是知道有一组长度为 k 的数据字和一组长度为 n 的码字。 k 位

就有 2^k 个数据字组合， n 位就有 2^n 个码字组合。既然 $n > k$ ，可能的码字数大于可能的数据字数。块编码处理是一一对一，相同的数据字总是编码成相同的码字。这意味着 $2^n - 2^k$ 个码字没有使用。我们称这些码字为无效或非法码。图10.5说明了这个情况。

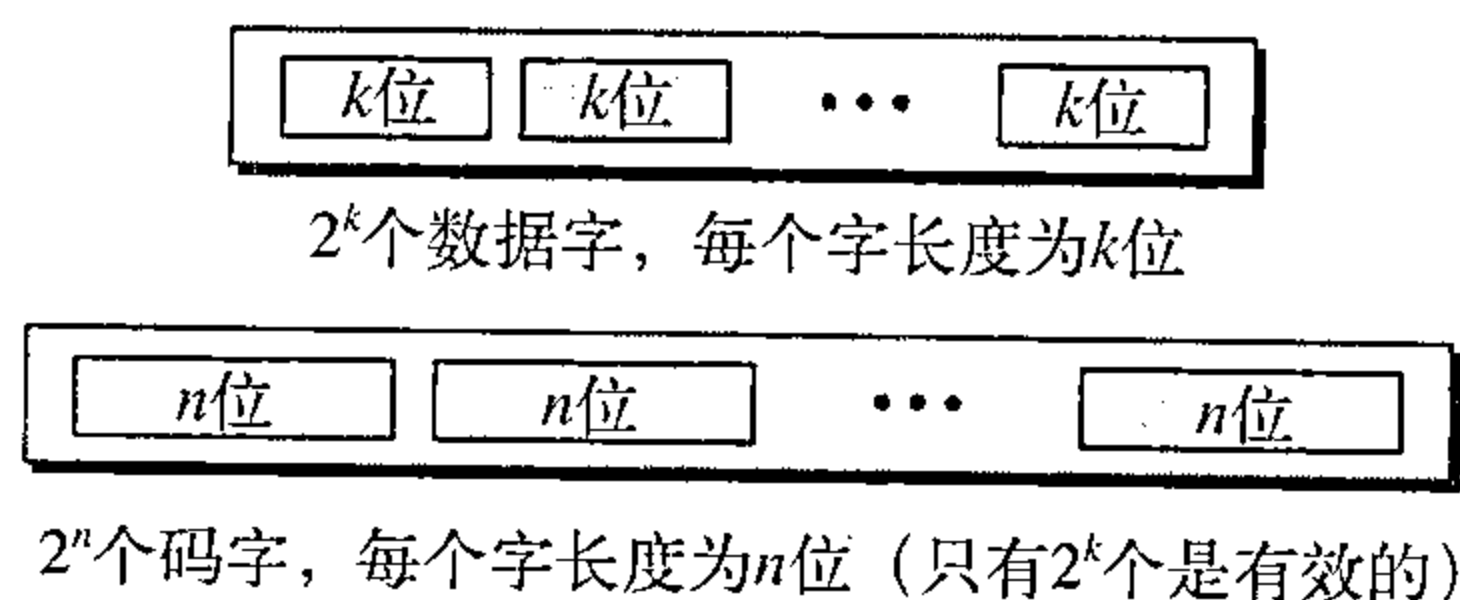


图10.5 块编码中的数据字和码字

例10.1

第4章中讨论过的4B/5B块编码是这种编码的一个好示例。在这个编码方案中， $k = 4$ ， $n = 5$ 。正如所看的那样，有 $2^k = 16$ 个数据字以及 $2^n = 32$ 个码字。32个码字中只有16个用于报文传输，其余的16个或者用于其他目的或者不用。

10.2.1 差错检测

如何使用块编码检测差错呢？如果满足以下两个条件，接收方就能检测出原来码字的一个差错。

1. 接收方有（或能够找到）有效码字的列表。
2. 原来码字已改变成无效的码字。

图10.6表示了差错检测中块编码的作用。

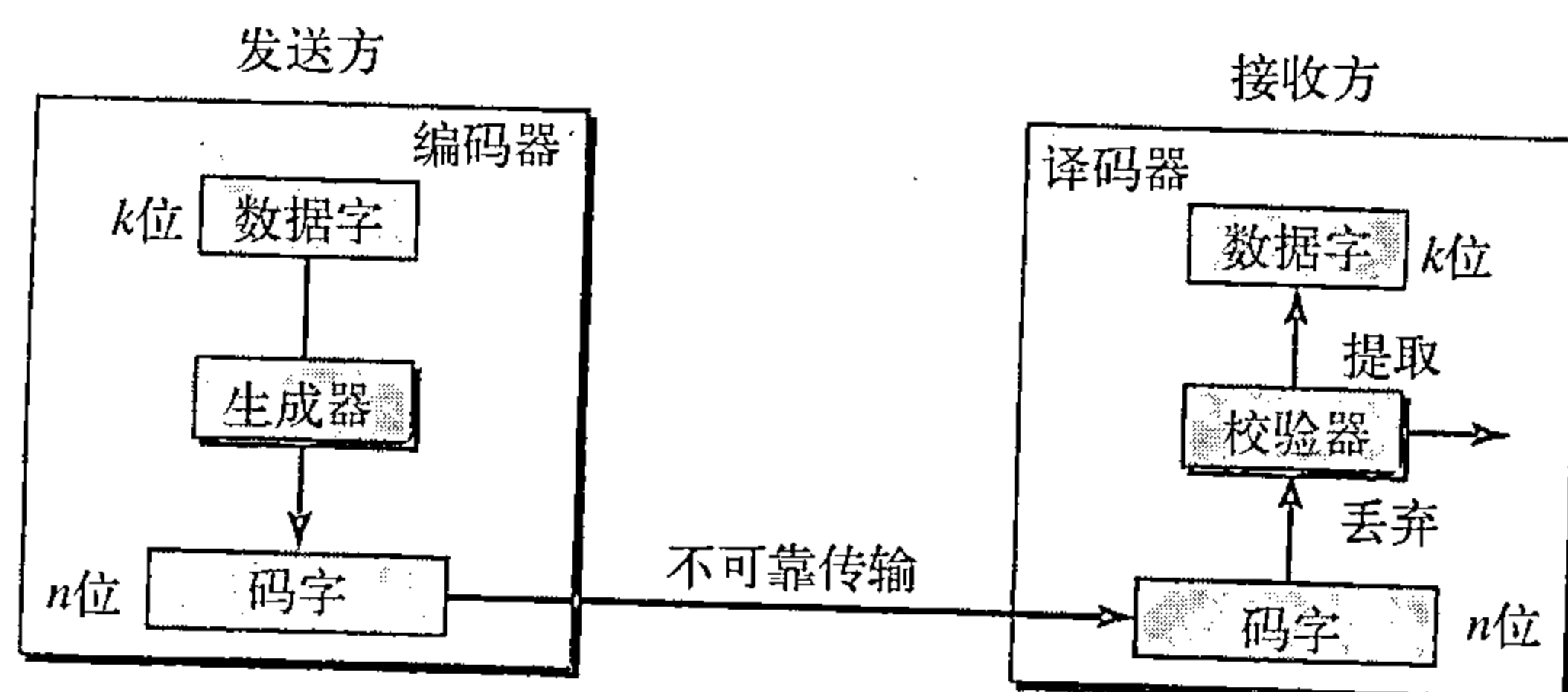


图10.6 使用块编码的差错检测过程

通过使用编码规则和过程的生成器（后面讨论）发送方根据数据字生成码字。每个发送给接收方的码字在传输中可能会出错。如果接收到的码字是有效码字中的一个，就接收这个码字，提取出对应的数据字。如果接收到的码字不是有效的，就将它丢弃。但是，如果码字在传输中被破坏，但接收到的码字仍然是一个有效的码字，差错就无法被检测到。这种类型的编码只能检测出简单的差错。两个或更多的差错可能就无法被检测到。

例10.2

假设 $k=2$ ， $n=3$ 。表10.1给出了数据字和码字列表。后面将会看到如何从数据字生成码字。

假设发送方把数据字01编码成011并发送给接收方。考虑以下的情况：

1. 接收方接收到011，它是有效的码字。接收方从它提取出数据字01。

2. 码字在传输中被破坏，接收方接收到111（最左边的位被破坏）。这是无效的码字被丢弃。

3. 码字在传输中被破坏，接收方接收到000（右边两位被破坏）。这是个有效码字，接收

表10.1 差错检测码（例10.2）

数 据 字	码 字
00	000
01	011
10	101
11	110

方错误地提取出数据字00。这两个破坏位形成的差错无法被检测到。

差错检测码是根据某些类型的差错而设计的，因此只能检测到这些类型的差错，其他类型的差错无法被检测到。

10.2.2 纠错

如前述，纠错比检错更复杂。在检错中，接收方只需要知道接收到的码字是无效的。而在纠错中，接收方需要知道（或推测）发送的原来码字。可以说纠错比检错需要更多的冗余位。这个概念与检错一样，只是校验功能更加复杂。图10.7表示了纠错中块编码的任务。

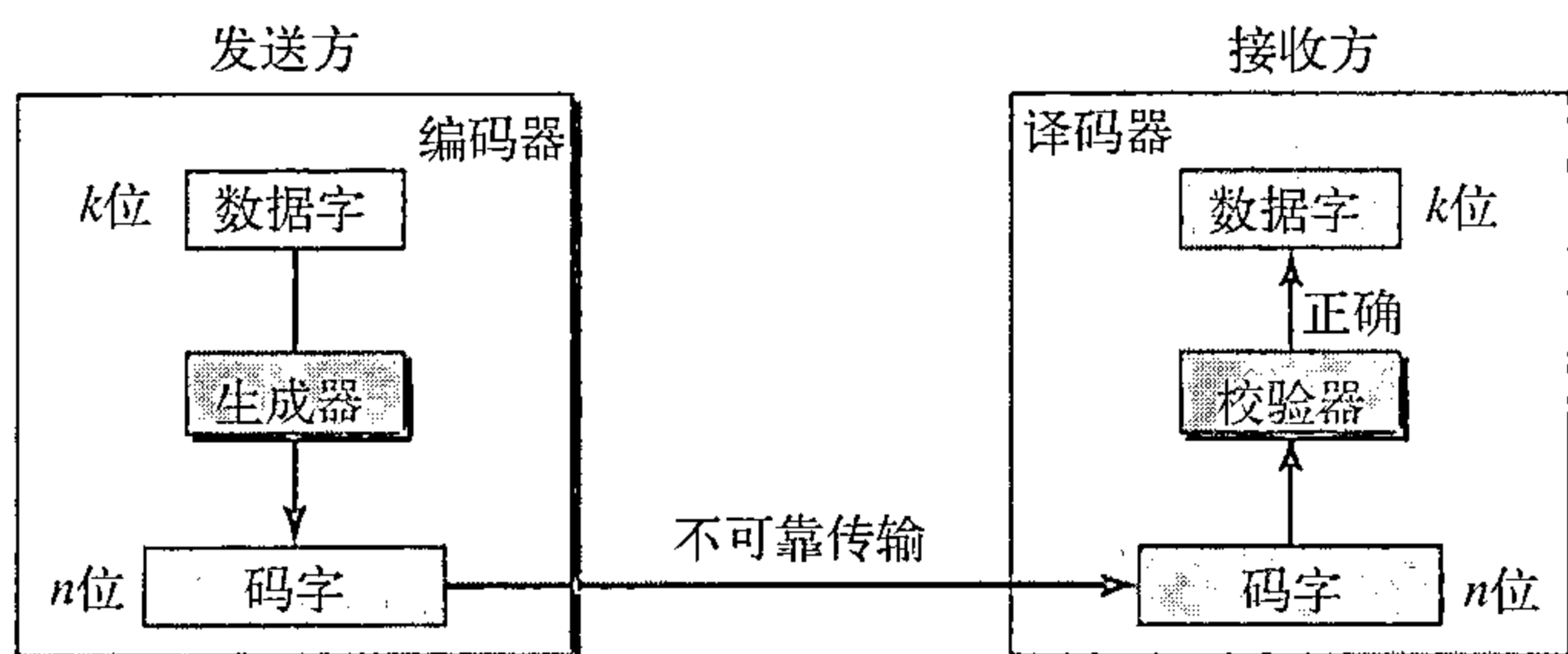


图10.7 差错纠正中编码器和译码器的结构

例10.3

给例10.2加入更多的冗余位，看接收方在不知道实际发送的码字的情况下是否能纠正差错。我们给2位数据字加入3个冗余位，形成5位码字。后面会说明如何选择冗余位。现在集中说明纠错思想。表10.2给出了数据字和码字。

假设数据字是01。发送方参照该表（或使用算法）生成码字01011。这个码字在传输中被破坏，接收方接收到01001（右边第2位发生差错）。首先，接收方发现接收到的码字不在表中，这意味着发生了差错。（必须在纠错前进行检错）。假定只有1位被破坏，接收方使用以下策略来推测正确的码字。

1. 用表中第一个码字与接收到的码字进行比较（01001和00000），因为有两位不同所以接收方确定第一个码字不是发送的那个码字。

2. 相同的原因可知表中的第三个和第四个码字不可能是原来的码字。

3. 原来码字一定是表中的第二个码字，因为与接收到的码字只有一位不同。接收方用01011代替01001，并参照表找到原来数据字01。

表10.2 纠错码（例10.2）

数 据 字	码 字
00	00000
01	01011
10	10101
11	11110

10.2.3 汉明距离

用于差错控制编码的一个核心概念是汉明距离。两个（相同长度）字的汉明距离（Hamming distance）是对应位不同的数量。我们以 $d(x, y)$ 表示两个字 x 和 y 之间的汉明距离。如果我们对两个字进行异或操作并计算1的个数，就可以很容易地得出汉明距离。注意：汉明距离大于零。

两个字的汉明距离是对应位不同的数量。

例10.4

让我们来导出下列两对字的汉明距离。

1. 汉明距离 $d(000, 011)$ 是2, 因为 $000 \oplus 011$ 是011 (两个1)。
2. 汉明距离 $d(10101, 11110)$ 是3, 因为 $10101 \oplus 11110$ 是01011 (三个1)。

10.2.4 最小汉明距离

虽然汉明距离概念是处理检错和纠错的核心概念, 但是用于设计编码的度量是最小汉明距离。在一组字中, 最小汉明距离 (minimum Hamming distance) 是所有可能对中的最小汉明距离。我们以 $d_{\min}$ 定义编码方案中的最小汉明距离。为了得出这个值, 我们导出所有字的汉明距离并选择最小值。

最小汉明距离是一组字中所有可能对的最小汉明距离。

例10.5

求表10.1中编码方案的最小汉明距离。

解:

我们先求出所有的汉明距离。

$$\begin{array}{lll} d(000, 011) = 2 & d(000, 101) = 2 & d(000, 110) = 2 \\ d(011, 101) = 2 & d(011, 110) = 2 & d(101, 110) = 2 \end{array}$$

得出 $d_{\min}$ 是2。

例10.6

求表10.2中编码方案的最小汉明距离。

解:

我们先求出所有的汉明距离。

$$\begin{array}{lll} d(00000, 01011) = 3 & d(00000, 10101) = 3 & d(00000, 11110) = 4 \\ d(01011, 10101) = 4 & d(01011, 11110) = 3 & d(10101, 11110) = 3 \end{array}$$

得出 $d_{\min}$ 是3。

三个参数

在继续讨论前, 我们需要注意任何编码方案需要至少三个参数: 码字长度 n , 数据字长度 k , 以及最小汉明距离 $d_{\min}$ 。编码方案 C 写成 $C(n, k)$ 和一个单独的 $d_{\min}$ 表达式。例如, 我们可以把第一个编码方案写作 $C(3, 2)$ 和 $d_{\min} = 2$, 把第二个写作 $C(5, 2)$ 和 $d_{\min} = 3$ 。

汉明距离和差错

在我们探究检错和纠错的标准前, 让我们讨论汉明距离与传输中发生的差错之间的联系。当一个码字在传输中被破坏时, 发送的码字和接收到的码字之间的汉明距离是差错影响的位数。换言之, 接收到的码字和发送的码字之间的汉明距离是传输中破坏的位数。例如, 如果发送的码字是00000而接收到的码字是01101, 3个位发生差错, 这两个码字间的汉明距离是 $d(00000, 01101) = 3$ 。

检错的最小距离

如果我们能够检测出最多 s 个差错, 那么让我们导出编码中的最小汉明距离。如果 s 个差错发生在传输中, 发送的码字和接收到的码字间的汉明距离是 s 。如果我们的编码能检测出最多 s 个差错, 那么两个有效编码间的最小汉明距离必须是 $s+1$, 这样接收到的码字才不会与有效码字匹配。换言之, 如果所有有效码字间的最小距离是 $s+1$, 那么接收到的码字不会被错误地

认为是另一个正确的码字。距离小于 $(s+1)$ 码字接收方不会认为是有效码字。差错可以被检测到。我们需要在这里澄清一点：虽然 $d_{\min} = s+1$ 的编码可能能够在某些特殊情况下检测出多于 s 个差错，但是只有 s 个或更少的差错可以保证被检测到。

为了保证检测出所有情况下最多 s 个差错，块编码中最小汉明距离一定是 $d_{\min} = s+1$ 。

例10.7

我们第一个编码方案（表10.1）的最小汉明距离是2。这个编码方案保证检测到单个差错。例如，如果发送第三个码字（101），发生了一个差错，那么接收到的码字就不能与任何一个有效码字匹配。但是如果发生了两个差错，接收到的码字可能与某一个有效码字匹配，因此差错无法被检测到。

例10.8

第二个编码方案（表10.2）有 $d_{\min} = 3$ 。这个编码能检测到最多2个差错。可以看到，当发送任一有效码字时，发生两个差错得到的码字不在有效码字表中。接收方不会被欺骗。但是，三个差错的一些组合会把一个有效码字改变成另一个有效码字。接收方会接收接收到的码字，而无法检测到差错。

我们以几何意义看待这个问题。假设发送的码字 x 在以 s 为半径的圆中心。所有其他接收到的发生1到 s 个差错的码字位于圆内或者圆周上。所有其余有效码字一定位于圆外，如图10.8所示。

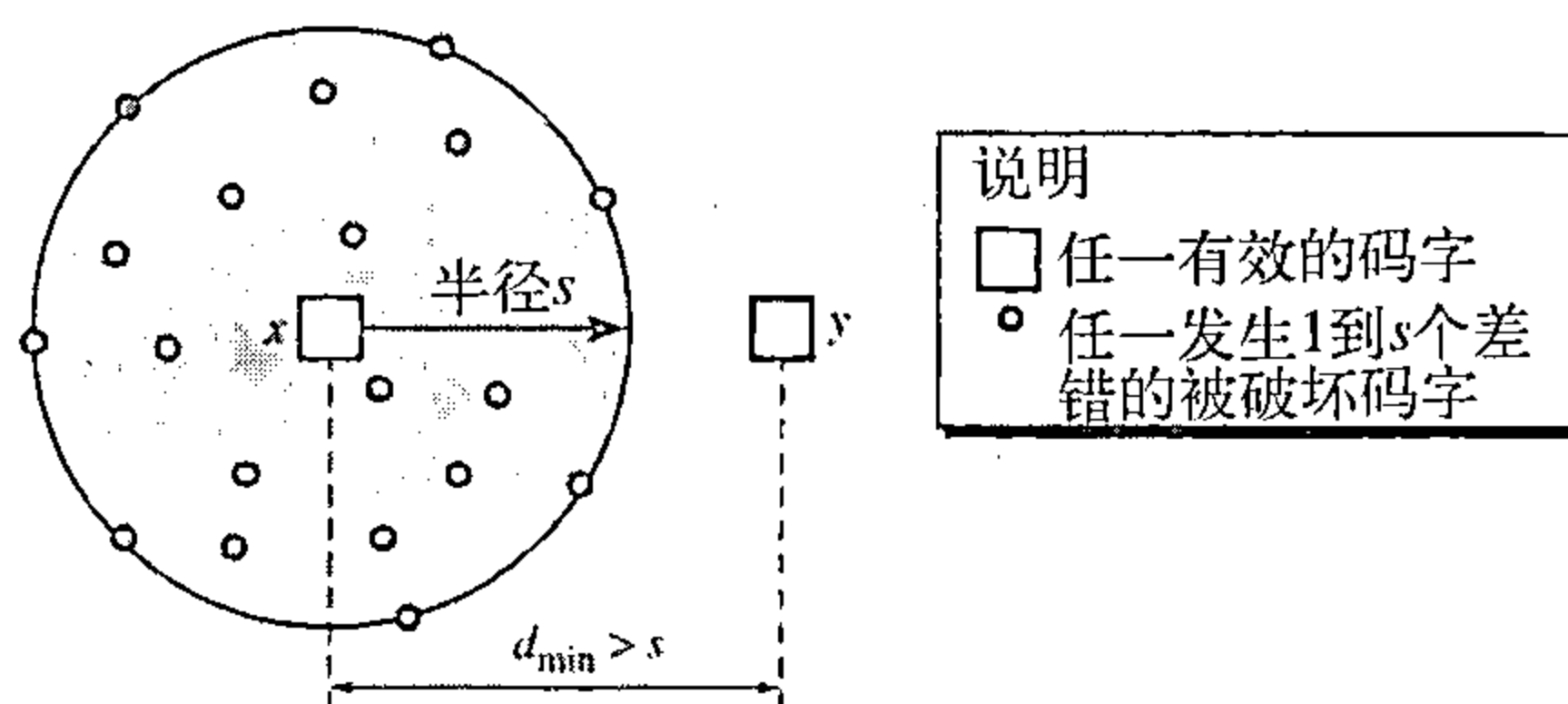


图10.8 得出差错检测中 $d_{\min}$ 的几何意义

在图10.8中， $d_{\min}$ 一定是大于 s 的整数，即 $d_{\min} = s+1$ 。

纠错的最小距离

纠错比检错更复杂，它涉及一个决策。当接收到的码字不是有效的码字时，接收方需要确定实际发送的是哪一个码字。这个决策基于区域概念，围绕码字的独占区域。每个有效码字都有自己的区域。

我们使用几何方法定义每个区域。假设每个有效码字有以 t 为半径的圆形区域并且该有效码字在圆心。例如，假设码字 x 被破坏的位小于或等于 t 位，那么这个被破坏码字位于圆内或圆周上。如果接收方接收到属于该区域的一个码字，就确定原来的码字就是位于圆心的码字。注意：假设最多只能发生 t 个差错，否则决策是错误的。图10.9说明了这个几何解释。一些书使用球体来说明所有有效块编码间的距离。

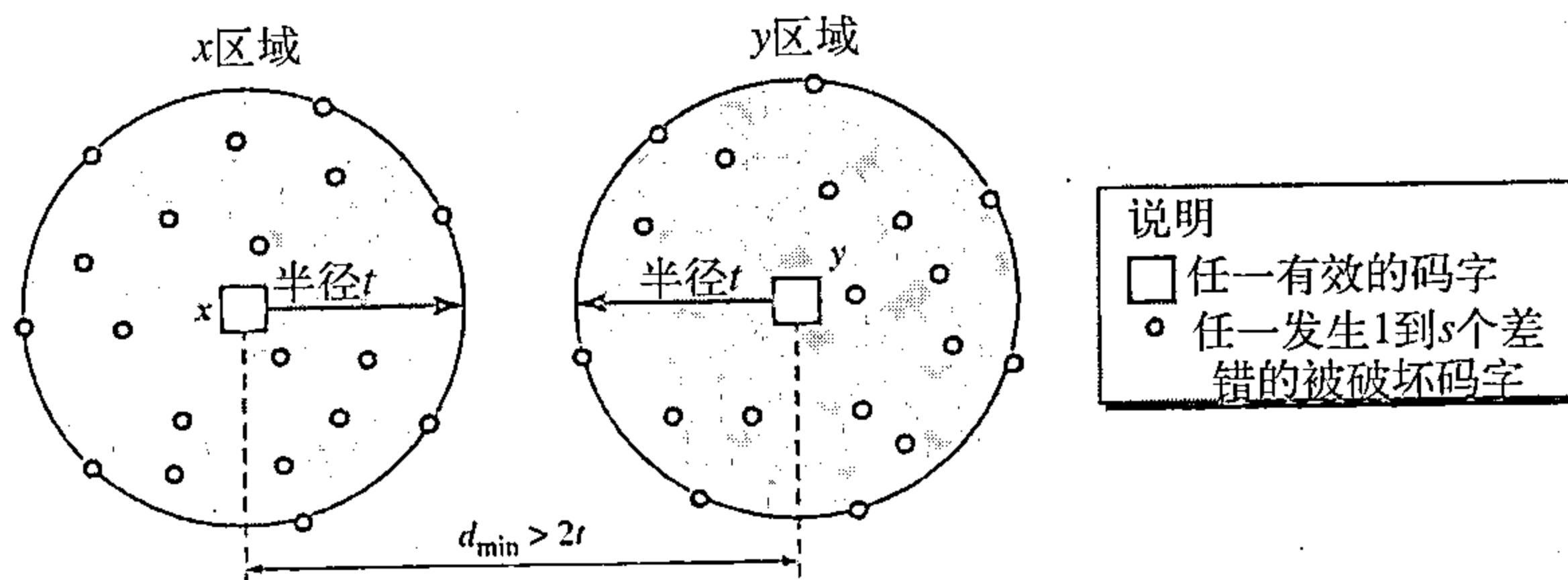


图10.9 差错纠正中 $d_{\min}$ 的几何意义